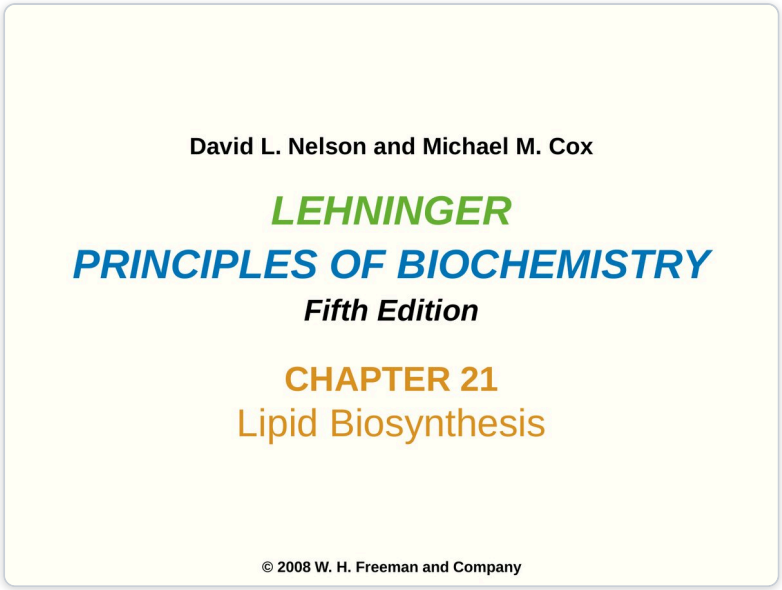
21장 지질 생합성 — 강의 로드맵

Lehninger Principles of Biochemistry · Chapter 21 Lipid Biosynthesis

핵심 키워드

지방산 합성 · 중성지방(TAG) · 막 인지질 · 콜레스테롤 · 지질단백질



한 줄 요약

17장에서 지방을 '태우는' 법(β-산화)을 배웠다면, 21장은 거꾸로 지방을 '만드는' 법이야. 지방산 → 중성지방 → 막 인지질 → 콜레스테롤·스테로이드 → 혈액 속 운반(지질단백질) 순서로 가.

한글 번역

레닌저 생화학 원리 (5판)

David L. Nelson · Michael M. Cox

21장 지질 생합성 (Lipid Biosynthesis)

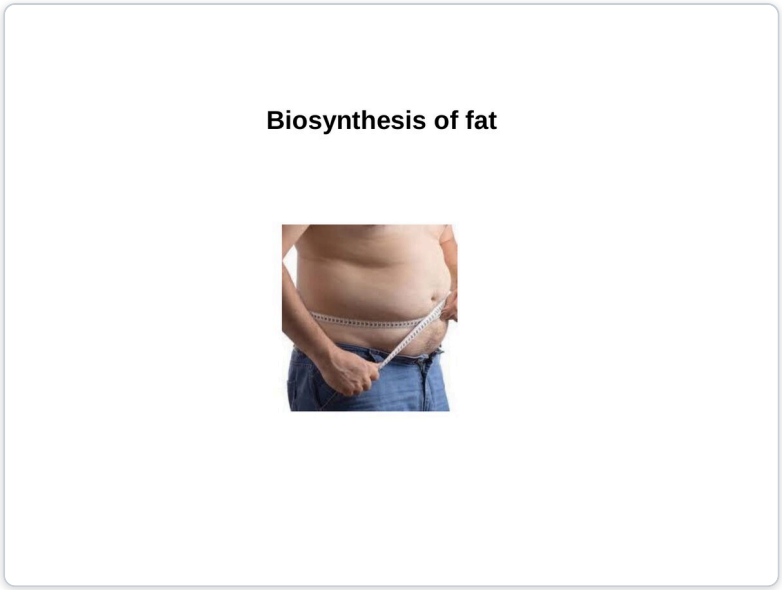
상세 설명 · 풀이

절	내용	슬라이드
21.1	지방산 · 에이코사노이드 합성 (ACC, FAS, NADPH, 시트르산 셔틀, 불포화화, 프로스타글란딘)	2–39
21.2	중성지방(TAG) 합성 (포스파티드산, 인슐린, TAG 회로, 글리세롤신생)	40–50
21.3	막 인지질 (글리세로인지질, 스핑고지질, CDP 전략, 플라스말로겐)	51–66
21.4	콜레스테롤 · 스테로이드 (메발론산, HMG-CoA 환원효소, 스타틴, SREBP)	67–83
—	지질 운반 (킬로미크론, LDL, HDL, 수용체 매개 세포내이입)	84–96

수업 11/10 수업에서 교수님이 21.1(지방산 합성)을 시작하셨어. "우리의 **뱃살**을 만드는" 과정이라고 소개하셨지. 약학 쪽에선 스타틴(HMG-CoA 환원효소), NSAID(COX), TZD(PPARγ)처럼 약물 표적이 많이 나오는 장이야.

핵심 키워드

남는 에너지 = 지방 | 아세틸-CoA | 세포질



한 줄 요약

밥(탄수화물)을 많이 먹어 남는 에너지는 아세틸-CoA를 거쳐 지방산이 되고, 지방조직에 중성지방으로 쌓여 뱃살이 돼.

한글 번역

지방의 생합성

그림: 줄자로 배 둘레를 재는 사진

상세 설명 · 풀이

먹은 포도당 → 해당과정 → 피루브산 → (미토콘드리아) 아세틸-CoA. ATP가 충분할 때 이 아세틸-CoA는 TCA로 다 태우지 않고 지방산 합성 재료로 쓰여.

지방산은 글리세롤에 3개 붙어 **중성지방(triacylglycerol, TAG)**이 되어 지방세포에 저장돼. 지방은 g당 약 9 kcal로 탄수화물(4 kcal)보다 두 배 넘게 에너지가 많은 '압축 저장' 형태야.

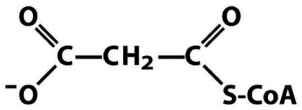
흐름 한 줄: 포도당 → 아세틸-CoA → 말로닐-CoA → 팔미트산(C16) → 중성지방

핵심 키워드

- 세포질 vs 미토콘드리아
- 지방산 합성효소 vs β-산화 효소
- 말로닐-CoA

Biosynthesis and breakdown of fatty acids occur by different pathways

1. Where ?
   (cytosol / mitochondria)
2. Enzymes ?
   (fatty acid synthase / β-oxidation enzymes)
3. Intermediate ?



Malonyl-CoA

한 줄 요약

지방산 합성은 세포질에서 지방산 합성효소가, 분해는 미토콘드리아에서 β-산화 효소가 한다. 합성의 중간체는 3탄소 말로닐-CoA야.

한글 번역

지방산의 합성과 분해는 서로 다른 경로로 일어난다

1. 어디서? (**세포질 / 미토콘드리아**)
2. 효소는? (**지방산 합성효소 / β-산화 효소**)
3. 중간체는? → **말로닐-CoA** (구조: $^{-}OOC–CH_2–CO–S\text{-}CoA$)

상세 설명 · 풀이

	합성	분해 (β-산화)
장소	**세포질**	**미토콘드리아** 기질
효소	지방산 합성효소(FAS) 한 덩어리	β-산화 효소 4종 따로
탄소 공급/산물	**말로닐-CoA(3C)** → 2C씩 붙음	아세틸-CoA(2C)씩 떨어짐
운반체	ACP	CoA
조효소	**NADPH** 소비	FAD, NAD^+ 환원

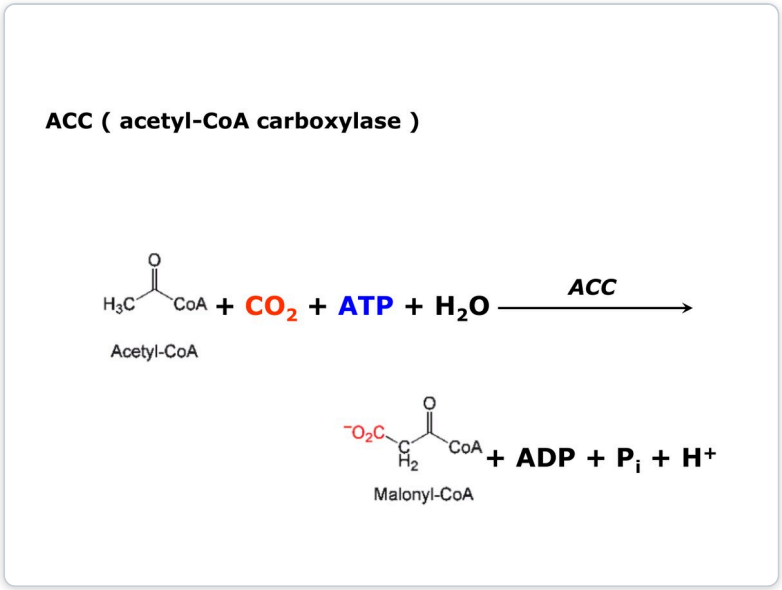
수업 왜 굳이 다르게? 합성과 분해가 똑같이 2탄소짜리면 너무 가역적이라 **만드는 족족 분해**되기 때문. 장소·효소·중간체를 다르게 해서 서로 독립적으로 조절해.

ACC — 아세틸-CoA를 말로닐-CoA로

ACC (acetyl-CoA carboxylase) reaction and its biotinylation

핵심 키워드

ACC · 말로닐-CoA · ATP + $CO_2(HCO_3^-)$ · 비오틴 · 속도 결정 단계



한 줄 요약

지방산 합성의 첫 단계: ACC가 아세틸-CoA에 CO_2를 붙여 말로닐-CoA를 만든다. ATP 1개가 들고, 비오틴이 CO_2 운반을 맡는다.

한글 번역

ACC (아세틸-CoA 카복실화효소) 반응

아세틸-CoA + CO_2 + ATP + H_2O → 말로닐-CoA + ADP + P_i + H^+

상세 설명 · 풀이

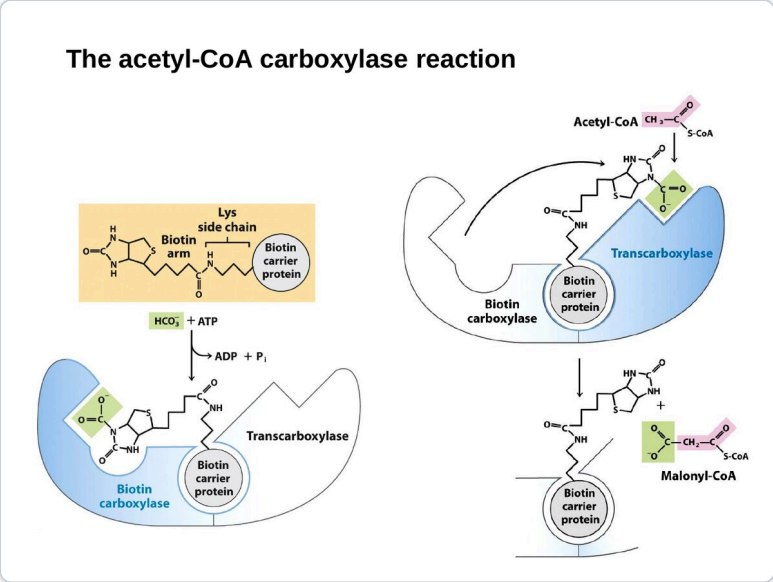
2탄소 아세틸기에 탄소 1개(CO_2, 실제로는 HCO_3^-)를 붙여 3탄소 말로닐-CoA를 만들어. 이 반응이 지방산 합성의 속도 결정 단계(조절 지점)야.

- ATP가 들어가는 이유: CO_2를 붙이려면 먼저 **비오틴에 CO_2를 활성화**해 붙여야 하는데 그 에너지.
- 보조인자 **비오틴(비타민 B_7)** — 피루브산 카복실화효소(당신생)와 같은 비오틴 효소 무리.

말로닐-CoA의 CO_2는 다음 단계(축합)에서 다시 빠져나가. 결국 탄소는 2개만 남는데, 이 탈카복실화가 축합 반응을 강하게 앞으로 밀어 주는 '에너지 스프링' 역할을 해.

핵심 키워드

비오틴 카복실화효소 · 비오틴 운반 단백질 · 트랜스카복실화효소 · Lys 곁사슬 팔



한 줄 요약

ACC는 도메인 3개: ① 비오틴 카복실화효소가 HCO_3^- + ATP로 비오틴에 CO_2를 붙이고 ② 비오틴 팔이 흔들려 ③ 트랜스카복실화효소 자리에서 아세틸-CoA에 넘긴다.

한글 번역

아세틸-CoA 카복실화효소 반응

그림: **비오틴**이 **Lys 곁사슬**에 붙은 긴 팔(**비오틴 운반 단백질**). HCO_3^- + ATP → ADP + P_i로 **비오틴 카복실화효소** 자리에서 비오틴–COO^- 생성 → 팔이 **트랜스카복실화효소** 자리로 이동 → 아세틸-CoA에 CO_2 전달 → **말로닐-CoA**.

상세 설명 · 풀이

비오틴은 Lys에 아마이드 결합으로 붙은 긴 그네 팔이야. 한쪽 작업대에서 CO_2를 받아 싣고, 반대쪽 작업대로 흔들려 가서 내려놓는 셔틀.

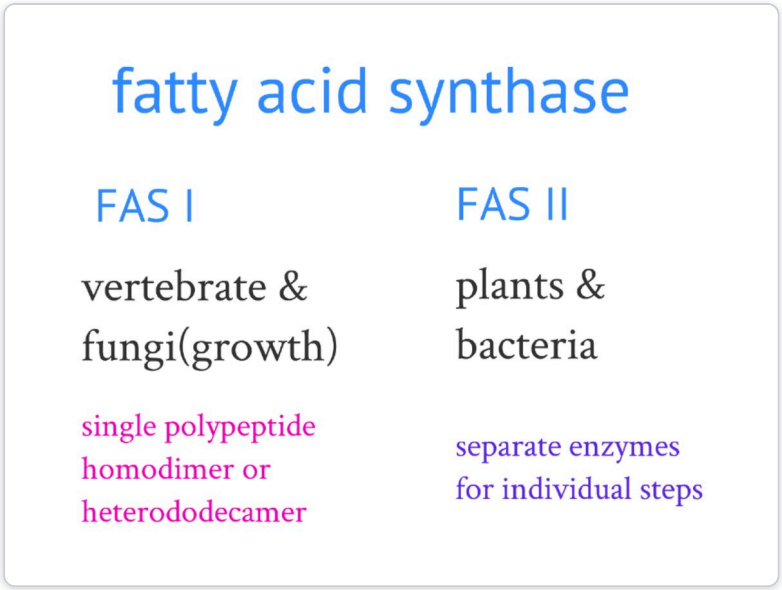
1. ① **비오틴 카복실화효소**: HCO_3^- + ATP → 카복시비오틴 (ATP 쓰임)
2. ② **비오틴 운반 단백질(BCCP)**: 팔이 흔들려 이동
3. ③ **트랜스카복실화효소**: 카복시기를 아세틸-CoA로 → 말로닐-CoA

수업 교수님: “biotin is **swinging** through the active site of transcarboxylase.” 도메인 세 개의 이름을 짝지어 외워 둬.

동물 ACC는 세 기능이 한 폴리펩타이드, 세균은 단백질 세 개로 나뉘어 있어.

핵심 키워드

FAS I | FAS II | 척추동물·곰팡이 | 식물·세균



한 줄 요약

척추동물·곰팡이는 모든 효소 기능이 한 덩어리(FAS I), 식물·세균은 단계마다 따로 된 효소(FAS II)를 쓴다.

한글 번역

지방산 합성효소

FAS I	FAS II
척추동물 & 곰팡이	식물 & 세균
단일 폴리펩타이드, **동종이량체** 또는 이종 12량체(곰팡이)	단계마다 **분리된 효소**

상세 설명 · 풀이

FAS I은 공장의 모든 기계가 한 줄 컨베이어로 붙은 '일체형 조립 라인'이야. 중간체가 효소 밖으로 나가지 않고 도메인 사이로 바로 넘어가서 빠르고 효율적이야.

FAS II는 기계가 따로 떨어진 공장이라 중간체(ACP에 붙은 상태)가 효소 사이를 떠돌아. 식물에선 엽록체에 있어.

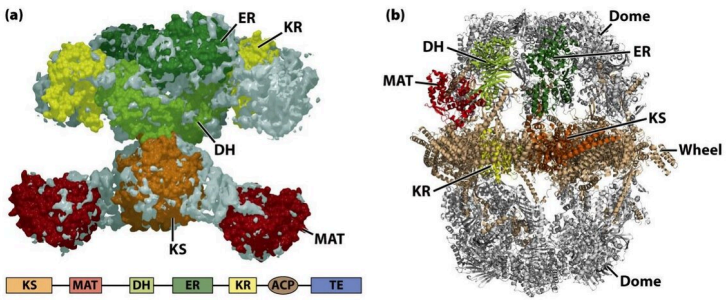
시험 "척추동물 FAS = 하나의 폴리펩타이드에 여러 활성(다기능 효소)" — O/X 단골. 항생제 일부(예: 이소니아지드, 트리클로산)는 **세균 FAS II**를 표적으로 해서 사람에겐 덜 해로워.

FAS I 구조 — 도메인 7개

The structure of fatty acid synthase type I systems

핵심 키워드

KS · MAT · DH · ER · KR · ACP · TE



β-ketoacyl-ACP synthase (KS), malonyl/acetyl-CoA—ACP transferase (MAT), β-hydroxyacyl-ACP dehydratase (DH), enoyl-ACP reductase (ER), and β-ketoacyl-ACP reductase (KR). ACP is the acyl carrier protein. The seventh domain (TE) is a thioesterase that releases the palmitate product from ACP when the synthesis is completed.

한 줄 요약

포유류 FAS 한 사슬에 KS · MAT · DH · ER · KR · ACP · TE 7개 도메인이 순서대로 있다. ACP는 효소가 아니라 아실기를 들고 다니는 팔, TE는 다 만든 팔미트산을 떼어 낸다.

한글 번역

FAS I 시스템의 구조

- **KS** β-케토아실-ACP 합성효소
- **MAT** 말로닐/아세틸-CoA–ACP 전달효소
- **DH** β-하이드록시아실-ACP 탈수효소
- **ER** 에노일-ACP 환원효소
- **KR** β-케토아실-ACP 환원효소
- **ACP** 아실 운반 단백질
- 일곱 번째 **TE**(싸이오에스터 가수분해효소)는 합성이 끝나면 ACP에서 **팔미트산을 떼어 낸다**.

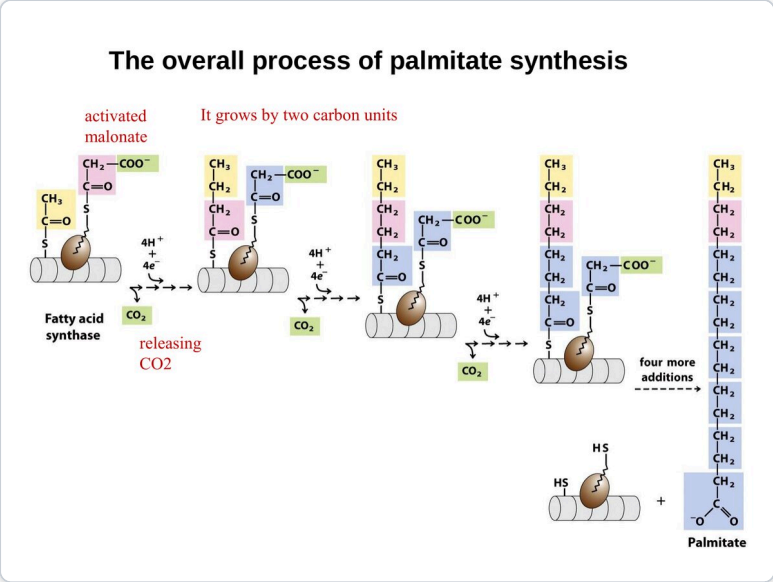
상세 설명 · 풀이

약자	하는 일	4단계 중
MAT	아세틸·말로닐을 CoA에서 FAS로 옮겨 실음	준비
KS	축합 (C–C 결합, CO_2 방출)	①
KR	케톤 → 알코올 (NADPH)	②
DH	물 빼서 이중결합	③
ER	이중결합 → 단일결합 (NADPH)	④
ACP	팔(–SH)로 중간체 운반, 효소 아님	—
TE	C16 팔미트산 방출	끝

순서 외우기: K-R-D-E (KS → KR → DH → ER) = “**축-환-탈-환**”

핵심 키워드

활성화된 말로닐 | CO_2 방출 | 2탄소씩 | 7바퀴 → C16



한 줄 요약

첫 아세틸기(C2)에 말로닐-CoA가 올 때마다 CO_2가 빠지며 2탄소씩 붙는다. 7바퀴 돌면 C16 팔미트산이 완성돼 떨어져 나온다.

한글 번역

팔미트산 합성의 전체 과정

활성화된 말로닐 → **CO_2를 방출**하며 → **2탄소 단위씩 자란다**. 매 바퀴 $4H^+ + 4e^-$(NADPH 2개) 사용. 네 번 더 붙이고 → **팔미트산(C16)**.

상세 설명 · 풀이

그림의 노란 칸 = 처음 아세틸기 C2, 분홍/파랑 칸 = 매 바퀴 붙는 C2. 말로닐(초록 COO^-)의 CO_2는 매번 빠져.

- C2 → C4 → C6 → C8 → C10 → C12 → C14 → **C16**
- 바퀴 수 = 7 → 말로닐-CoA **7개**, 아세틸-CoA(시작) **1개**
- 매 바퀴 NADPH 2개 → 총 NADPH 14개

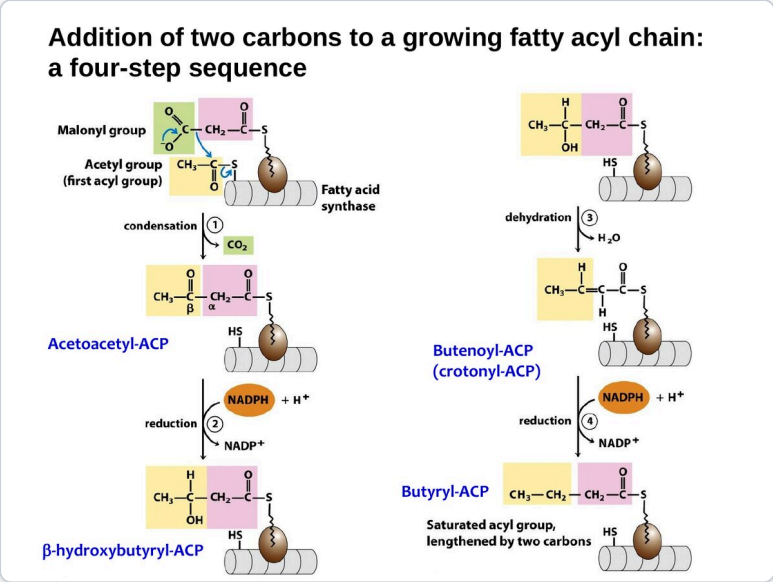
왜 C16에서 멈출까? FAS의 KS 주머니가 C16까지만 들어가고, 그 길이에서 TE가 잘라내기 때문. 더 긴 지방산은 소포체에서 따로 늘려(엘롱게이션).

2탄소 붙이는 4단계 반응

Addition of two carbons to a growing fatty acyl chain: a four-step sequence

핵심 키워드

① 축합 ② 환원 ③ 탈수 ④ 환원 트랜스-Δ^2



한 줄 요약

축합(CO_2 방출) → 환원(NADPH) → 탈수(H_2O 방출) → 환원(NADPH). 아세토아세틸 → β-하이드록시부티릴 → 부텐오일(크로토닐) → 부티릴-ACP.

한글 번역

자라는 지방산 사슬에 탄소 2개 더하기: 4단계

1. **축합**: 말로닐기 + 아세틸기 → **아세토아세틸-ACP** + CO_2
2. **환원** (NADPH): → **β-하이드록시부티릴-ACP**
3. **탈수**: → **부텐오일-ACP (크로토닐-ACP)** + H_2O
4. **환원** (NADPH): → **부티릴-ACP** (포화 아실기, 탄소 2개 늘어남)

상세 설명 · 풀이

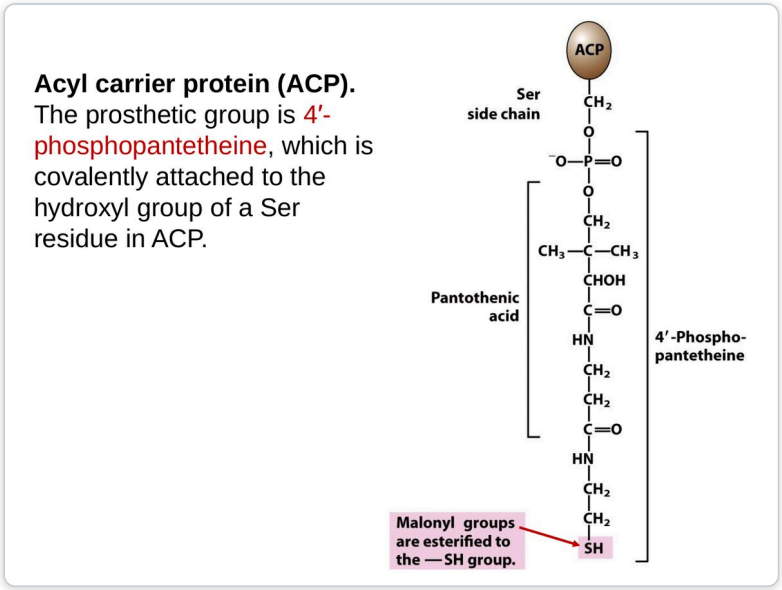
단계	효소	무엇이 바뀌나	나가는/드는 것
① 축합	KS	C2 + C3 → C4 β-케토	CO_2 나감
② 환원	KR	C=O → CH–OH	**NADPH**
③ 탈수	DH	–OH와 H 빠져 C=C (trans-Δ^2)	H_2O 나감
④ 환원	ER	C=C → C–C	**NADPH**

수업 “겨우 두 개 붙이는데 네 단계를 거친다. β-산화도 두 개 떼는 데 네 단계였죠.” β-산화(산화 → 수화 → 산화 → 티올분해)를 **정확히 거꾸로** 돌리는 셈이야.

하이드록시기 입체: 합성은 **D**-β-하이드록시, β-산화는 **L**-β-하이드록시 (서로 다름).

핵심 키워드

ACP | 4′-포스포판테테인 | Ser–OH | 판토텐산(B_5) | –SH 싸이오에스터



한 줄 요약

ACP의 보결분자단은 4′-포스포판테테인으로, Ser의 –OH에 공유결합돼 있다. 끝의 –SH에 말로닐·아실기가 싸이오에스터로 붙어 이 도메인 저 도메인을 돌아다닌다.

한글 번역

아실 운반 단백질(ACP). 보결분자단은 **4′-포스포판테테인**이며, ACP의 **Ser 잔기의 하이드록시기**에 공유결합되어 있다.

그림: Ser 곁사슬–CH_2–O–인산–**판토텐산**–β-알라닌–시스테아민–**SH**. 말로닐기는 이 **–SH에 에스터화**된다.

상세 설명 · 풀이

ACP의 긴 팔은 판토텐산(비타민 B_5)이 포함된 4′-포스포판테테인이야. 놀랍게도 **CoA에도 똑같은 부분**이 들어 있어서, CoA와 ACP 모두 끝의 –SH로 아실기를 싸이오에스터(–CO–S–)로 잡아.

- 팔 길이가 약 2 nm → 효소의 여러 활성 부위 사이를 **흔들리며** 중간체를 배달 (ACC의 비오틴 팔과 같은 아이디어)
- 교수님: “ACP는 엔자임이 아니고 아실기를 옮겨 주는 도메인”, “터미널에 SH가 있어서 거기에 컨쥬게이션”

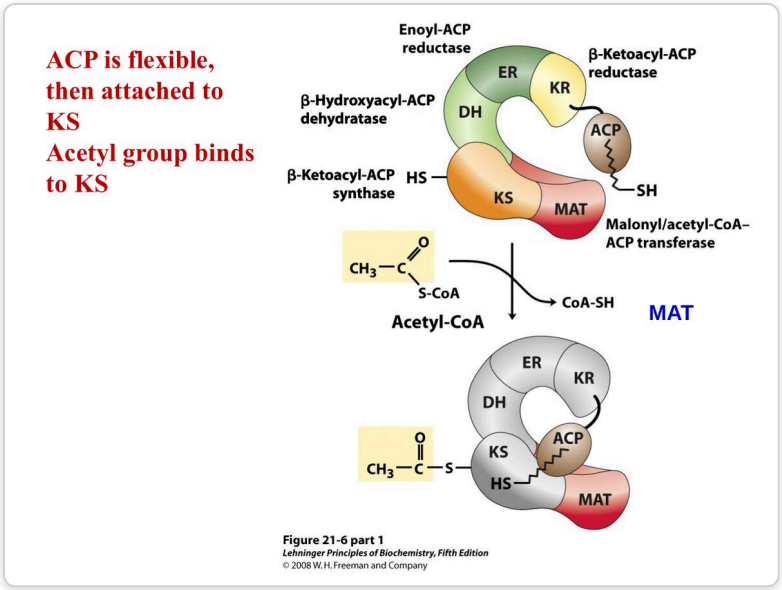
한 FAS에는 –SH가 두 개 있어: ACP의 판테테인 –SH(말로닐 자리)와 KS의 Cys –SH(자라는 사슬 자리).

준비 ① — 아세틸기가 KS에 붙는다

ACP is flexible, then attached to KS · Acetyl group binds to KS

핵심 키워드

MAT | 아세틸-CoA | KS의 Cys–SH | Figure 21-6 part 1



한 줄 요약

MAT가 아세틸-CoA의 아세틸기를 ACP로 옮기고, 이것이 다시 KS의 Cys–SH로 넘어가 첫 번째 '머리' 자리를 차지한다.

한글 번역

ACP는 유연해서 KS에 붙고, 아세틸기가 KS에 결합한다

그림: 아세틸-CoA → (MAT) → CoA-SH 방출, 아세틸기(CH_3–CO–S)가 **KS**에 붙은 FAS.

상세 설명 · 풀이

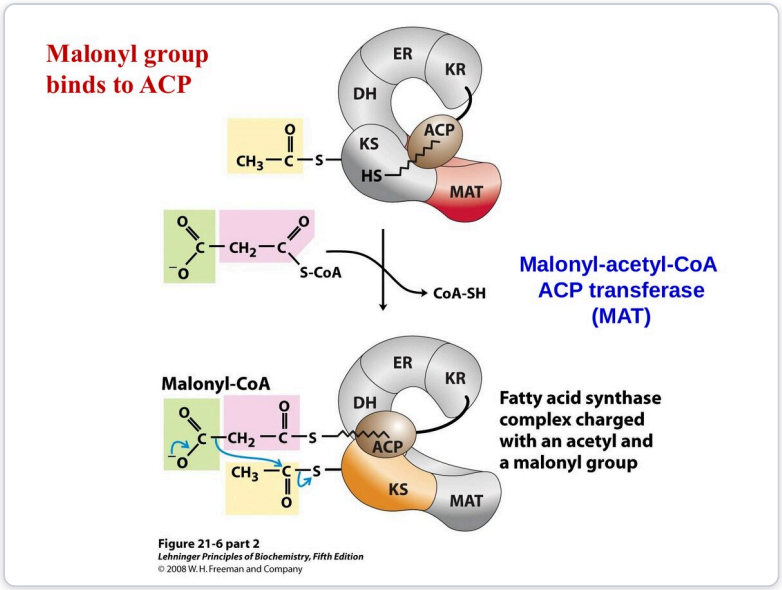
합성 시작 전 '장전' 단계. 첫 아세틸기는 시작 블록(primer)이야. 이 C2가 나중에 팔미트산의 **메틸 끝(C15–C16)**이 돼.

- MAT(말로닐/아세틸 전달효소)가 CoA에서 떼어 FAS에 실어 줘.
- 아세틸기는 최종적으로 **KS의 Cys–SH**에 앉아서 기다려.

수업 교수님: "MAT라는 효소에 의해서 아세틸기가 먼저 KS 도메인에 붙어요. 두 개짜리가 먼저 붙는 거예요."

핵심 키워드

MAT | 말로닐-CoA | ACP–SH | 아세틸 + 말로닐 장전 완료



한 줄 요약

MAT가 말로닐-CoA의 말로닐기를 ACP의 –SH로 옮긴다. 이제 KS에는 아세틸, ACP에는 말로닐 — 축합 준비 완료.

한글 번역

말로닐기가 ACP에 결합한다 (말로닐-아세틸-CoA ACP 전달효소, MAT)

그림: 말로닐-CoA → CoA-SH 방출 → “**아세틸기와 말로닐기가 장전된 FAS 복합체**”.

상세 설명 · 풀이

두 개의 손이 모두 찼어:

- **KS의 Cys–SH** ← 아세틸기(C2)
- **ACP의 판테테인 –SH** ← 말로닐기(C3)

그림의 파란 화살표는 다음 단계를 예고해: 말로닐의 COO^-가 CO_2로 빠지면서 생긴 탄소 음이온이 아세틸기의 C=O를 공격해 C–C 결합을 만들어.

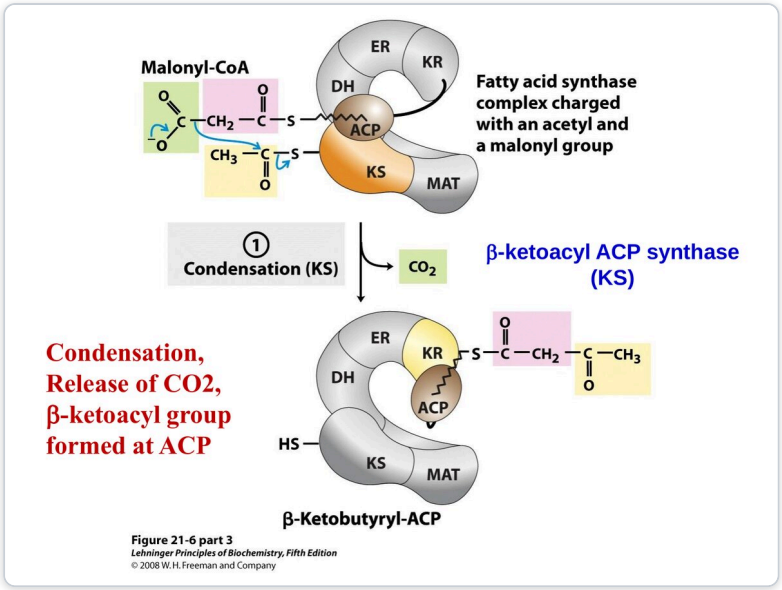
> MAT는 ‘아세틸도, 말로닐도’ 옮기는 효소라 이름에 malonyl/acetyl이 같이 들어가.

① 축합 (KS) — CO_2가 빠지며 C4

β-ketoacyl ACP synthase (KS): Condensation, release of CO_2

핵심 키워드

KS · 축합 · CO_2 방출 · β-케토부티릴-ACP



한 줄 요약

KS가 아세틸기와 말로닐기를 축합한다. 말로닐의 CO_2가 빠지면서 탄소 4개의 β-케토부티릴(아세토아세틸)-ACP가 ACP에 생긴다.

한글 번역

β-케토아실 ACP 합성효소 (KS)

축합, CO_2 방출, ACP에 β-케토아실기 형성

그림: ① 축합(KS) → CO_2 → **β-케토부티릴-ACP** (CH_3–CO–CH_2–CO–S–ACP)

상세 설명 · 풀이

KS에 있던 아세틸기가 ACP 쪽 말로닐기 위로 옮겨 붙어. 결과물은 **ACP**에 달리고, KS의 –SH는 비게 돼.

- 탄소 수: 2 + 3 − 1(CO_2) = **4**
- CO_2가 빠지는 이유: 탈카복실화가 반응을 열역학적으로 강하게 밀어 줌 → ACC에서 쓴 ATP 에너지가 여기서 회수되는 셈.

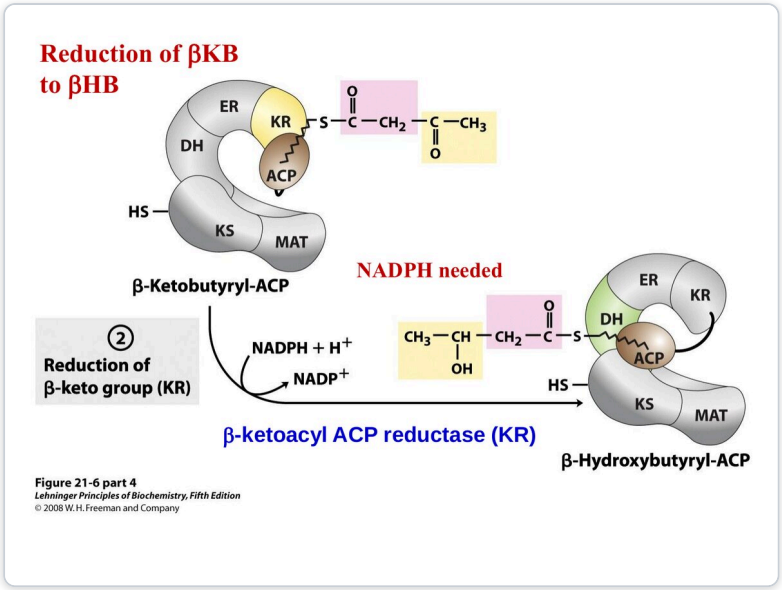
시험 축합 효소 = **KS**(β-케토아실-ACP **합성효소**). 교수님도 강의 중 "MAT에 의해 축합"이라고 했다가 바로 "KS 반응에 의해서 컨덴세이션"으로 정정하셨어. 축합 = KS.

② 환원 (KR) — 케톤이 알코올로

β-ketoacyl ACP reductase (KR): Reduction of βKB to βHB

핵심 키워드

KR · NADPH · β-케토 → β-하이드록시 · D-이성질체



한 줄 요약

KR이 NADPH로 β-케토부티릴-ACP의 C=O를 CH–OH로 환원해 β-하이드록시부티릴-ACP를 만든다.

한글 번역

β-케토아실 ACP 환원효소 (KR)

β-케토부티릴(βKB)을 β-하이드록시부티릴(βHB)로 환원 — NADPH 필요

그림: ② β-케토기 환원(KR), NADPH + H^+ → $NADP^+$

상세 설명 · 풀이

β 위치(C3)의 케톤 C=O에 수소 2개(NADPH의 하이드라이드 + H^+)가 붙어 **알코올 CH–OH**가 돼.

교수님: “C=O 그룹이 CH-OH로, 하이드로젠이 하나씩 붙어서 리덕션.” 첫 번째 NADPH 사용 지점.

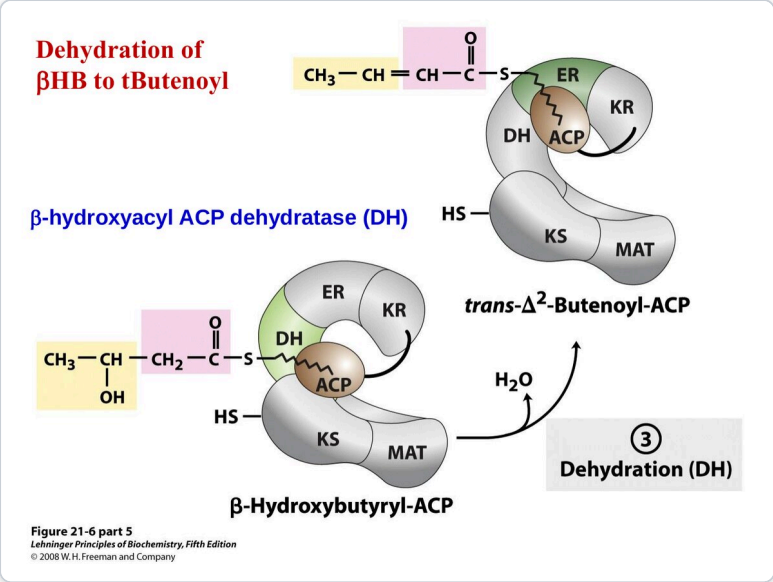
생기는 하이드록시기는 **D** 입체배치야. β-산화 때 나오는 것은 **L**-β-하이드록시아실-CoA라 서로 다른 효소가 다뤄.

③ 탈수 (DH) — 물이 빠져 이중결합

β-hydroxyacyl ACP dehydratase (DH): Dehydration of βHB to tButenoyl

핵심 키워드

DH · H_2O 방출 · trans-Δ^2-부텐오일-ACP · 크로토닐



한 줄 요약

DH가 C2–C3 사이에서 물을 빼 trans 이중결합을 만든다 → trans-Δ^2-부텐오일-ACP.

한글 번역

β-하이드록시아실 ACP 탈수효소 (DH)

βHB를 trans-부텐오일로 탈수

그림: ③ 탈수(DH), H_2O 방출 → **trans-Δ^2-부텐오일-ACP**

상세 설명 · 풀이

C3의 −OH와 C2의 H가 물(H_2O)로 빠지며 C2=C3 이중결합이 생겨.

- Δ^2: 카보닐 탄소(C1)부터 세어 **2번 탄소에서 시작하는** 이중결합
- **trans**: 사슬이 이중결합 양쪽 반대편 (β-산화의 엔오일-CoA도 trans-Δ^2)

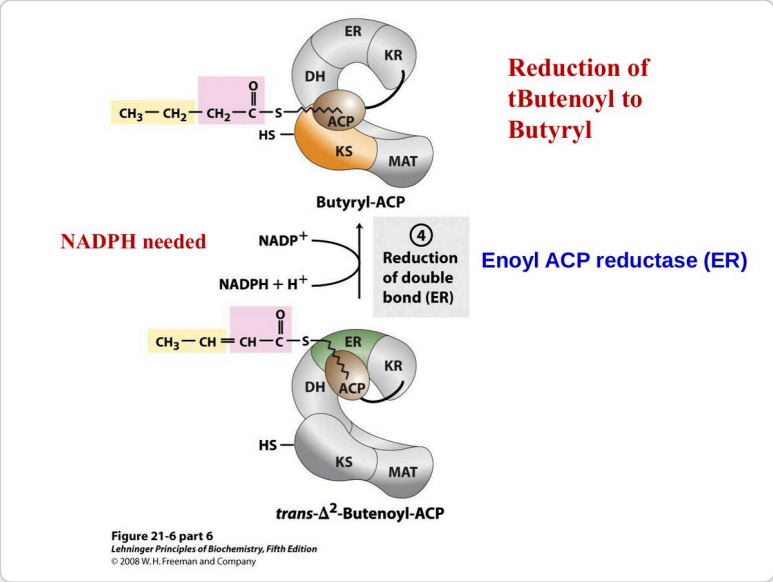
수업 교수님: “CH-OH하고 CH_2에서 물이 빠져나가면서 더블 본드를 만드는 게… trans-delta2-butenoyl-ACP라고 합니다.”

④ 환원 (ER) — 이중결합이 단일결합으로

Enoyl ACP reductase (ER): Reduction of tButenoyl to Butyryl

핵심 키워드

ER · NADPH · 부티릴-ACP · 포화 C4



한 줄 요약

ER이 NADPH로 C=C를 환원해 포화된 부티릴-ACP(C4)를 만든다. 두 번째 NADPH 사용 — 한 바퀴 끝.

한글 번역

에노일 ACP 환원효소 (ER)

trans-부텐오일을 부티릴로 환원 — NADPH 필요

그림: ④ 이중결합 환원(ER), NADPH + H^+ → $NADP^+$ → **부티릴-ACP** (CH_3–CH_2–CH_2–CO–S–ACP)

상세 설명 · 풀이

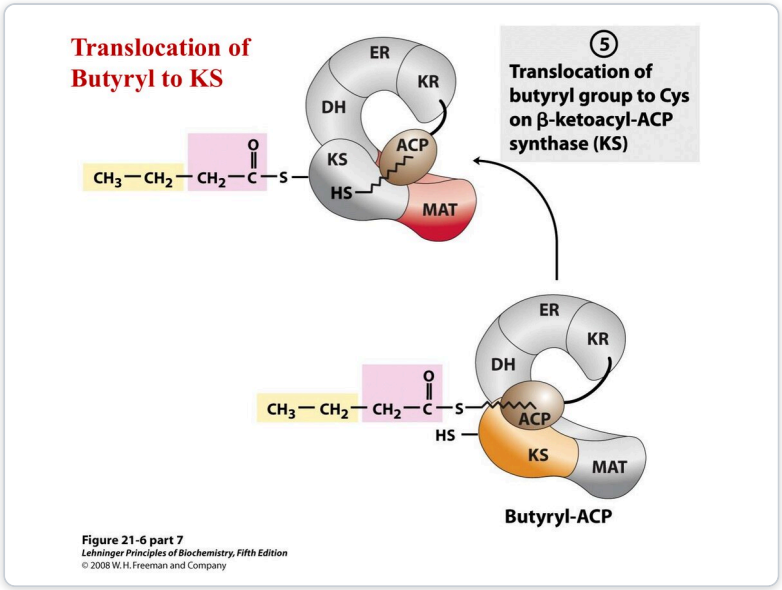
이중결합에 수소 2개가 더해져 포화 탄화수소 사슬이 돼. 이로써 아세틸(C2) → 부티릴(C4), 탄소 2개 늘리기 완료.

한 바퀴 장부: NADPH 2개 쓰고, CO_2 1개 · H_2O 1개 나감 (슬라이드 20)

β-산화 첫 단계(아실-CoA 탈수소효소, FAD)를 거꾸로 한 반응이지만, 합성은 FAD가 아니라 **NADPH**를 써.

핵심 키워드

translocation | KS의 Cys–SH | ACP 비움



한 줄 요약

완성된 부티릴기가 ACP에서 KS의 Cys–SH로 옮겨간다. ACP가 비어야 새 말로닐을 받을 수 있기 때문이다.

한글 번역

부티릴기를 KS로 자리 이동

⑤ 부티릴기가 β-케토아실-ACP 합성효소(KS)의 **Cys**로 옮겨감.

상세 설명 · 풀이

이제 부티릴기(C4)가 처음 아세틸기가 있던 자리(KS)로 돌아가. 즉 KS = 자라는 사슬의 대기석, ACP = 새 재료(말로닐) 받는 손.

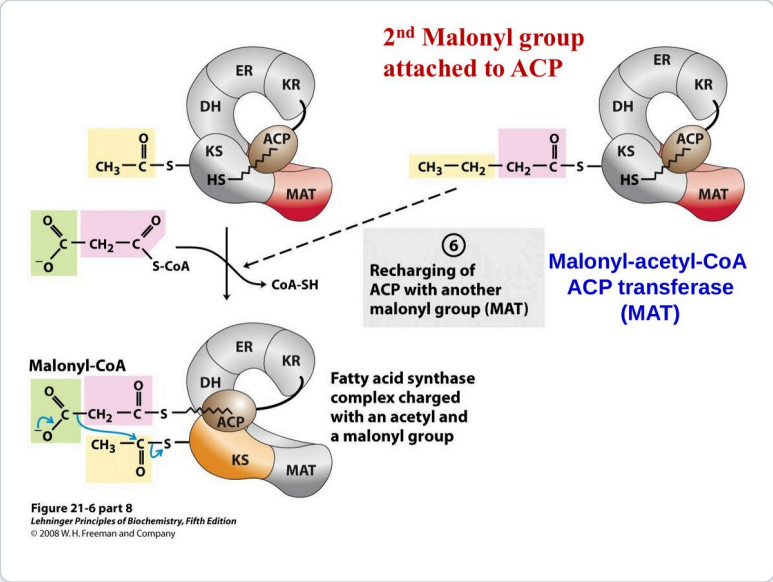
수업 교수님: “ACP에 붙어 있던 elongated chain이 KS로 옮겨가 붙는 거죠… 요건 **translocation**.”

⑥ 재장전 — 두 번째 말로닐

2nd Malonyl group attached to ACP

핵심 키워드

MAT | 재장전 | 두 번째 바퀴



한 줄 요약

MAT가 새 말로닐-CoA를 비어 있는 ACP에 다시 붙인다. 이제 KS엔 부티릴(C4), ACP엔 말로닐 — 두 번째 바퀴 준비.

한글 번역

두 번째 말로닐기가 ACP에 붙음

⑥ 다른 말로닐기로 ACP 재충전 (MAT). “아세틸(여기선 부티릴)기와 말로닐기가 장전된 FAS 복합체.”

상세 설명 · 풀이

슬라이드 12와 같은 장면이지만 KS 쪽 사슬이 C2가 아니라 **C4**야. 이 패턴이 매 바퀴 반복돼.

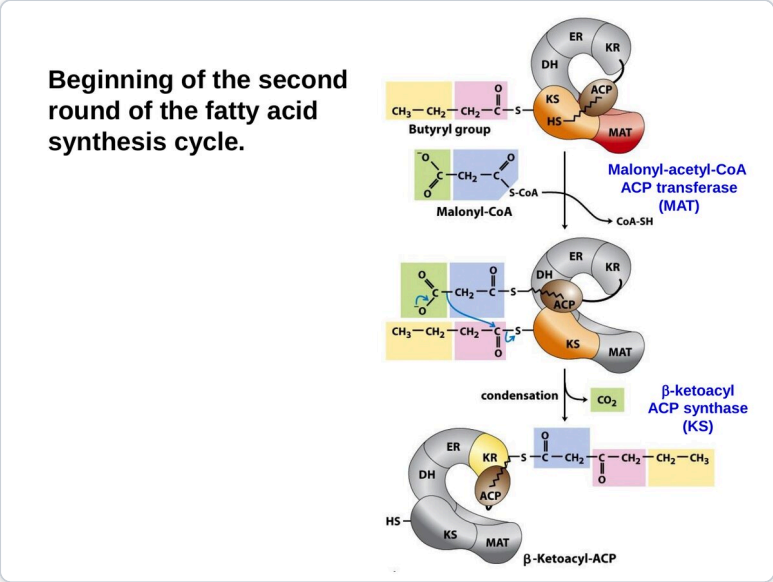
반복 단위: 장전(MAT) → 축합(KS) → 환원(KR) → 탈수(DH) → 환원(ER) → 자리 이동

두 번째 바퀴의 시작

Beginning of the second round of the fatty acid synthesis cycle

핵심 키워드

2nd round | C4 + C3 → C6 | β-케토아실-ACP



한 줄 요약

부티릴(C4)과 말로닐이 KS에서 축합해 C6 β-케토아실-ACP가 된다. 이후 같은 4단계를 반복한다.

한글 번역

지방산 합성 회로 두 번째 바퀴의 시작

부티릴기 + 말로닐-CoA(MAT) → 축합(KS), CO_2 방출 → **β-케토아실-ACP** (C6)

상세 설명 · 풀이

C4 + C3 − CO_2 = **C6**. 이후 KR → DH → ER로 헥사노일(C6)이 되고, 다시 KS로 옮겨가.

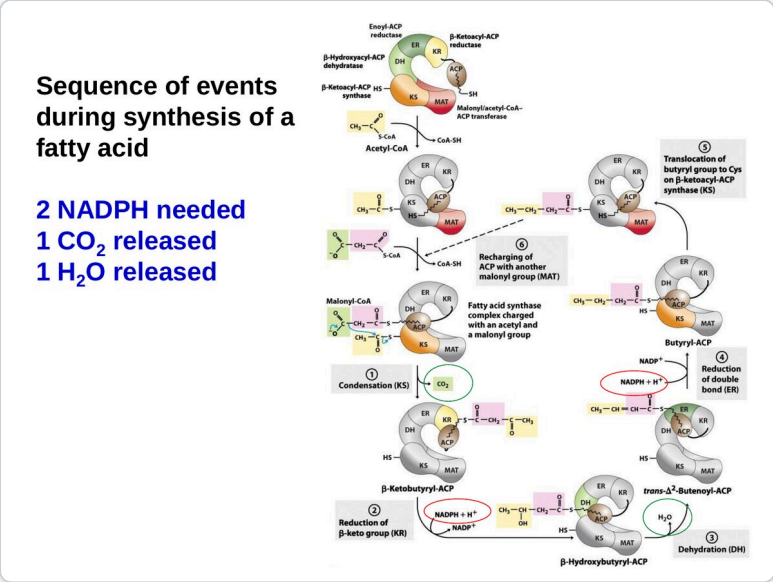
이렇게 7바퀴: 4 → 6 → 8 → 10 → 12 → 14 → **16**. 마지막에 **TE**가 팔미토일-ACP를 가수분해해 자유 **팔미트산**을 내놓아.

한 바퀴 장부 — NADPH 2, CO_2 1, H_2O 1

Sequence of events during synthesis of a fatty acid

핵심 키워드

2 NADPH · 1 CO_2 · 1 H_2O · Figure 21-6 전체



한 줄 요약

한 바퀴(탄소 2개 추가)마다 NADPH 2개가 필요하고 CO_2 1개와 H_2O 1개가 나온다.

한글 번역

지방산 합성 중 일어나는 일의 순서

- **NADPH 2개** 필요
- **CO_2 1개** 방출
- **H_2O 1개** 방출

그림: Figure 21-6 전체(①–⑥) 순환도

상세 설명 · 풀이

단계	들어감	나옴
장전	말로닐-CoA	CoA-SH
① 축합		**CO_2**
② 환원	**NADPH**	$NADP^+$
③ 탈수		**H_2O**
④ 환원	**NADPH**	$NADP^+$

시험 팔미트산 1개 = 7바퀴 → NADPH **14**, CO_2 **7**(말로닐에서 나온 것), H_2O 7 생성(하나는 TE 가수분해에 쓰여 순 **6**).

핵심 키워드

아세틸-CoA 8 · ATP 7 · NADPH 14 · H_2O 6

Overall reaction

$$7\ \text{acetyl-CoA} + 7CO_2 + 7\text{ATP} \rightarrow 7\ \text{malonyl-CoA} + 7\text{ADP} + 7\text{Pi} \quad (1)$$

$$\text{acetyl-CoA} + 7\ \text{malonyl-CoA} + 14\text{NADPH} + 14H^+ \rightarrow \text{palmitate} + 7CO_2 + 8\text{CoA} + 14\text{NADP}^+ + 6H_2O \quad (2)$$

(1+2)

$$8\ \text{acetyl-CoA} + 7\text{ATP} + 14\text{NADPH} + 14H^+ \rightarrow \text{palmitate} + 8\text{CoA} + 7\text{ADP} + 7\text{Pi} + 14\text{NADP}^+ + 6H_2O$$

한 줄 요약

말로닐-CoA 7개 만들 때 ATP 7개, 팔미트산 합성에 NADPH 14개. 합치면 아세틸-CoA 8 + ATP 7 + NADPH 14 → 팔미트산 + $6H_2O$.

한글 번역

(1) 7 아세틸-CoA + 7 CO_2 + 7 ATP → 7 말로닐-CoA + 7 ADP + 7 P_i

(2) 아세틸-CoA + 7 말로닐-CoA + 14 NADPH + 14 H^+ → 팔미트산 + 7 CO_2 + 8 CoA + 14 $NADP^+$ + 6 H_2O

(1+2) 8 아세틸-CoA + 7 ATP + 14 NADPH + 14 H^+ → 팔미트산 + 8 CoA + 7 ADP + 7 P_i + 14 $NADP^+$ + 6 H_2O

상세 설명 · 풀이

숫자 맞추기 Step-by-Step

1. C16 ÷ 2 = 아세틸 단위 **8개** → 1개는 시작(primer), **7개**는 말로닐로 바꿔야 함.
2. 말로닐 1개 = ATP 1개 (ACC) → ATP **7**.
3. 바퀴 1개 = NADPH 2개 × 7바퀴 = **14**.
4. CO_2는 ACC에서 7개 들어갔다가 축합에서 7개 나옴 → 순 0 (그래서 합친 식에서 사라짐).
5. H_2O: 탈수 7 생성 − TE 가수분해 1 사용 = 순 **6**.

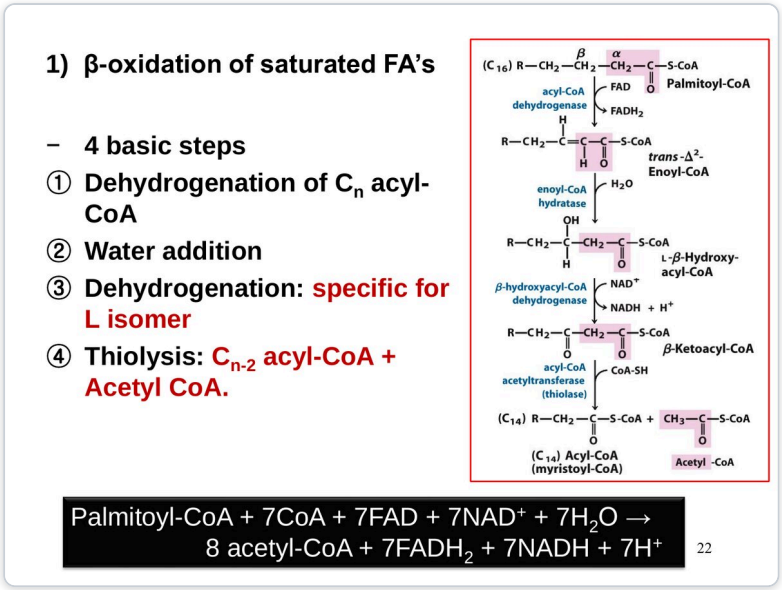
시험 8 아세틸-CoA · 7 ATP · 14 NADPH 세 숫자는 빈칸 단골. 캘빈 회로 "포도당 = ATP 18 + NADPH 12"와 헷갈리지 말 것.

비교: β-산화 4단계 복습

β-oxidation of saturated FA's (Chapter 17 review)

핵심 키워드

탈수소(FAD) · 수화 · 탈수소(NAD⁺, L 특이) · 티올분해



한 줄 요약

β-산화는 ① 탈수소(FAD) ② 물 첨가 ③ 탈수소(NAD⁺, L-이성질체 특이) ④ 티올분해로 2탄소(아세틸-CoA)를 뗀다. 팔미토일-CoA 1개 → 아세틸-CoA 8 + $FADH_2$ 7 + NADH 7.

한글 번역

1) 포화지방산의 β-산화 — 기본 4단계

1. C_n 아실-CoA의 **탈수소**
2. **물 첨가**
3. **탈수소: L-이성질체에 특이적**
4. **티올분해**: C_{n-2} 아실-CoA + 아세틸-CoA

팔미토일-CoA + 7 CoA + 7 FAD + 7 NAD^+ + 7 H_2O → 8 아세틸-CoA + 7 $FADH_2$ + 7 NADH + 7 H^+

상세 설명 · 풀이

β-산화 (분해)	합성 (거꾸로)
④ 티올분해 (thiolase)	① 축합 (KS)
③ 탈수소 (NAD^+ → NADH)	② 환원 (NADPH)
② 수화 (+H_2O)	③ 탈수 (–H_2O)
① 탈수소 (FAD → $FADH_2$)	④ 환원 (NADPH)

거울 관계: 분해는 산화제(FAD, NAD^+)로 전자를 뽑고, 합성은 환원제(NADPH)로 전자를 넣는다.

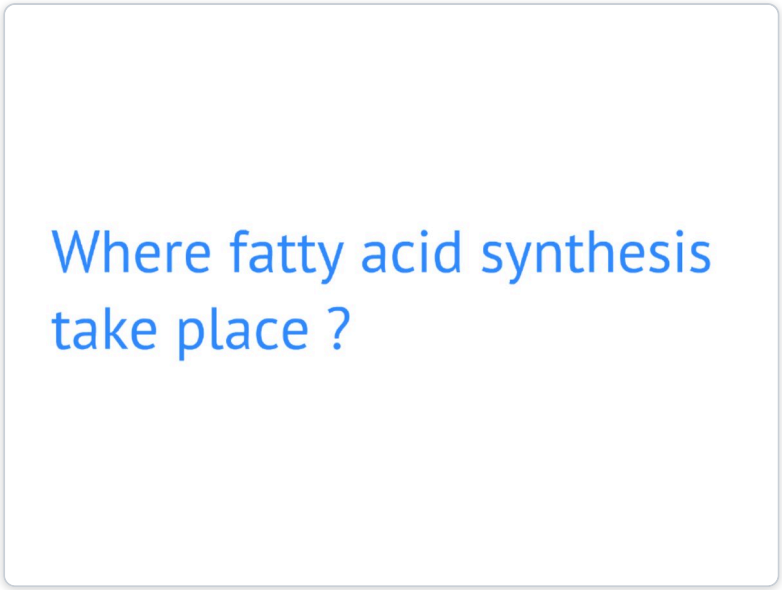
17장 시험대비 노트와 함께 보면 좋아. 하이드록시 입체: 분해 L, 합성 D.

지방산 합성은 어디서 일어날까?

Where fatty acid synthesis take place?

핵심 키워드

세포질(동물) 엽록체(식물)



한 줄 요약

질문 슬라이드. 답: 동물·효모는 세포질, 식물은 엽록체(스트로마).

한글 번역

지방산 합성은 어디서 일어날까?

상세 설명 · 풀이

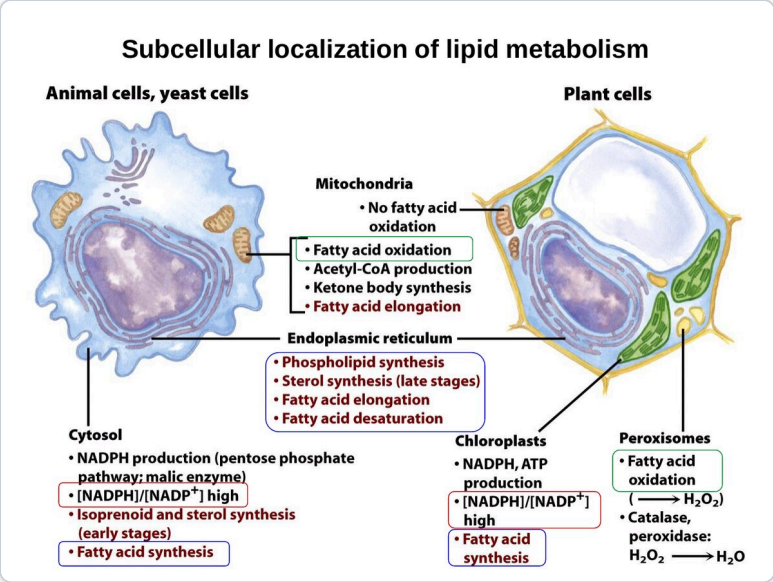
다음 슬라이드(24)가 답이야.

- **동물·효모**: 세포질 — NADPH가 풍부한 곳
- **식물**: 엽록체 — 광합성 명반응이 NADPH를 직접 공급

시험 Summary 3: “지방산 합성은 많은 생물에서 세포질, 식물에선 엽록체에서 일어난다.”

핵심 키워드

미토콘드리아: 산화 | 세포질: 합성 | 소포체: 인지질·스테롤·연장·불포화 | 퍼옥시좀



한 줄 요약

동물: 지방산 합성·NADPH 생산은 세포질, 산화·케톤체는 미토콘드리아, 인지질·스테롤 후반·사슬 연장·불포화는 소포체. 식물: 합성은 엽록체, 산화는 퍼옥시좀.

한글 번역

지질 대사의 세포 내 위치 (동물·효모 세포 / 식물 세포)

- **미토콘드리아**: 지방산 산화, 아세틸-CoA 생산, 케톤체 합성, 지방산 연장 (식물: 지방산 산화 없음)
- **소포체**: 인지질 합성, 스테롤 합성(후반), 지방산 연장, 지방산 불포화화
- **세포질**: NADPH 생산(오탄당 인산 경로, 말산 효소), [NADPH]/[$NADP^+$] 높음, 아이소프레노이드·스테롤 합성(초기), **지방산 합성**
- **엽록체**: NADPH·ATP 생산, [NADPH]/[$NADP^+$] 높음, **지방산 합성**
- **퍼옥시좀**: 지방산 산화(→ H_2O_2), 카탈레이스·과산화효소(H_2O_2 → H_2O)

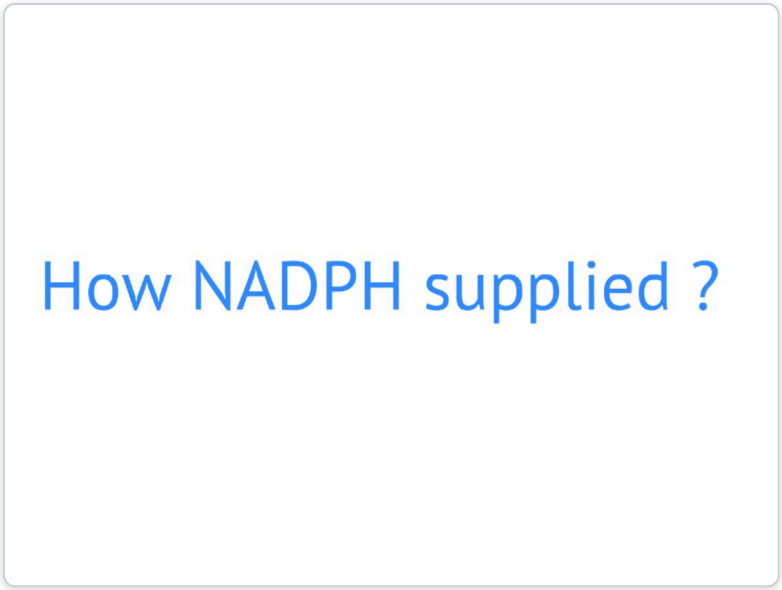
상세 설명 · 풀이

소기관	동물	식물
지방산 **합성**	세포질	엽록체
지방산 **산화**	미토콘드리아 (+퍼옥시좀)	퍼옥시좀
연장 · 불포화	소포체 (연장은 미토도)	
인지질 · 콜레스테롤 후반	소포체	

공통 원리: 합성은 NADPH가 넘치는 곳에서 (세포질의 오탄당 인산 경로·말산 효소, 엽록체의 명반응).

핵심 키워드

NADPH 14개 필요 | 환원력



한 줄 요약

질문 슬라이드. 팔미트산 하나에 NADPH 14개가 드는데, 이 NADPH는 어디서 올까? → 다음 슬라이드.

한글 번역

NADPH는 어떻게 공급될까?

상세 설명 · 풀이

NADH와 NADPH는 비슷하게 생겼지만 쓰임이 나뉘어 있어:

	NADH	NADPH
주 용도	분해(이화) → 호흡사슬로 ATP	**합성(동화)**의 환원력
많은 곳	미토콘드리아 기질	세포질 · 엽록체

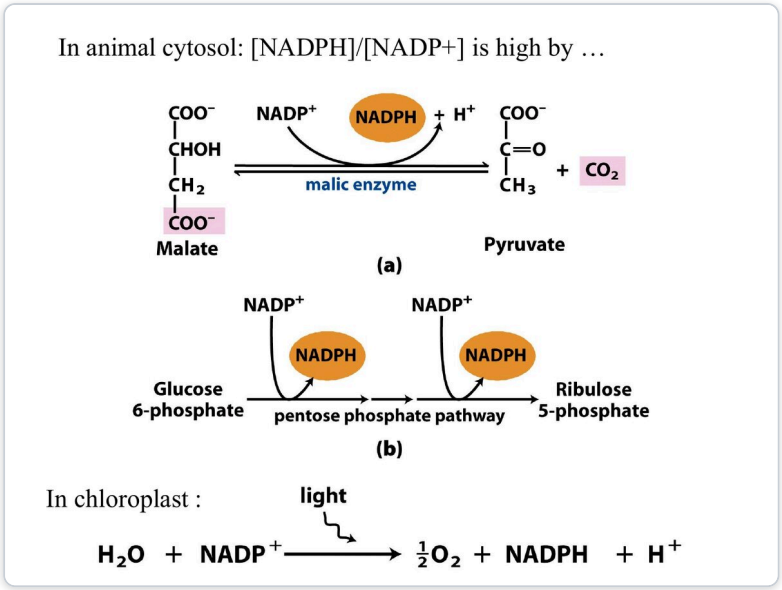
지방산 합성은 환원 반응 두 번이 들어가니까 NADPH가 넘치는 곳에서 일어나야 해.

NADPH 공급원 — 말산 효소 · 오탄당 인산 경로 · 명반응

In animal cytosol: [NADPH]/[NADP⁺] is high by ⋯ / In chloroplast

핵심 키워드

말산 효소 · 오탄당 인산 경로 · 명반응 · [NADPH]/[NADP⁺] 높음



한 줄 요약

동물 세포질의 NADPH는 ① 말산 효소(말산 → 피루브산 + CO_2)와 ② 오탄당 인산 경로(포도당 6-인산 → 리불로스 5-인산)에서, 식물 엽록체에선 명반응에서 나온다.

한글 번역

동물 세포질에서 [NADPH]/[NADP⁺]가 높은 이유

(a) 말산 + $NADP^+$ → (**말산 효소**) → 피루브산 + CO_2 + NADPH

(b) 포도당 6-인산 → (**오탄당 인산 경로**) → 리불로스 5-인산 (NADPH 2개)

엽록체에서: H_2O + $NADP^+$ + 빛 → ½O_2 + NADPH + H^+

상세 설명 · 풀이

- **말산 효소**: 다음 슬라이드(28)의 시트르산 셔틀과 연결돼. 아세틸기를 세포질로 옮기는 과정에서 생긴 말산이 피루브산으로 바뀌며 NADPH 1개를 만들어.
- **오탄당 인산 경로**(14장): 산화 단계에서 NADPH 2개. 지방을 많이 만드는 간·지방조직·유선에서 활발해.
- **엽록체**: 광합성 명반응(19장)이 NADPH를 직접 생산 → 식물이 엽록체에서 지방산을 만드는 이유.

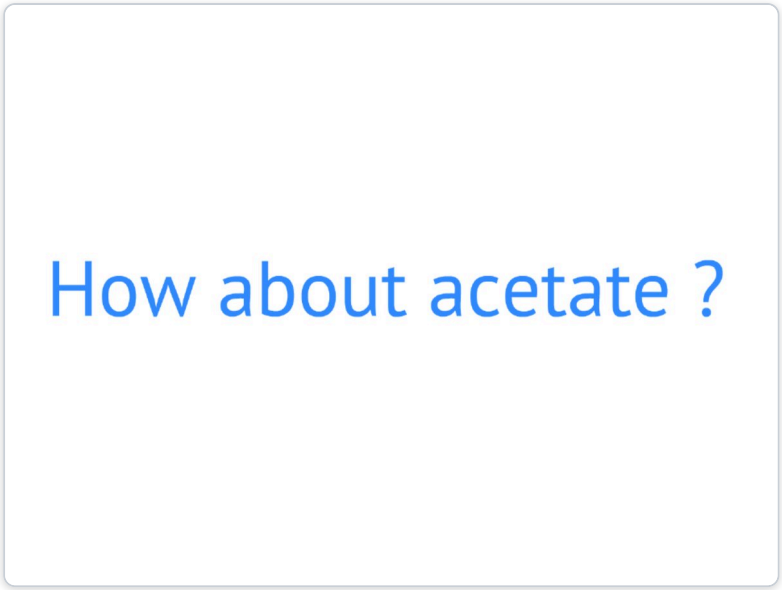
시험 "지방산 합성용 NADPH 공급원 두 가지(동물)" → 말산 효소, 오탄당 인산 경로.

그럼 아세틸기는 어떻게 세포질로?

How about acetate?

핵심 키워드

- 아세틸-CoA는 미토콘드리아에서 생김
- 내막 통과 불가



한 줄 요약

질문 슬라이드. 아세틸-CoA는 미토콘드리아에서 만들어지는데 지방산 합성은 세포질에서 한다. 아세틸-CoA는 내막을 못 지나는데 어떻게 나올까? → 시트르산으로 바꿔서.

한글 번역

아세트산(아세틸기)은 어떻게?

상세 설명 · 풀이

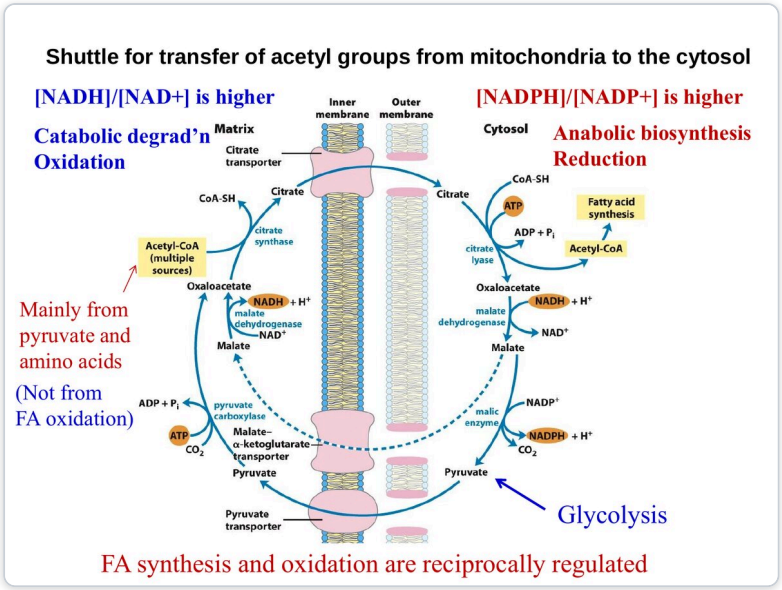
피루브산 탈수소효소(PDH)와 아미노산 분해로 생긴 아세틸-CoA는 **미토콘드리아 기질**에 있어. 그런데 CoA가 붙은 분자는 내막을 그대로 통과하지 못해.

해결책 = 시트르산 셔틀: 아세틸기를 옥살로아세트산에 붙여 **시트르산**으로 만든 뒤 시트르산 수송체로 내보내고, 세포질에서 다시 떼어 내.

시험 Summary 4: “Acetate is shuttled out of mitochondria as **citrate**.”

핵심 키워드

- 시트르산 수송체
- 시트르산 분해효소(ATP)
- 말산 탈수소효소
- 말산 효소 → NADPH
- 합성과 산화는 상호 조절



한 줄 요약

기질: 아세틸-CoA + OAA → 시트르산 → 수송체로 세포질 → 시트르산 분해효소(ATP)로 아세틸-CoA + OAA → OAA는 말산 → 말산 효소로 피루브산 + NADPH → 피루브산은 미토로 복귀.

한글 번역

미토콘드리아에서 세포질로 아세틸기를 옮기는 셔틀

- 기질: [NADH]/[NAD⁺]가 높음 — **분해(이화), 산화**
- 세포질: [NADPH]/[NADP⁺]가 높음 — **동화 생합성, 환원**
- 아세틸-CoA는 **주로 피루브산과 아미노산**에서 옴 (지방산 산화에서 오지 않음)
- **지방산 합성과 산화는 상호 반대로 조절된다**

경로: 시트르산 합성효소 → 시트르산 수송체 → **시트르산 분해효소**(ATP → ADP + P_i) → 아세틸-CoA(→ 지방산 합성) + OAA → 말산 탈수소효소(NADH → NAD^+) → 말산 → **말산 효소**($NADP^+$ → NADPH, CO_2) → 피루브산 → 피루브산 수송체 → 피루브산 카복실화효소(ATP)로 OAA 재생.

상세 설명 · 풀이

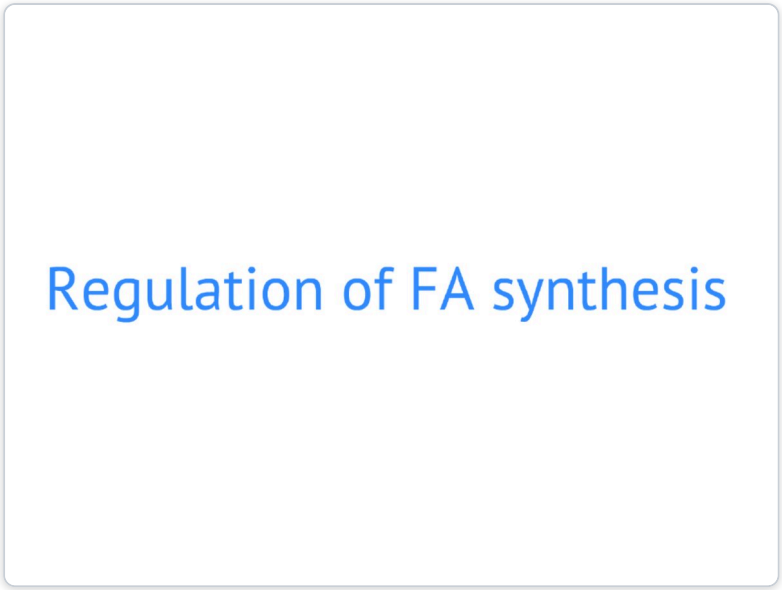
1. **기질**: 아세틸-CoA + 옥살로아세트산(OAA) → 시트르산 (시트르산 합성효소, TCA 1단계)
2. **내막**: 시트르산 수송체로 세포질로 나감
3. **세포질**: 시트르산 분해효소(citrate lyase)가 ATP를 써서 → 아세틸-CoA + OAA
4. OAA → (말산 탈수소효소, NADH 사용) → 말산 → (말산 효소) → 피루브산 + CO_2 + **NADPH**
5. 피루브산 → 미토콘드리아로 돌아가 피루브산 카복실화효소(ATP)로 다시 OAA

한 번 돌 때 얻는 것: 세포질 아세틸-CoA 1개 + NADPH 1개 (비용 ATP 2개). 나머지 NADPH는 오탄당 인산 경로가 채워.

시험 "지방산 합성용 아세틸-CoA는 지방산 산화에서 오지 않는다", "시트르산이 아세틸기 운반 형태" — 단골.

핵심 키워드

ACC 조절 · 호르몬 · 시트르산 · 말로닐-CoA



한 줄 요약

소제목 슬라이드. 조절 지점은 ACC 하나 — 호르몬(인산화)과 대사물(시트르산, 팔미토일-CoA)이 ACC를 켜고 끈다.

한글 번역

지방산 합성의 조절

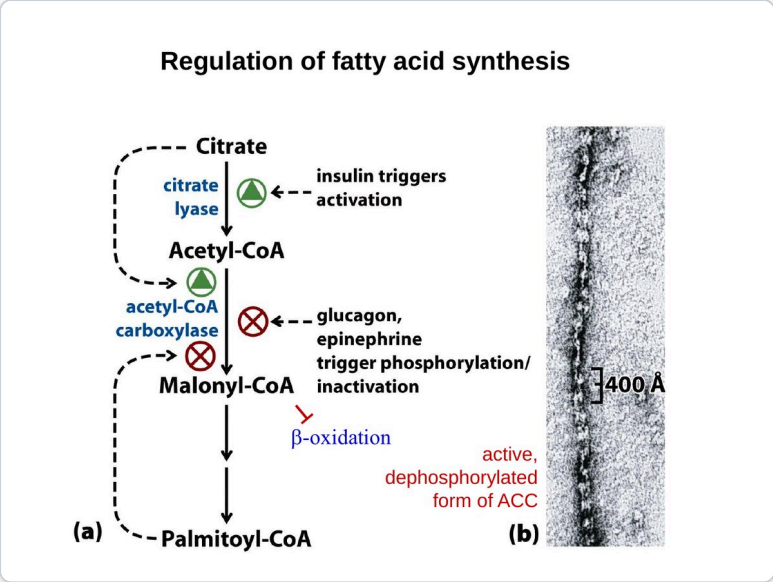
상세 설명 · 풀이

지방산 합성의 첫 결정 단계인 ACC가 스위치야.

- 켜는 것: **인슐린**(탈인산화), **시트르산**(알로스테릭 활성, 중합)
- 끄는 것: **글루카곤·에피네프린**(인산화), **팔미토일-CoA**(산물 되먹임)

핵심 키워드

시트르산 ⊕ | 팔미토일-CoA ⊖ | 인산화 = 비활성 | 중합체(400 Å) = 활성 | 말로닐-CoA ⊣ β-산화



한 줄 요약

시트르산은 ACC를 활성화, 팔미토일-CoA는 억제. 글루카곤·에피네프린은 ACC를 인산화해 끄고, 인슐린은 탈인산화해 켠다. 활성 ACC는 긴 필라멘트를 이루고, 생긴 말로닐-CoA는 β-산화를 막는다.

한글 번역

지방산 합성의 조절

(a) 시트르산 —(시트르산 분해효소, **인슐린이 활성화**)→ 아세틸-CoA —(**ACC**)→ 말로닐-CoA → 팔미토일-CoA

- 시트르산 → ACC **활성화** (⊕)
- 팔미토일-CoA → ACC **억제** (⊗)
- **글루카곤, 에피네프린**이 인산화를 일으켜 → **불활성화**
- 말로닐-CoA ⊣ **β-산화**

(b) **활성 상태의 탈인산화된 ACC** — 400 Å 필라멘트(전자현미경 사진)

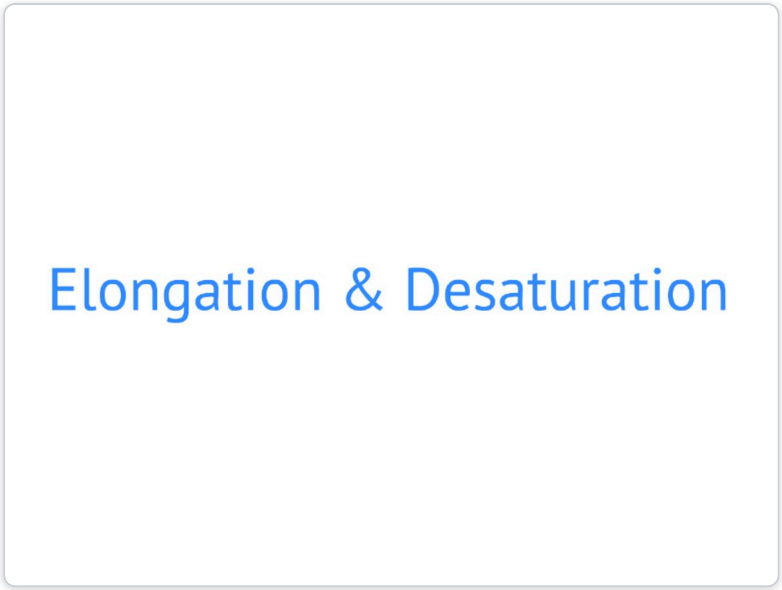
상세 설명 · 풀이

신호	ACC	의미
인슐린 (배부름)	탈인산화 → **ON**	남는 당을 지방으로
글루카곤·에피네프린 (공복·스트레스)	인산화(AMPK·PKA) → **OFF**	지방을 만들지 말고 태워라
시트르산 ↑ (TCA가 넘침)	알로스테릭 **ON**, 중합	재료가 충분
팔미토일-CoA ↑	**OFF**	산물이 충분

상호 조절의 핵심: 말로닐-CoA는 카르니틴 아실전달효소 I(CAT-I/CPT-1)을 억제 → 지방산이 미토콘드리아로 못 들어가 β-산화 정지. 만드는 중엔 태우지 않게.

핵심 키워드

소포체 · 연장(elongation) · 불포화(desaturation)



한 줄 요약

소제목 슬라이드. FAS가 만든 팔미트산(16:0)은 소포체에서 더 길어지거나(연장) 이중결합이 생긴다(불포화).

한글 번역

연장과 불포화화

상세 설명 · 풀이

- **연장**: 소포체(그리고 미토콘드리아)의 연장 효소계가 말로닐-CoA로 2탄소씩 더 붙여 스테아르산(18:0) 등 긴 지방산을 만들어.
- **불포화**: 소포체의 지방아실-CoA **불포화효소**가 이중결합을 넣어.

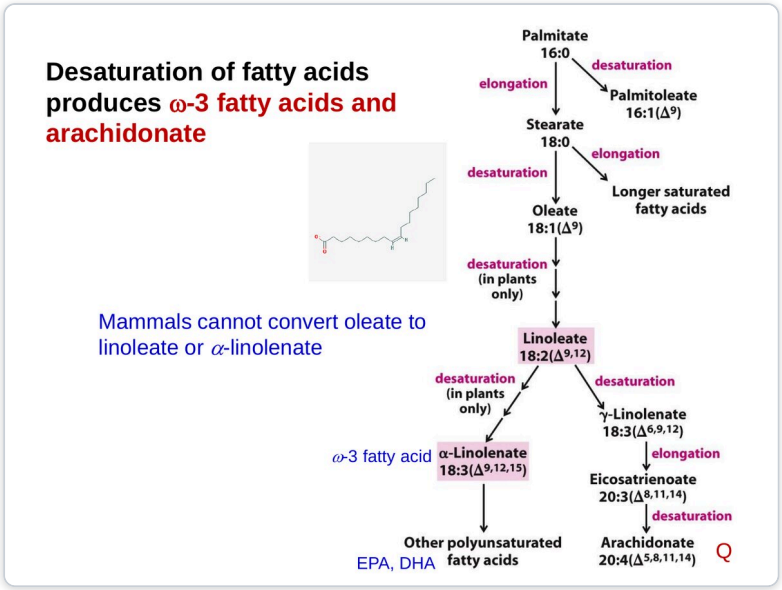
표기법: 18:1(Δ⁹) = 탄소 18개, 이중결합 1개, 카복실 끝에서 9번 탄소에.

불포화화 — 포유류는 리놀레산을 못 만든다

Desaturation of fatty acids produces ω-3 fatty acids and arachidonate

핵심 키워드

팔미트산 16:0 · 올레산 18:1Δ⁹ · 리놀레산 18:2 (필수) · α-리놀렌산 ω-3 (필수) · 아라키돈산 20:4



한 줄 요약

포유류는 Δ⁹ 이중결합까지만 넣을 수 있어 올레산을 리놀레산(18:2)이나 α-리놀렌산(18:3, ω-3)으로 바꾸지 못한다 → 이 둘이 필수지방산. 리놀레산에서 아라키돈산(20:4)이, α-리놀렌산에서 EPA·DHA가 생긴다.

한글 번역

지방산 불포화화로 ω-3 지방산과 아라키돈산이 생긴다

팔미트산 16:0 → (불포화) 팔미톨레산 16:1(Δ⁹) / (연장) 스테아르산 18:0 → (불포화) **올레산 18:1(Δ⁹)** → (불포화, **식물만**) **리놀레산 18:2(Δ⁹·¹²)** → (식물만) **α-리놀렌산 18:3(Δ⁹·¹²·¹⁵)** = ω-3 → EPA, DHA

리놀레산 → γ-리놀렌산 18:3(Δ⁶·⁹·¹²) → (연장) 에이코사트라이엔산 20:3 → (불포화) **아라키돈산 20:4(Δ⁵·⁸·¹¹·¹⁴)**

포유류는 올레산을 리놀레산이나 α-리놀렌산으로 바꿀 수 없다

상세 설명 · 풀이

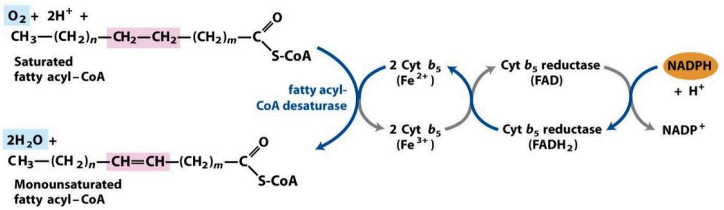
포유류의 불포화효소는 **Δ⁴, Δ⁵, Δ⁶, Δ⁹** 자리에만 이중결합을 넣어. Δ⁹보다 먼 쪽(Δ¹², Δ¹⁵)엔 못 넣어서 리놀레산·α-리놀렌산은 음식으로 먹어야 하는 필수지방산이야.

필수지방산	계열	몸에서 만드는 것
리놀레산 18:2	ω-6	아라키돈산 → 에이코사노이드
α-리놀렌산 18:3	**ω-3**	EPA(20:5), DHA(22:6)

ω 표기: 메틸 끝(ω)에서 세어 첫 이중결합 위치. α-리놀렌산은 메틸 끝에서 3번째 → ω-3. 슬라이드의 빨간 Q = "아라키돈산은 필수지방산인가?" → 리놀레산이 충분하면 몸에서 만들 수 있어 엄밀히는 아님(조건부 필수).

핵심 키워드

지방아실-CoA 불포화효소 · 시토크롬 b_5 · b_5 환원효소(FAD) · NADPH · 혼합기능 산화효소 · $O_2 \rightarrow 2H_2O$



Desaturase simultaneously oxidize the fatty acid and NADPH
(Mixed-function oxidase : they oxidize two different substrates simultaneously – fatty acyl-CoA & NADPH)

한 줄 요약

불포화효소는 O_2 한 분자로 지방산(이중결합 생성)과 NADPH를 동시에 산화한다 = 혼합기능 산화효소. 전자 경로: NADPH → 시토크롬 b_5 환원효소(FAD) → 시토크롬 b_5 → 불포화효소.

한글 번역

척추동물에서 지방산 불포화화의 전자 전달

포화 지방아실-CoA + O_2 + $2H^+$ → 단일불포화 지방아실-CoA + $2H_2O$

NADPH + H^+ → **Cyt b_5 환원효소(FAD)** → **2 Cyt b_5 (Fe^{3+} → Fe^{2+})** → **지방아실-CoA 불포화효소**

불포화효소는 지방산과 NADPH를 동시에 산화한다
(**혼합기능 산화효소**: 서로 다른 두 기질 — 지방아실-CoA와 NADPH — 를 동시에 산화)

상세 설명 · 풀이

O_2의 산소 원자 2개가 둘 다 **물**이 돼: 하나는 지방산에서 빼앗은 전자 2개로, 다른 하나는 NADPH의 전자 2개로. 그래서 기질 두 개를 동시에 산화한다고 해서 **혼합기능(mixed-function) 산화효소**.

전자 경로: NADPH → FAD(b_5 환원효소) → Fe(시토크롬 b_5) → 불포화효소 → O_2 — 19장 P-450 시스템(NADPH → FAD → Fe-S → P450)과 같은 패턴.

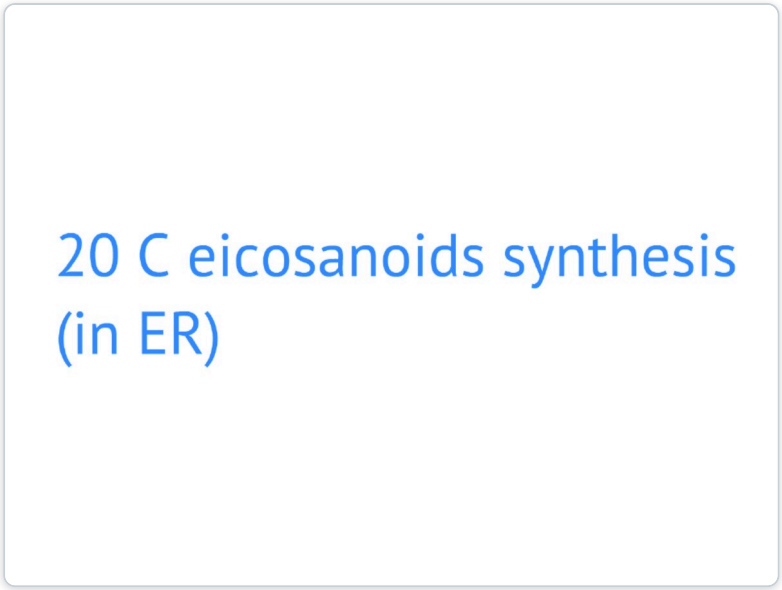
시험 Summary 5: "Desaturation of fatty acids requires a **mixed-function oxidase**."

20탄소 에이코사노이드 합성 (소포체)

20 C eicosanoids synthesis (in ER)

핵심 키워드

에이코사노이드 · 아라키돈산 20:4 · 프로스타글란딘 · 트롬복세인 · 류코트라이엔



한 줄 요약

소제목 슬라이드. 아라키돈산(20탄소)에서 국소 호르몬인 에이코사노이드 — 프로스타글란딘, 트롬복세인, 류코트라이엔 — 가 만들어진다.

한글 번역

20탄소 에이코사노이드 합성 (소포체에서)

상세 설명 · 풀이

'eicosa' = 20. 아라키돈산(20:4)에서 나오는 아주 가까운 곳에서만 작용하는 신호 분자(국소 호르몬)들이야.

경로	효소	산물
고리형(cyclic)	COX(사이클로옥시제네이스)	프로스타글란딘, 트롬복세인
선형(linear)	리폭시제네이스	류코트라이엔

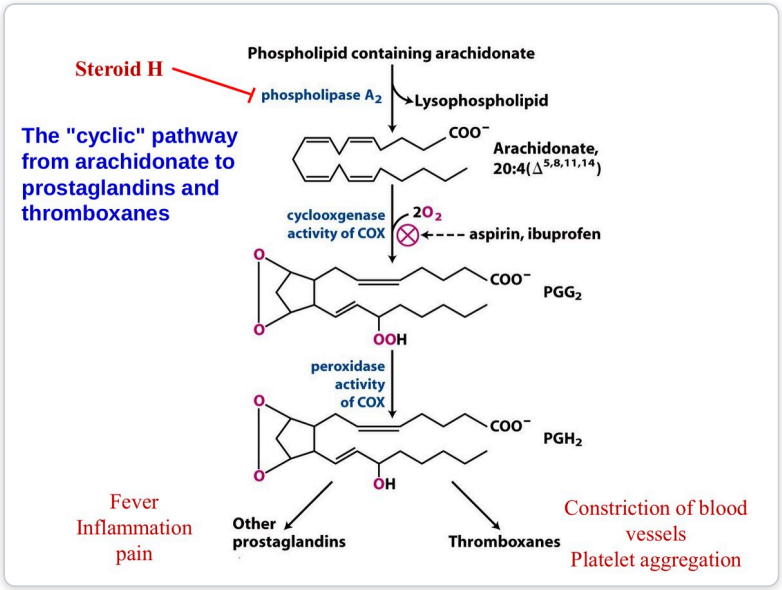
시험 Summary 6: "Eicosanoids are formed from **20-carbon polyunsaturated fatty acids**." 약학 핵심: NSAID(COX 억제), 스테로이드(PLA_2 억제).

고리형 경로 — COX와 아스피린, 스테로이드

The "cyclic" pathway from arachidonate to prostaglandins and thromboxanes

핵심 키워드

포스포리페이스 A_2 · 스테로이드 ⊣ · COX: 고리화 + 과산화 · 아스피린·이부프로펜 ⊣ · PGH_2



한 줄 요약

막 인지질 → (포스포리페이스 A_2) → 아라키돈산 → (COX의 사이클로옥시제네이스 활성, O_2 2개) PGG_2 → (과산화효소 활성) PGH_2 → 프로스타글란딘(열·염증·통증), 트롬복세인(혈관 수축·혈소판 응집).

한글 번역

아라키돈산에서 프로스타글란딘·트롬복세인으로 가는 "고리형" 경로

아라키돈산 함유 인지질 —(**포스포리페이스 A_2**; **스테로이드 호르몬이 억제**)→ 리소인지질 + **아라키돈산 20:4** —(**COX의 사이클로옥시제네이스 활성**, $2O_2$; **아스피린, 이부프로펜이 억제**)→ **PGG_2** —(**COX의 과산화효소 활성**)→ **PGH_2** → 다른 프로스타글란딘(**열, 염증, 통증**) / 트롬복세인(**혈관 수축, 혈소판 응집**)

상세 설명 · 풀이

억제 지점	약	효과
포스포리페이스 A_2	**스테로이드**(코르티솔 등)	아라키돈산 자체를 못 만듦 → PG·TX·LT 모두 ↓ (강한 항염)
COX	**NSAID**(아스피린, 이부프로펜)	PG·TX ↓ → 해열·진통·항염, 혈소판 응집 ↓

COX는 한 효소에 활성이 두 개: 사이클로옥시제네이스(고리 + O_2 2개)와 과산화효소(–OOH → –OH). 그래서 이름이 PGH 합성효소야.

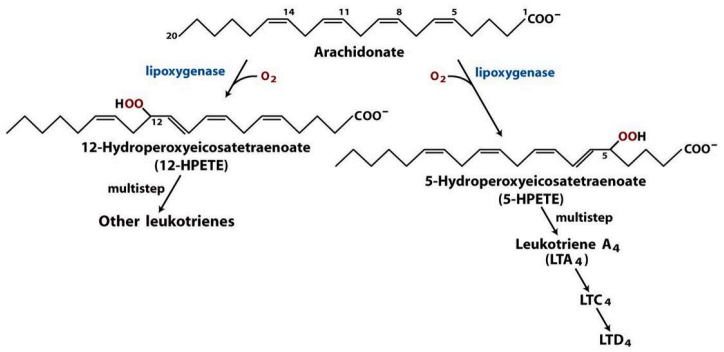
시험 "스테로이드는 PLA_2, NSAID는 COX" — 억제 지점 짝짓기 단골. 저용량 아스피린이 심혈관 예방에 쓰이는 건 혈소판 **트롬복세인 A_2**를 줄여서.

선형 경로 — 리폭시제네이스와 류코트라이엔

The "linear" pathway from arachidonate to leukotrienes

핵심 키워드

리폭시제네이스 · 5-HPETE · $LTA_4 \rightarrow LTC_4 \rightarrow LTD_4$ · COX와 무관



한 줄 요약

아라키돈산을 리폭시제네이스가 산소화해 HPETE(하이드로퍼옥시)를 만들고, 5-HPETE에서 류코트라이엔 $A_4 \rightarrow C_4 \rightarrow D_4$가 생긴다. 고리를 만들지 않아 '선형'.

한글 번역

아라키돈산에서 류코트라이엔으로 가는 "선형" 경로

아라키돈산 —(**리폭시제네이스**, O_2)→ 12-하이드로퍼옥시에이코사테트라엔산(**12-HPETE**) → 다른 류코트라이엔

아라키돈산 —(리폭시제네이스, O_2)→ **5-HPETE** → (여러 단계) 류코트라이엔 A_4(**LTA_4**) → **LTC_4** → **LTD_4**

상세 설명 · 풀이

같은 아라키돈산이지만 **COX가 아닌 리폭시제네이스**가 산소를 붙이고, 사슬이 고리로 닫히지 않아.

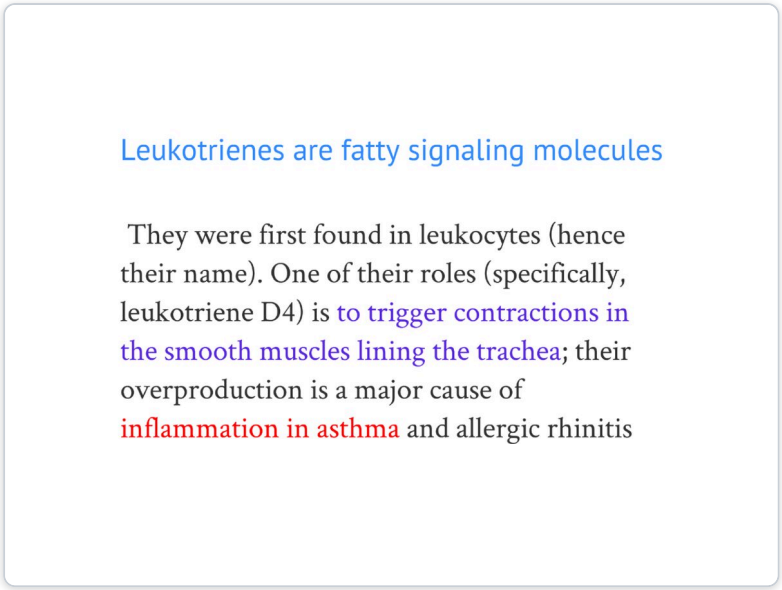
약학 연결: NSAID는 이 경로를 막지 못해. 오히려 COX를 막으면 아라키돈산이 이쪽으로 몰려 류코트라이엔 ↑ → **아스피린 유발 천식**. 류코트라이엔 수용체 길항제 **몬테루카스트**, 5-리폭시제네이스 억제제 질류톤은 천식약.

류코트라이엔 — 천식을 일으키는 지방 신호

Leukotrienes are fatty signaling molecules

핵심 키워드

백혈구(leukocyte) · LTD_4 · 기관지 평활근 수축 · 천식 · 알레르기 비염



한 줄 요약

류코트라이엔은 백혈구에서 처음 발견돼 이름이 붙었다. LTD_4는 기관지 평활근을 수축시키고, 과다 생산은 천식과 알레르기 비염 염증의 주요 원인이다.

한글 번역

류코트라이엔은 지방 신호 분자이다

처음 **백혈구(leukocyte)**에서 발견되어 이 이름이 붙었다. 그 역할 중 하나(특히 **류코트라이엔 D_4**)는 **기관(지)을 둘러싼 평활근을 수축**시키는 것이며, 과다 생산은 **천식의 염증**과 알레르기 비염의 주된 원인이다.

상세 설명 · 풀이

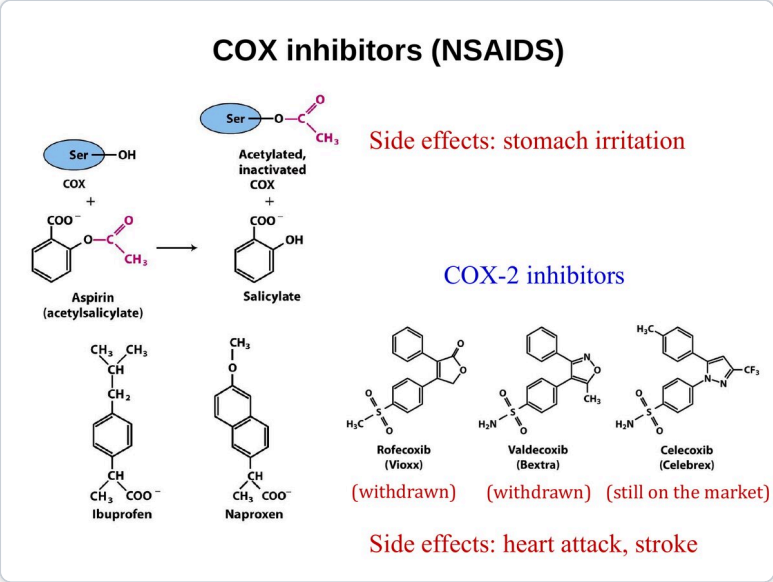
leuko(백혈구) + triene(공액 이중결합 3개) = leukotriene.

- LTC_4 · LTD_4 · LTE_4 = 예전에 '과민증의 느린 반응 물질(SRS-A)'로 부르던 것
- 작용: **기관지 수축**, 혈관 투과성 ↑, 점액 분비 ↑

약학 천식 치료: **몬테루카스트**(LTD_4 수용체 길항), 흡입 스테로이드(PLA_2 상류 차단).

핵심 키워드

아스피린: Ser 아세틸화 (비가역) | 이부프로펜·나프록센 | 위장 장애 | COX-2 선택적 억제제 | 심근경색·뇌졸중



한 줄 요약

아스피린은 COX의 Ser를 아세틸화해 비가역적으로 막는다. 이부프로펜·나프록센은 가역적 억제. 비선택적 NSAID는 위장 장애, COX-2 선택적 억제제(로페콕시브·발데콕시브 철수, 셀레콕시브 판매 중)는 심근경색·뇌졸중 위험.

한글 번역

COX 억제제 (NSAIDs)

COX–Ser–OH + 아스피린(아세틸살리실산) → **아세틸화되어 불활성화된 COX** + 살리실산

이부프로펜, 나프록센 — **부작용: 위 자극**

COX-2 억제제: 로페콕시브(바이옥스, **철수**), 발데콕시브(벡스트라, **철수**), 셀레콕시브(쎄레브렉스, **판매 중**) — **부작용: 심근경색, 뇌졸중**

상세 설명 · 풀이

	COX-1	COX-2
발현	늘 있음(구성형)	염증 때 유도
역할	위 점막 보호 PG, 혈소판 TXA_2	염증·통증·열 PG

- **아스피린**: Ser530을 공유결합으로 아세틸화 → 비가역. 혈소판은 핵이 없어 새 COX를 못 만들어 효과가 수명(7–10일) 내내 지속.
- **이부프로펜·나프록센**: 가역적 경쟁 억제.
- **COX-2 선택적**: 위장 부작용 ↓ 노림. 그러나 혈관 내피의 항응집 PGI_2(COX-2 유래)는 줄고 혈소판 TXA_2(COX-1)는 그대로 → 혈전 ↑ → 심근경색·뇌졸중.

21.1 요약
Summary

핵심 키워드

말로닐-CoA · 반복 반응 · 세포질/엽록체 · 시트르산 · 혼합기능 산화효소 · 에이코사노이드

Summary

1. Malonyl-CoA is formed from acetyl-CoA and bicarbonate
2. Fatty acid synthesis proceeds in a repeating reaction sequence
3. Fatty acid synthesis occurs in the cytosol of many organisms but in the chloroplasts of plants
4. Acetate is shuttled out of mitochondria as citrate
5. Desaturation of fatty acids requires a mixed-function oxidase
6. Eicosanoids are formed from 20-carbon polyunsaturated fatty acids

한 줄 요약

① 말로닐-CoA는 아세틸-CoA와 HCO_3^-에서 ② 지방산은 반복 반응으로 ③ 세포질(식물은 엽록체)에서 ④ 아세틸기는 시트르산으로 운반 ⑤ 불포화는 혼합기능 산화효소 ⑥ 에이코사노이드는 20탄소 다불포화지방산에서.

한글 번역

1. 말로닐-CoA는 아세틸-CoA와 **중탄산(HCO_3^-)**으로부터 만들어진다.
2. 지방산 합성은 **반복되는 반응 순서**로 진행된다.
3. 지방산 합성은 많은 생물에서 **세포질**, 식물에서는 **엽록체**에서 일어난다.
4. 아세트산(아세틸기)은 **시트르산** 형태로 미토콘드리아 밖으로 운반된다.
5. 지방산 불포화화에는 **혼합기능 산화효소**가 필요하다.
6. 에이코사노이드는 **20탄소 다불포화지방산**에서 만들어진다.

상세 설명 · 풀이

숫자 카드: 팔미트산 = 아세틸-CoA 8 + ATP 7 + NADPH 14 · 한 바퀴 = NADPH 2, CO_2 1, H_2O 1 · 7바퀴

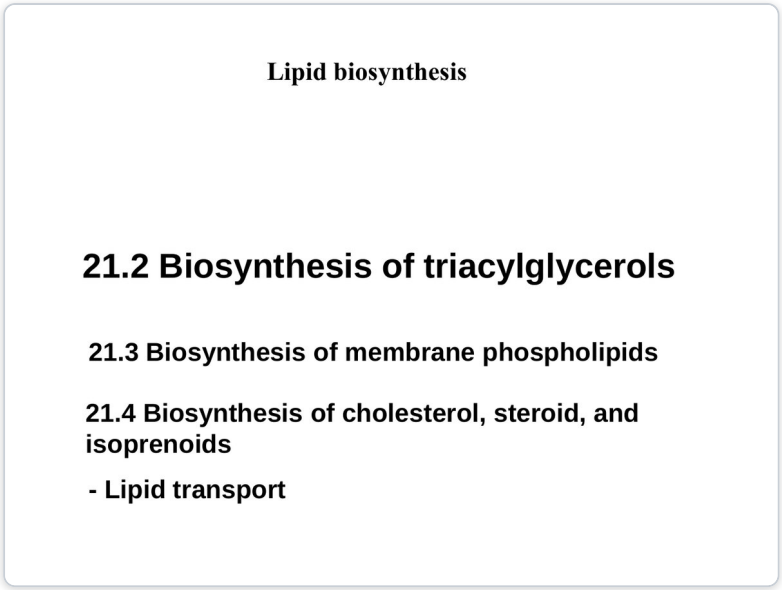
시험 테스트뱅크 ch21 앞부분이 이 6줄에서 나와. 특히 ACC(비오틴·속도 결정), FAS 도메인 순서, NADPH 공급원, 시트르산 셔틀, 상호 조절(말로닐-CoA ⊣ CAT-I), 필수지방산, COX/PLA_2 억제제.

21.2 – 21.4 로드맵

Lipid biosynthesis: 21.2 TAG · 21.3 phospholipids · 21.4 cholesterol · lipid transport

핵심 키워드

21.2 중성지방 | 21.3 막 인지질 | 21.4 콜레스테롤·스테로이드 | 지질 운반



한 줄 요약

이제 만든 지방산을 어디에 쓰는지: 중성지방(저장) → 막 인지질(막) → 콜레스테롤·스테로이드 → 혈액 속 운반.

한글 번역

지질 생합성

21.2 중성지방(triacylglycerol)의 생합성
21.3 막 인지질의 생합성
21.4 콜레스테롤, 스테로이드, 아이소프레노이드의 생합성
– 지질 운반

상세 설명 · 풀이

지방산의 세 갈래 운명:

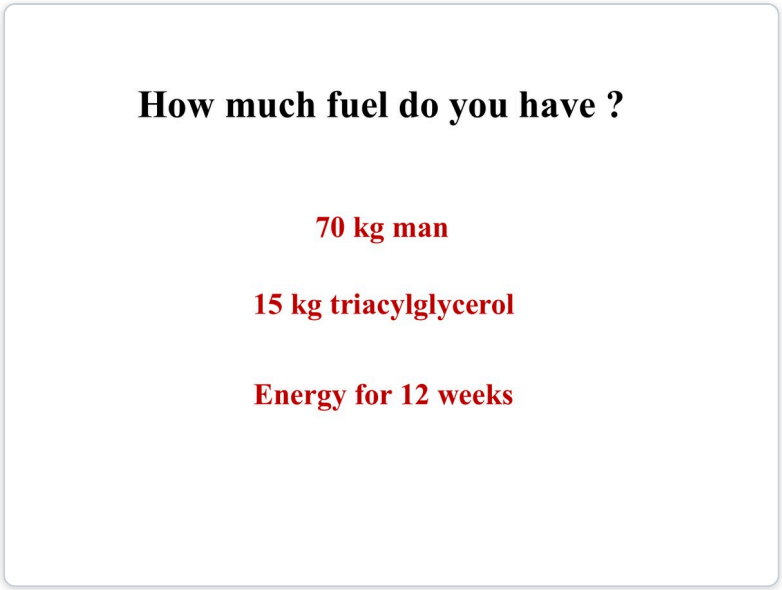
- **저장** → 중성지방(TAG) — 지방조직
- **막** → 글리세로인지질 · 스핑고지질
- **신호** → 에이코사노이드(앞에서), 그리고 아세틸-CoA는 콜레스테롤의 원료

몸에 연료가 얼마나 있을까?

How much fuel do you have?

핵심 키워드

70 kg 성인 · 중성지방 15 kg · 12주 분량



한 줄 요약

체중 70 kg 남성은 중성지방을 약 15 kg 저장하고 있고, 이것만으로 약 12주를 버틸 에너지다.

한글 번역

연료가 얼마나 있을까?

70 kg 남성 — **중성지방 15 kg** — **12주 분량의 에너지**

상세 설명 · 풀이

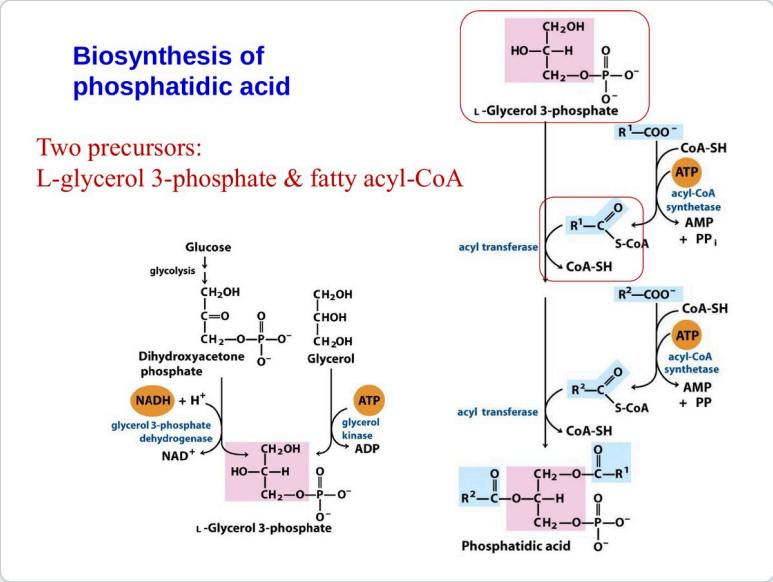
계산해 보면: 15 kg × 9 kcal/g ≈ 135,000 kcal. 하루 1,600 kcal씩 쓰면 약 12주.

저장 연료	양	버티는 시간
글리코젠	~0.5 kg	약 하루
중성지방	~15 kg	**수 주(약 12주)**

지방은 물 없이 뭉쳐 저장되고 더 환원된 상태라 같은 무게에 에너지가 훨씬 많아.

핵심 키워드

L-글리세롤 3-인산 · 지방아실-CoA · 아실-CoA 합성효소(ATP → AMP) · 아실 전달효소



한 줄 요약

원료 두 가지: L-글리세롤 3-인산(해당과정의 DHAP를 환원하거나 글리세롤을 인산화)과 지방아실-CoA(지방산 + CoA + ATP). 아실 전달효소가 지방산 2개를 붙여 포스파티드산을 만든다.

한글 번역

포스파티드산의 생합성 — 두 전구체: **L-글리세롤 3-인산 & 지방아실-CoA**

- 포도당 → 해당과정 → DHAP —(**글리세롤 3-인산 탈수소효소**, NADH)→ L-글리세롤 3-인산
- 글리세롤 —(**글리세롤 키나아제**, ATP)→ L-글리세롤 3-인산
- R–COO⁻ + CoA-SH —(**아실-CoA 합성효소**, ATP → AMP + PP_i)→ 아실-CoA
- —(**아실 전달효소**) × 2 → **포스파티드산**

상세 설명 · 풀이

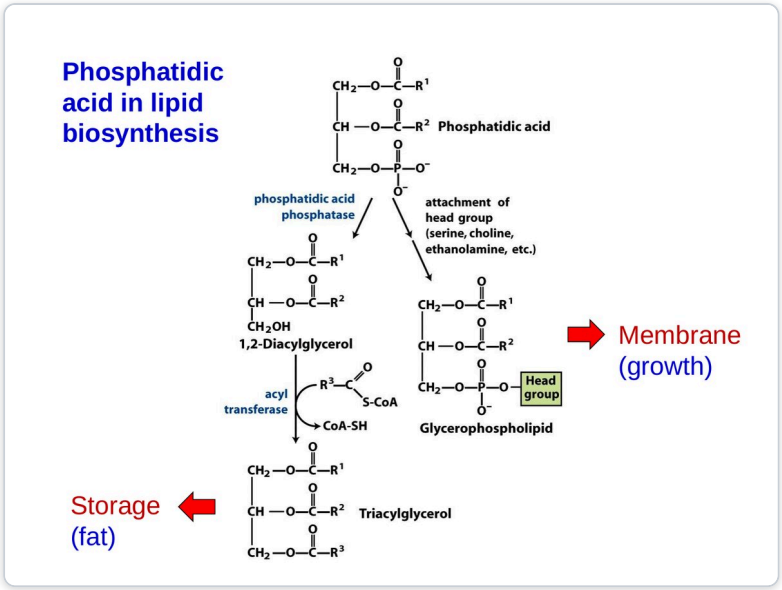
1. 글리세롤 뼈대: 대부분 **DHAP 환원**. 글리세롤 키나아제는 주로 **간·신장**에만 있어서 지방조직은 글리세롤을 재사용 못 함 → 슬라이드 46 '글리세롤신생'이 중요해지는 이유.
2. 지방산 활성화: ATP → AMP + PP_i (고에너지 결합 2개 사용).
3. C1, C2에 아실기 2개 → 포스파티드산 = TAG와 인지질의 공통 전구체.

포스파티드산의 두 갈래 — 저장 vs 막

Phosphatidic acid in lipid biosynthesis

핵심 키워드

포스파티드산 포스파테이스 · 1,2-다이아실글리세롤 · TAG (저장) · 글리세로인지질 (막)



한 줄 요약

포스파티드산의 인산을 떼면 다이아실글리세롤 → 세 번째 지방산을 붙여 TAG(저장, 지방). 인산에 머리 작용기를 붙이면 글리세로인지질(막, 성장).

한글 번역

지질 생합성에서 포스파티드산

포스파티드산 —(**포스파티드산 포스파테이스**)→ **1,2-다이아실글리세롤** —(아실 전달효소, R^3-CoA)→ **중성지방 → 저장(지방)**

포스파티드산 —(머리 작용기 부착: 세린, 콜린, 에탄올아민 등)→ **글리세로인지질 → 막(성장)**

상세 설명 · 풀이

포스파티드산은 갈림길이야.

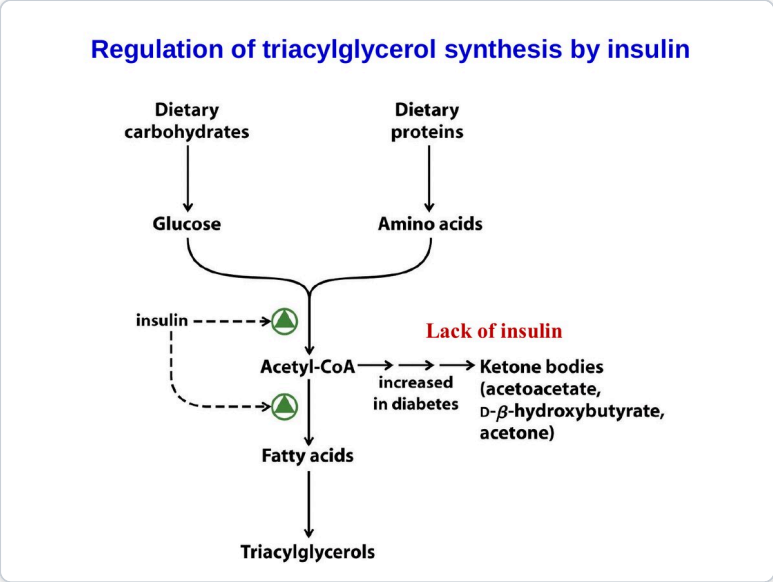
방향	첫 단계	최종	언제
저장	인산 제거(포스파테이스)	TAG	배부름, 인슐린 ↑
막	머리 작용기 부착	PC, PE, PS…	세포 성장·분열

인슐린이 중성지방 합성을 조절

Regulation of triacylglycerol synthesis by insulin

핵심 키워드

인슐린 ⊕ · 아세틸-CoA → 지방산 → TAG · 인슐린 부족 → 케톤체 · 당뇨



한 줄 요약

음식의 포도당·아미노산 → 아세틸-CoA. 인슐린은 아세틸-CoA를 지방산·TAG 쪽으로 보낸다. 인슐린이 없으면(당뇨) 아세틸-CoA가 케톤체로 넘쳐 케톤산증.

한글 번역

인슐린에 의한 중성지방 합성 조절

식이 탄수화물 → 포도당, 식이 단백질 → 아미노산 → **아세틸-CoA** —(**인슐린** ⊕)→ 지방산 —(인슐린 ⊕)→ 중성지방

인슐린 부족: 아세틸-CoA → → **케톤체**(아세토아세트산, D-β-하이드록시부티르산, 아세톤) — **당뇨에서 증가**

상세 설명 · 풀이

- 인슐린 ↑ → ACC ON, 지방 합성 효소 유전자 ↑ → TAG 저장
- 인슐린 ↓(1형 당뇨) → 지방 분해 ↑, 간이 지방산을 β-산화 → 아세틸-CoA 폭증 → TCA가 감당 못해(OAA는 당신생으로 빠짐) → 케톤체 ↑ → 당뇨병성 케톤산증

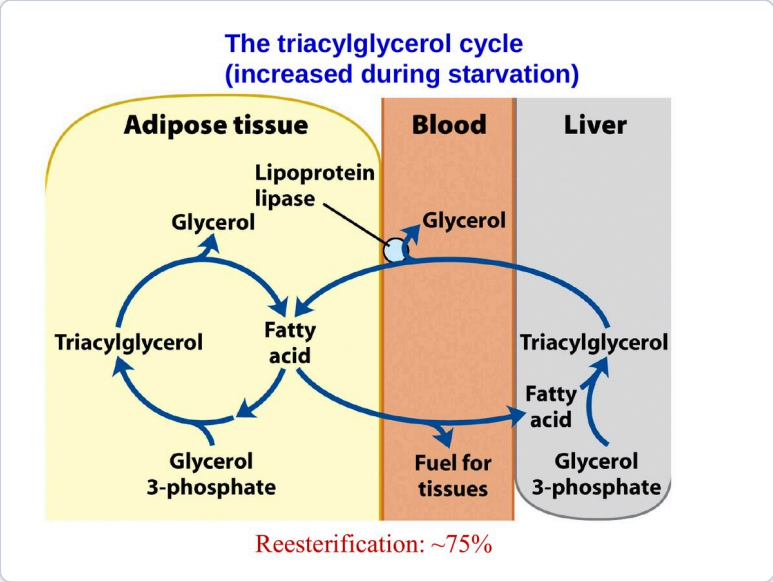
17장 케톤체와 연결. 아세톤 때문에 날숨에서 과일 냄새.

중성지방 회로 — 공복 때 더 빨라진다

The triacylglycerol cycle (increased during starvation)

핵심 키워드

- 지방조직 ↔ 혈액 ↔ 간
- 지단백질 지질분해효소
- 재에스터화 ~75%



한 줄 요약

지방조직의 TAG가 지방산으로 풀려 혈액으로 나가지만, 약 75%는 지방조직이나 간에서 다시 TAG로 재에스터화된다. 굶을 때 이 순환이 더 빨라진다.

한글 번역

중성지방 회로 (기아 시 증가)

지방조직: TAG ⇄ 지방산 + 글리세롤 / 글리세롤 3-인산이 다시 TAG로
혈액: 글리세롤, 지방산 → 조직의 연료
간: 지방산 + 글리세롤 3-인산 → TAG (지단백질 지질분해효소로 다시 지방조직에)

재에스터화: ~75%

상세 설명 · 풀이

굶을 때 풀려난 지방산의 약 75%가 실제로 태워지지 않고 다시 TAG가 돼. ATP를 쓰는 '헛돌기' 같지만, **필요할 때 바로 꺼내 쓸 수 있도록 연료를 순환 대기**시키는 장치야.

재에스터화에 필요한 글리세롤 3-인산을 지방조직이 어디서 얻느냐가 다음 슬라이드(글리세롤신생).

글리세롤신생 — 지방세포의 글리세롤 3-인산 공급

Glyceroneogenesis in adipose tissue

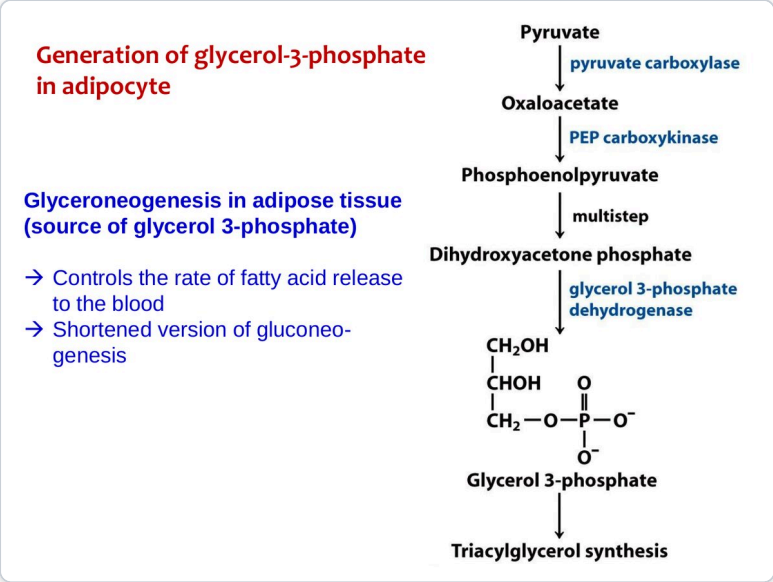
핵심 키워드

피루브산 → OAA → PEP → DHAP

PEPCK

당신생 축소판

지방산 방출 속도 조절



한 줄 요약

지방세포는 글리세롤 키나아제가 없어 피루브산 → OAA → PEP → DHAP → 글리세롤 3-인산을 만든다(글리세롤신생, 당신생의 짧은 버전). 이것이 혈액으로 나가는 지방산 양을 조절한다.

한글 번역

지방조직의 글리세롤신생 (글리세롤 3-인산의 공급원)

- → 지방산이 혈액으로 **방출되는 속도를 조절**
- → **당신생의 축약판**

피루브산 —(피루브산 카복실화효소)→ OAA —(**PEP 카복시키나아제, PEPCK**)→ PEP → (여러 단계) → DHAP —(글리세롤 3-인산 탈수소효소)→ **글리세롤 3-인산** → 중성지방 합성

상세 설명 · 풀이

당신생 경로를 **DHAP에서 멈추고** 글리세롤 3-인산으로 빠지는 길이야. 핵심 효소 = PEPCK.

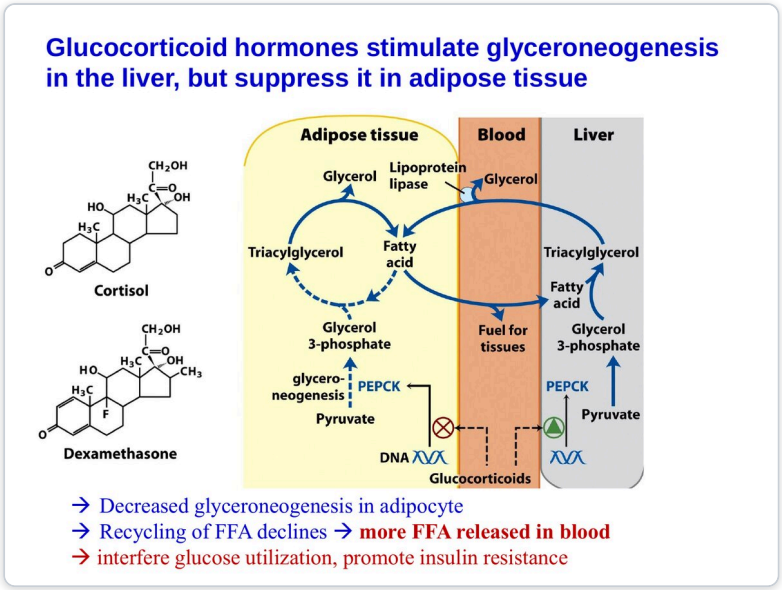
- 글리세롤신생 ↑ → 재에스터화 ↑ → 혈중 유리지방산(FFA) ↓
- 글리세롤신생 ↓ → FFA가 혈액으로 많이 나감 → 인슐린 저항성 (다음 슬라이드)

당질코르티코이드 — 간에선 ↑, 지방조직에선 ↓

Glucocorticoid hormones stimulate glyceroneogenesis in the liver, but suppress it in adipose tissue

핵심 키워드

코르티솔·덱사메타손 | 지방조직 PEPCK ↓ | 간 PEPCK ↑ | FFA ↑ → 인슐린 저항성



한 줄 요약

당질코르티코이드는 지방조직의 PEPCK 유전자를 억제(글리세롤신생 ↓)하고 간에선 활성화한다. 그 결과 지방조직의 FFA 재활용이 줄어 혈중 FFA ↑ → 포도당 이용 방해, 인슐린 저항성.

한글 번역

당질코르티코이드는 간의 글리세롤신생은 촉진, 지방조직에선 억제

그림: 코르티솔, 덱사메타손 구조. 당질코르티코이드 → 지방조직 DNA ⊗(PEPCK) / 간 DNA ⊕(PEPCK)

- → 지방세포의 글리세롤신생 감소
- → FFA 재활용 감소 → **혈중으로 방출되는 FFA 증가**
- → **포도당 이용을 방해하고 인슐린 저항성을 촉진**

상세 설명 · 풀이

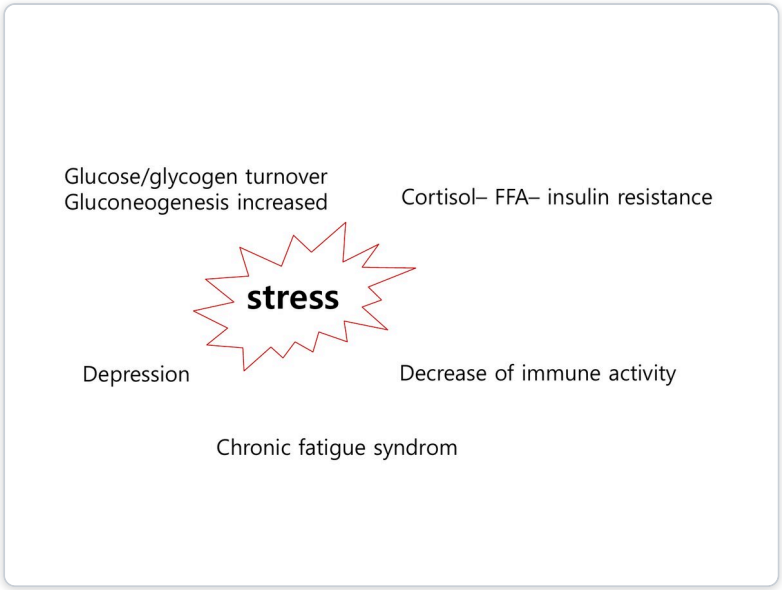
스테로이드 약(프레드니솔론, 덱사메타손)을 오래 쓰면 고혈당·인슐린 저항성이 생기는 이유 중 하나야.

- 지방조직: PEPCK ↓ → 글리세롤 3-인산 ↓ → 재에스터화 ↓ → FFA 방출 ↑
- 간: PEPCK ↑ → 당신생 ↑ + 들어온 FFA를 TAG로 (지방간 경향)

약학 스테로이드 부작용: 고혈당, 체지방 재분포(중심성 비만). 다음 슬라이드의 스트레스-코르티솔 이야기와 연결.

핵심 키워드

코르티솔 · 당신생 ↑ · FFA → 인슐린 저항성 · 면역 ↓ · 우울 · 만성피로



한 줄 요약

스트레스 → 코르티솔 ↑ → 포도당·글리코젠 회전과 당신생 ↑, FFA ↑로 인슐린 저항성, 면역 활동 ↓, 우울, 만성피로 증후군.

한글 번역

스트레스

- 포도당/글리코젠 회전, **당신생 증가**
- 코르티솔 – FFA – **인슐린 저항성**
- **면역 활동 감소**
- 우울
- 만성피로 증후군

상세 설명 · 풀이

만성 스트레스로 코르티솔이 계속 높으면 앞 슬라이드의 기전(지방조직 글리세롤신생 ↓ → FFA ↑)이 늘 켜져 있게 돼서 대사 질환 위험이 올라가.

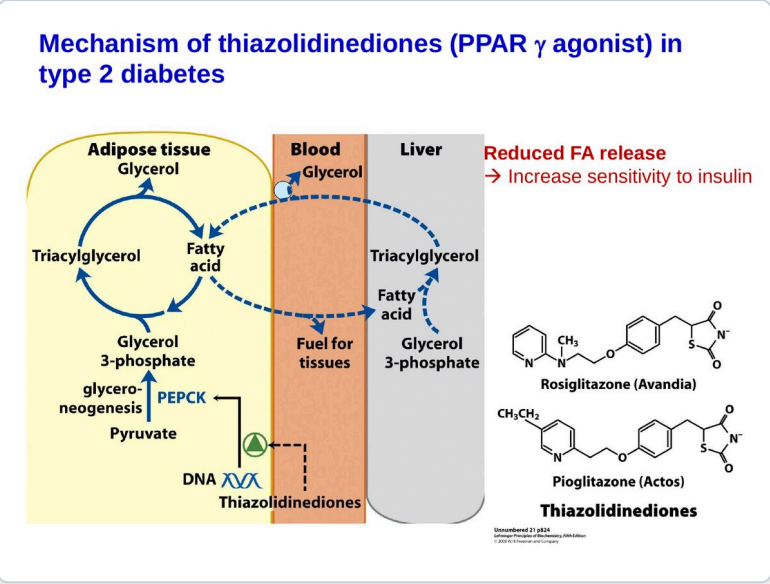
교수님이 생활과 연결하는 슬라이드. 시험보다는 개념 연결용.

TZD(PPARγ 작용제)의 제2형 당뇨 기전

Mechanism of thiazolidinediones (PPARγ agonist) in type 2 diabetes

핵심 키워드

티아졸리딘다이온 · PPARγ · PEPCK ↑ · FA 방출 ↓ · 인슐린 감수성 ↑



한 줄 요약

TZD(로시글리타존·피오글리타존)는 지방세포의 PPARγ를 자극해 PEPCK ↑ → 글리세롤신생·재에스터화 ↑ → 혈중 지방산 방출 ↓ → 인슐린 감수성 ↑.

한글 번역

제2형 당뇨에서 티아졸리딘다이온(PPARγ 작용제)의 기전

티아졸리딘다이온 → 지방조직 DNA ⊕ (PEPCK) → 글리세롤신생 ↑ → 글리세롤 3-인산 ↑ → TAG로 재에스터화 ↑

지방산 방출 감소 → 인슐린 감수성 증가

그림: **로시글리타존(아반디아), 피오글리타존(액토스)**

상세 설명 · 풀이

앞의 당질코르티코이드와 **정반대** 방향이야.

	당질코르티코이드	TZD
지방조직 PEPCK	↓	↑ (PPARγ)
혈중 FFA	↑	↓
인슐린 감수성	↓	↑

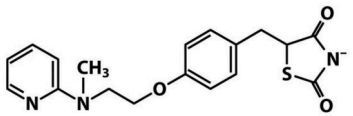
약학 PPARγ = 핵 수용체(전사인자). TZD 부작용: 체중 증가, 부종·심부전 악화.

로시글리타존(아반디아) 사례

Rosiglitazone (Avandia)

핵심 키워드

2006 매출 25억 달러 · 심근경색 위험 43%↑(2007) · 13,000건 소송 · FDA 철수 권고(2010)



Rosiglitazone (Avandia)

Annual sales peaked at approximately $2.5bn in 2006, but declined after reports of adverse effects.

The drug is currently the subject of over 13,000 lawsuits against GSK

A study in 2007 has been widely cited as finding that Avandia may increase the risk of heart attack by as much as 43%

In February 2010, David Graham, the FDA's associate director of drug safety, recommended rosiglitazone be taken off the market.

한 줄 요약

로시글리타존은 2006년 연매출 약 25억 달러였지만, 2007년 연구에서 심근경색 위험이 최대 43% 높아진다는 보고 후 매출이 급감했고, 2010년 FDA 안전성 부국장이 시장 철수를 권고했다.

한글 번역

로시글리타존 (아반디아)

- 연간 매출은 2006년 약 **25억 달러**로 정점을 찍었으나 부작용 보고 이후 감소했다.
- 현재 GSK를 상대로 **13,000건 이상의 소송**이 진행 중이다.
- 2007년 연구는 아반디아가 **심근경색 위험을 최대 43%**까지 높일 수 있다고 보고해 널리 인용되었다.
- 2010년 2월 FDA 약물안전 부국장 David Graham(데이비드 그레이엄)은 로시글리타존의 시장 철수를 권고했다.

상세 설명 · 풀이

COX-2 억제제(바이옥스)와 함께 시판 후 안전성(약물감시)의 대표 사례야.

- 같은 TZD 계열이라도 **피오글리타존**은 계속 쓰임 (방광암 경고는 있음).
- 교훈: 대리 지표(혈당) 개선 ≠ 실제 결과(심혈관 사건) 개선.

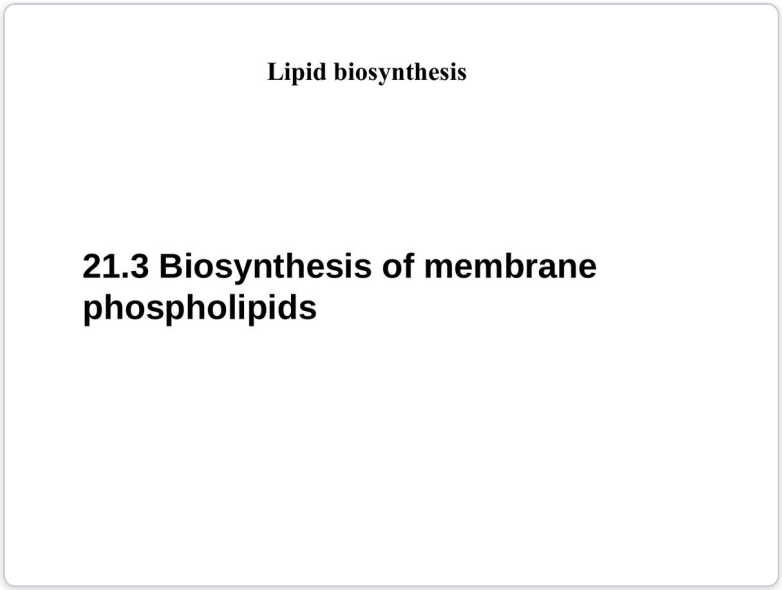
이후 재분석으로 미국 FDA는 2013년 제한을 일부 풀었어(시험 범위 밖).

21.3 막 인지질의 생합성

21.3 Biosynthesis of membrane phospholipids

핵심 키워드

글리세로인지질 · 스핑고지질 · CDP 활성화



한 줄 요약

소제목 슬라이드. 이번 절은 세포막을 이루는 인지질을 어떻게 만드는지 — 뼈대, 지방산, 머리 작용기를 붙이는 전략.

한글 번역

21.3 막 인지질의 생합성

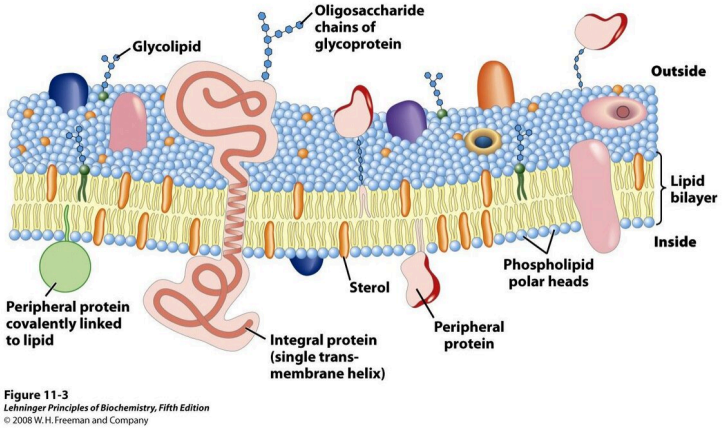
상세 설명 · 풀이

핵심 키워드 미리 보기:

- 뼈대 두 종류: **글리세롤**(글리세로인지질) vs **스핑고신**(스핑고지질)
- 머리를 붙이는 활성화 운반체: CDP(사이티딘 이인산)
- 대표 산물: PC, PE, PS, PI, PG, 카디오리핀, 스핑고마이엘린, 플라스말로겐

핵심 키워드

지질 이중층 · 옆으로 이동 자유 · 뒤집기(flip-flop) 제한 · 당지질·당단백질



Both proteins and lipids are free to move laterally in the plane of the bilayer, but movement of either from one leaflet of the bilayer to the other is restricted.

한 줄 요약

막은 인지질 이중층에 단백질이 모자이크처럼 박힌 구조. 지질과 단백질은 같은 층 안에서는 옆으로 자유롭게 움직이지만, 한 층에서 다른 층으로 넘어가는 것은 제한된다.

한글 번역

막 구조의 유동 모자이크 모형 (그림 11-3)

당지질, 당단백질의 올리고당 사슬, 지질 이중층, 스테롤, 인지질 극성 머리, 지질에 공유결합한 주변 단백질, 내재 단백질(단일 막관통 나선), 주변 단백질

단백질과 지질 모두 이중층 평면에서 옆으로 자유롭게 움직이지만, 한 층에서 다른 층으로의 이동은 제한된다.

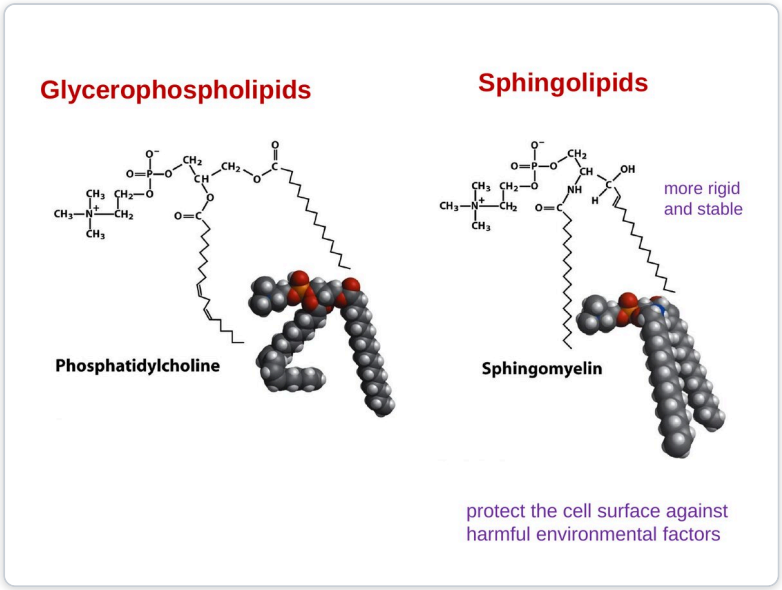
상세 설명 · 풀이

- **유동**: 지질이 옆으로 빠르게 이동(초당 μm 단위)
- **모자이크**: 단백질이 군데군데 박혀 있음
- **비대칭**: 바깥층엔 PC·스핑고마이엘린·당지질, 안쪽층엔 PS·PE가 많음. 뒤집기(flip-flop)는 플리페이스 효소가 필요.

연결 PS가 바깥층으로 뒤집혀 나오면 '나를 먹어라' 신호 → 세포자멸사(19장)한 세포를 대식세포가 치움.

핵심 키워드

포스파티딜콜린 · 스핑고마이엘린 · 더 단단하고 안정 · 세포 표면 보호



한 줄 요약

글리세로인지질(예: 포스파티딜콜린)은 글리세롤 뼈대, 스핑고지질(예: 스핑고마이엘린)은 스핑고신 뼈대. 스핑고지질은 더 단단하고 안정적이며 해로운 외부 요인으로부터 세포 표면을 보호한다.

한글 번역

글리세로인지질 — 포스파티딜콜린

스핑고지질 — 스핑고마이엘린: **더 단단하고 안정적, 해로운 환경 요인으로부터 세포 표면을 보호**

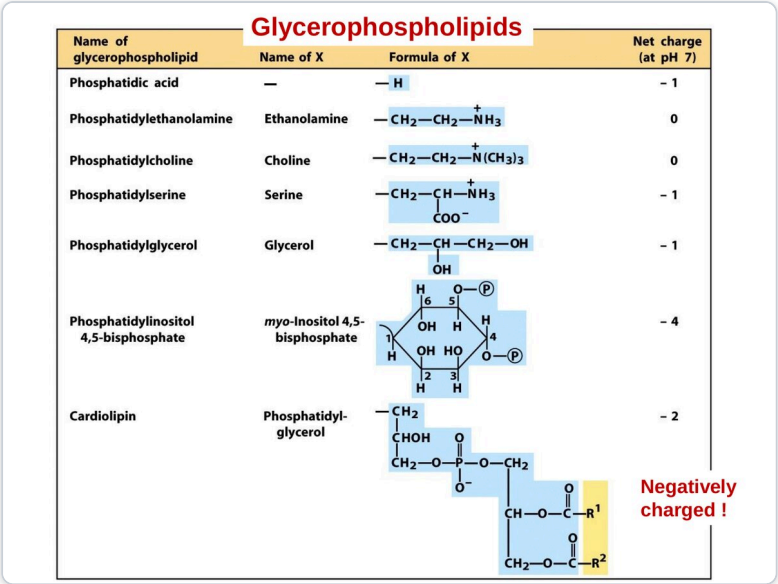
상세 설명 · 풀이

	글리세로인지질	스핑고지질
뼈대	글리세롤	스핑고신(아미노알코올)
지방산 연결	에스터 2개	아마이드 1개 (+스핑고신 자체 꼬리)
예	PC(레시틴), PE, PS	스핑고마이엘린, 세레브로사이드, 강글리오사이드
성질	유동적	**단단, 안정** (지질 뗏목)

PC와 스핑고마이엘린은 머리(포스포콜린)가 같아서 모양이 비슷해 보여.

핵심 키워드

PA −1 · PE 0 · PC 0 · PS −1 · PG −1 · PIP_2 −4 · 카디오리핀 −2



한 줄 요약

머리 작용기 X에 따라 이름과 전하가 정해진다. PE·PC는 중성(0), PA·PS·PG는 −1, 카디오리핀 −2, PI(4,5)P_2는 −4 → 대부분 음전하!

한글 번역

글리세로인지질 (X의 이름 · 식 · pH 7에서 순전하)

글리세로인지질	X	전하
포스파티드산	−H	−1
포스파티딜에탄올아민	에탄올아민	0
포스파티딜콜린	콜린	0
포스파티딜세린	세린	−1
포스파티딜글리세롤	글리세롤	−1
포스파티딜이노시톨 4,5-이인산	myo-이노시톨 4,5-이인산	−4
카디오리핀	포스파티딜글리세롤	−2

음전하를 띤다!

상세 설명 · 풀이

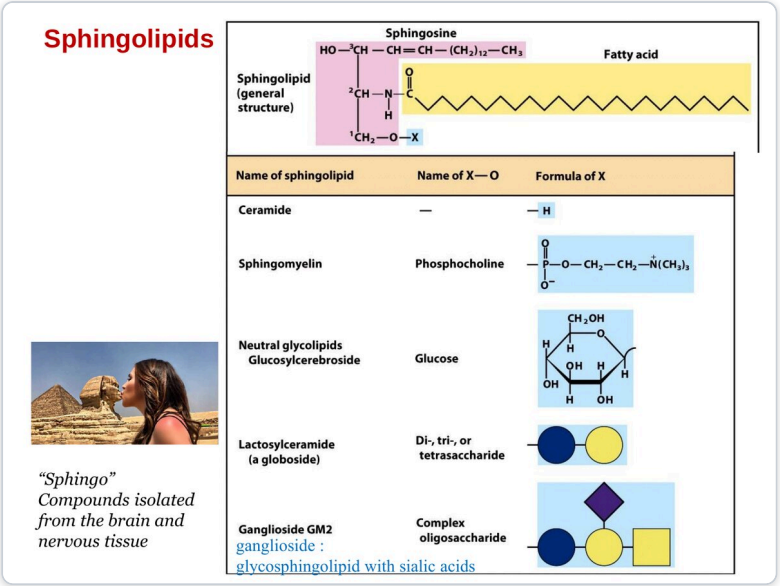
인산기(−1)에 머리의 전하를 더하면 돼.

- 에탄올아민·콜린: 아민(+1) → 0
- 세린: +1(아민) −1(카복실) → 전체 −1
- 이노시톨 4,5-이인산: 인산 2개 더 → −4 (신호전달 PIP_2 → IP_3 + DAG)
- 카디오리핀: 인산 2개 → −2, 미토콘드리아 내막에 많음

시험 “pH 7에서 전하가 0인 인지질” → PC, PE. 나머지는 음전하.

핵심 키워드

스핑고신 · 세라마이드 · 스핑고마이엘린 · 세레브로사이드 · 강글리오사이드(시알산)



한 줄 요약

스핑고신 + 지방산(아마이드) = 세라마이드. 머리 X에 따라 세라마이드(–H), 스핑고마이엘린(포스포콜린), 세레브로사이드(포도당 1개), 글로보사이드(당 2–4개), 강글리오사이드(시알산을 가진 복합 올리고당).

한글 번역

스핑고지질 (일반 구조: 스핑고신 + 지방산 + X)

스핑고지질	X–O의 이름
세라마이드	— (–H)
스핑고마이엘린	포스포콜린
중성 당지질: 글루코실세레브로사이드	포도당
락토실세라마이드(글로보사이드)	이·삼·사당
강글리오사이드 GM2	복합 올리고당

"Sphingo" — **뇌와 신경조직**에서 분리된 화합물 (스핑크스처럼 정체가 수수께끼라 붙은 이름)

강글리오사이드: 시알산을 가진 당스핑고지질

상세 설명 · 풀이

스핑고신은 **세린 + 팔미토일-CoA**로 만든 C18 아미노알코올이야(슬라이드 64).

- 세라마이드 = 모든 스핑고지질의 공통 전구체
- **인**이 있으면 → 스핑고마이엘린(신경 미엘린 수초)
- **당**이 붙으면 → 당스핑고지질(세레브로사이드, 강글리오사이드)

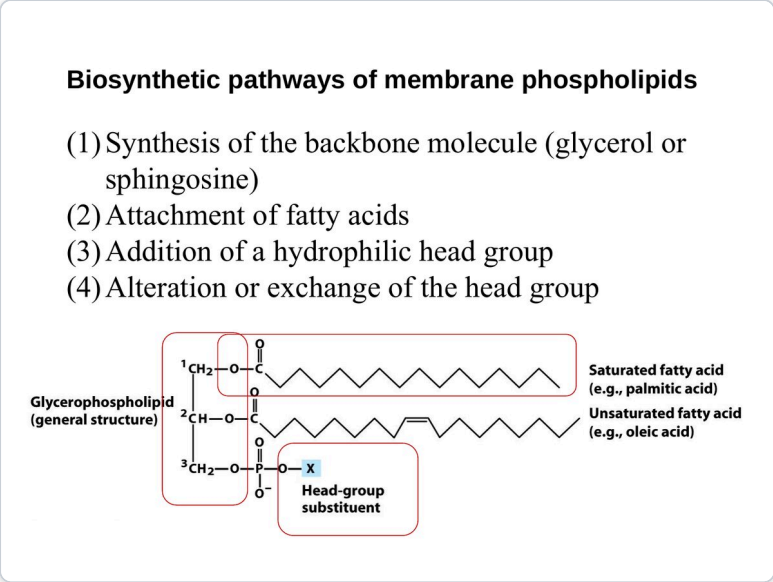
연결 강글리오사이드 GM2를 분해 못 하면(헥소사미니데이스 A 결핍) **테이-삭스병**. ABO 혈액형 항원도 당스핑고지질의 당 사슬 차이.

막 인지질 합성의 4단계

Biosynthetic pathways of membrane phospholipids

핵심 키워드

① 뼈대 ② 지방산 부착 ③ 친수성 머리 부착 ④ 머리 교환



한 줄 요약

막 인지질은 ① 뼈대(글리세롤·스핑고신) 합성 ② 지방산 부착 ③ 친수성 머리 작용기 부착 ④ 머리 작용기 변경·교환 순서로 만든다.

한글 번역

막 인지질의 생합성 경로

1. 뼈대 분자(**글리세롤 또는 스핑고신**)의 합성
2. **지방산 부착**
3. **친수성 머리 작용기** 첨가
4. 머리 작용기의 **변경 또는 교환**

그림: 글리세로인지질 일반 구조 — C1 포화지방산(예: 팔미트산), C2 불포화지방산(예: 올레산), C3 인산–X(머리 작용기 치환기)

상세 설명 · 풀이

대부분의 글리세로인지질은 C1엔 포화, C2엔 불포화 지방산이 붙어. C2의 꺾인 불포화 꼬리가 막을 유동적으로 만들어.

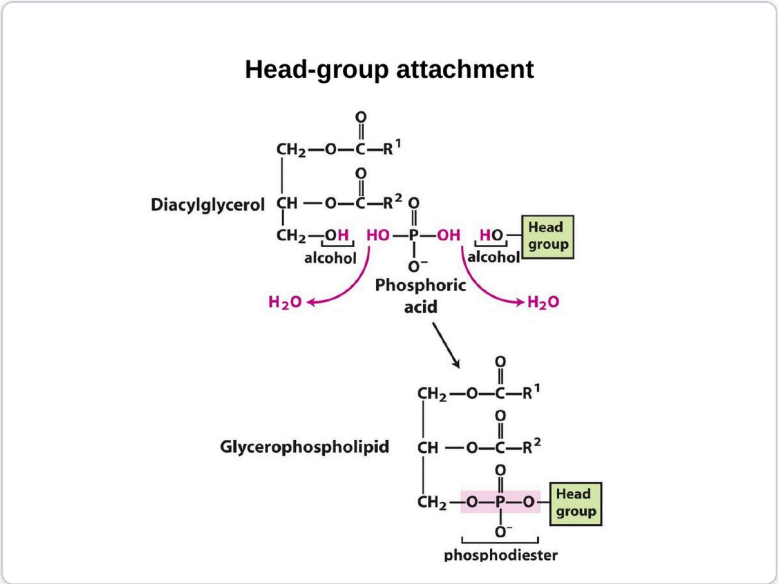
①②는 앞의 포스파티드산 합성(슬라이드 42)과 같아. 이 절의 핵심은 ③ 머리를 어떻게 붙이느냐 → 다음 두 슬라이드.

머리 작용기 부착 — 인산다이에스터 결합

Head-group attachment

핵심 키워드

다이아실글리세롤 –OH | 인산 | 머리 알코올 –OH | 탈수 축합 2번 | 인산다이에스터



한 줄 요약

다이아실글리세롤의 –OH, 인산, 머리 작용기의 –OH 사이에서 물 2개가 빠져 인산다이에스터 결합이 생기고 글리세로인지질이 된다.

한글 번역

머리 작용기 부착

다이아실글리세롤(알코올 –OH) + 인산(HO–P–OH) + 머리 작용기(알코올 –OH) → H_2O 2개 방출 → **글리세로인지질** (**인산다이에스터**)

상세 설명 · 풀이

알코올 두 개를 인산 하나로 이어 붙이는 반응이야. 그냥은 일어나지 않아서 한쪽을 먼저 CDP로 활성화해야 해 → 다음 슬라이드.

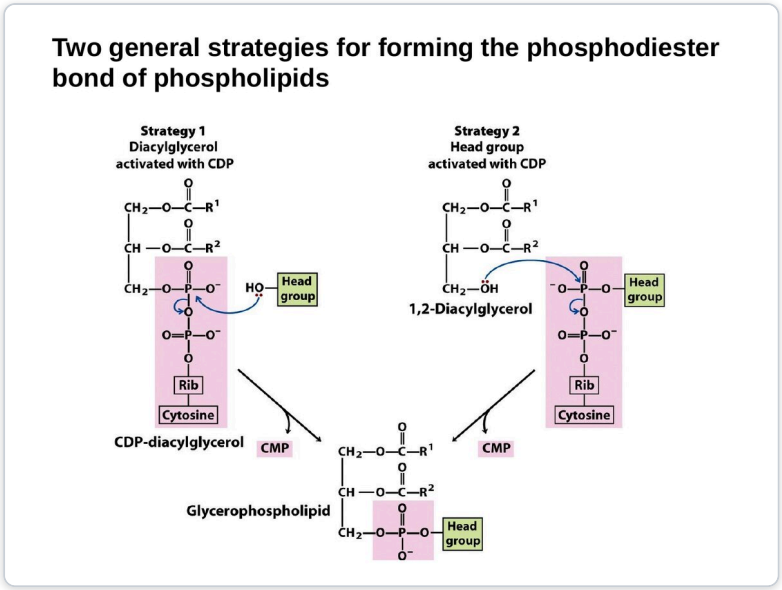
인산다이에스터 결합 = 인산이 양쪽에 에스터로 연결. DNA·RNA 뼈대의 결합도 같은 종류.

두 가지 전략 — 무엇을 CDP로 활성화할까

Two general strategies for forming the phosphodiester bond of phospholipids

핵심 키워드

전략 1: CDP-다이아실글리세롤 · 전략 2: CDP-머리 작용기 · CMP 방출 · CTP



한 줄 요약

전략 1: 다이아실글리세롤을 CDP로 활성화(CDP-다이아실글리세롤) → 머리 –OH가 공격. 전략 2: 머리 작용기를 CDP로 활성화(CDP-콜린 등) → 다이아실글리세롤 –OH가 공격. 둘 다 CMP가 떨어져 나간다.

한글 번역

인지질의 인산다이에스터 결합을 만드는 두 가지 일반 전략

전략 1: 다이아실글리세롤을 CDP로 활성화 → **CDP-다이아실글리세롤** + 머리 작용기 (HO–) → CMP + 글리세로인지질

전략 2: 머리 작용기를 CDP로 활성화 (CDP-머리) + **1,2-다이아실글리세롤**(–OH) → CMP + 글리세로인지질

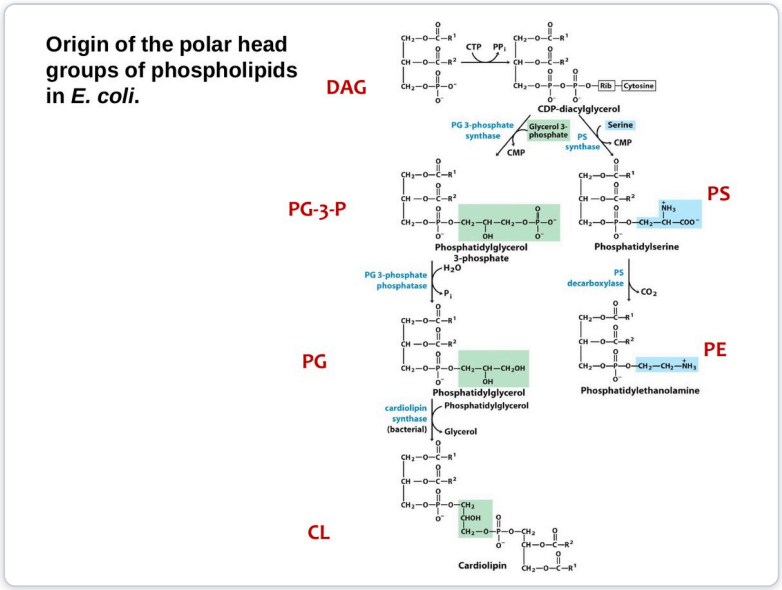
상세 설명 · 풀이

	전략 1	전략 2
활성화되는 쪽	지질(다이아실글리세롤)	머리(콜린·에탄올아민)
활성 운반체	CDP-다이아실글리세롤	CDP-콜린, CDP-에탄올아민
만드는 것	PI, PG, 카디오리핀, (세균) PS	**PC, PE** (포유류, 케네디 경로)

CTP가 활성화 에너지를 줘 (당 합성의 UDP-포도당과 같은 아이디어). 떨어지는 것은 CMP.

핵심 키워드

- CDP-다이아실글리세롤
- PS → PE (탈카복실)
- PG-3-P → PG → CL



한 줄 요약

대장균은 모두 CDP-다이아실글리세롤(전략 1)에서 출발: 세린을 붙이면 PS → 탈카복실화로 PE. 글리세롤 3-인산을 붙이면 PG-3-P → PG → 카디오리핀(CL).

한글 번역

대장균 인지질 극성 머리의 기원

DAG(포스파티드산) + CTP → **CDP-다이아실글리세롤**

- + 세린 (PS 합성효소) → **PS** → (PS 탈카복실화효소, $-CO_2$) → **PE**
- + 글리세롤 3-인산 (PG 3-인산 합성효소) → **PG-3-P** → (포스파테이스) → **PG** → (세균 카디오리핀 합성효소, +PG, −글리세롤) → **CL**

상세 설명 · 풀이

세균은 PC가 거의 없고 PE가 주인공이야. 흐름을 이렇게 외워:

CDP-DAG → 세린 → PS → (CO_2 빠짐) → PE
CDP-DAG → G3P → PG → (PG 2개) → 카디오리핀

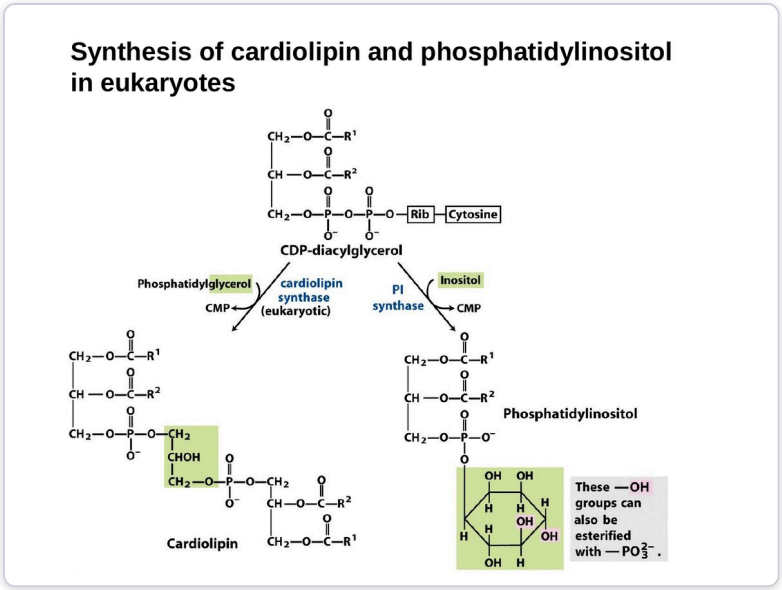
세균 카디오리핀 합성효소는 PG 2개를 합치고 글리세롤을 내놓아. 진핵은 PG + CDP-DAG (다음 슬라이드).

진핵생물의 카디오리핀과 PI 합성

Synthesis of cardiolipin and phosphatidylinositol in eukaryotes

핵심 키워드

CDP-다이아실글리세롤 · 카디오리핀 합성효소(진핵) · PI 합성효소 · 이노시톨



한 줄 요약

진핵생물도 전략 1: CDP-다이아실글리세롤 + PG → 카디오리핀(CMP 방출), CDP-다이아실글리세롤 + 이노시톨 → 포스파티딜이노시톨(PI). PI의 −OH는 더 인산화될 수 있다(PIP_2).

한글 번역

진핵생물의 카디오리핀과 포스파티딜이노시톨 합성

CDP-다이아실글리세롤 + 포스파티딜글리세롤 —(**카디오리핀 합성효소, 진핵**)→ CMP + **카디오리핀**

CDP-다이아실글리세롤 + 이노시톨 —(**PI 합성효소**)→ CMP + **포스파티딜이노시톨**

이노시톨의 −OH 기들은 $-PO_3^{2-}$로 에스터화될 수도 있다.

상세 설명 · 풀이

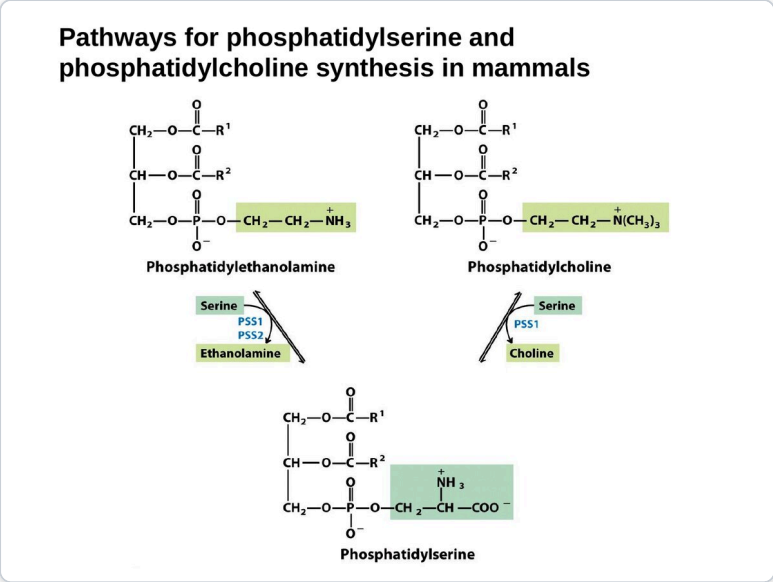
- **카디오리핀**: 인지질 2개가 붙은 '이중 인지질', 꼬리 4개. 미토콘드리아 내막(심장근에서 처음 발견 → cardio)에 많고 호흡사슬 복합체를 안정화해.
- **PI**: 이노시톨 고리의 4, 5번이 인산화되면 **PIP_2** → 포스포리페이스 C가 IP_3 + DAG로 잘라 신호전달.

포유류의 PS · PC 합성 — 머리 교환

Pathways for phosphatidylserine and phosphatidylcholine synthesis in mammals

핵심 키워드

- PSS1: PC의 콜린 ↔ 세린
- PSS2: PE의 에탄올아민 ↔ 세린
- 머리 교환 반응



한 줄 요약

포유류는 PS를 새로 만들지 않고, 이미 있는 PE나 PC의 머리를 세린으로 바꿔 만든다(PS 합성효소 PSS1·PSS2, 머리 교환).

한글 번역

포유류의 포스파티딜세린과 포스파티딜콜린 합성 경로

포스파티딜에탄올아민 ⇄ (세린 ↔ 에탄올아민, **PSS1, PSS2**) ⇄ **포스파티딜세린**
포스파티딜콜린 ⇄ (세린 ↔ 콜린, **PSS1**) ⇄ 포스파티딜세린

상세 설명 · 풀이

머리만 쏙 바꾸는 교환 반응이야 (4단계 중 '④ 머리 작용기 교환').

효소	기질
PSS1	PC(콜린 → 세린) 또는 PE
PSS2	PE(에탄올아민 → 세린)

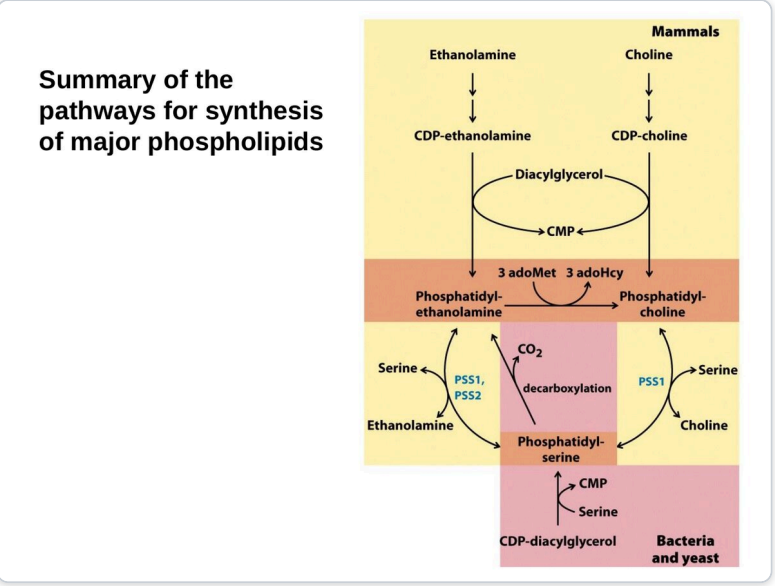
만든 PS는 미토콘드리아에서 다시 탈카복실화돼 PE가 될 수 있어(다음 슬라이드의 순환).

주요 인지질 합성 경로 요약 (포유류 vs 세균·효모)

Summary of the pathways for synthesis of major phospholipids

핵심 키워드

- CDP-에탄올아민 → PE
- CDP-콜린 → PC
- PE → PC 메틸화 (adoMet 3)
- PS 탈카복실 → PE



한 줄 요약

포유류: 에탄올아민·콜린을 CDP로 활성화해 DAG에 붙여 PE·PC. 간에서는 PE를 S-아데노실메싸이오닌(adoMet)으로 3번 메틸화해 PC도 만든다. PS는 머리 교환, PS → PE는 탈카복실화. 세균·효모: CDP-다이아실글리세롤 + 세린 → PS.

한글 번역

주요 인지질 합성 경로 요약

포유류: 에탄올아민 → CDP-에탄올아민 / 콜린 → CDP-콜린 → + 다이아실글리세롤 (CMP 방출) → **PE / PC**

PE —(**3 adoMet → 3 adoHcy**)→ PC

PE ⇄ (세린/에탄올아민, PSS1·PSS2) PS ⇄ (세린/콜린, PSS1) PC

PS —(**탈카복실화**, CO_2)→ PE

세균·효모: CDP-다이아실글리세롤 + 세린 → CMP + PS

상세 설명 · 풀이

포유류 PC를 만드는 길 두 개: ① CDP-콜린 (케네디 경로) · ② PE의 메틸화 3번 (간, adoMet = 메싸이오닌 유래 메틸 공여체)

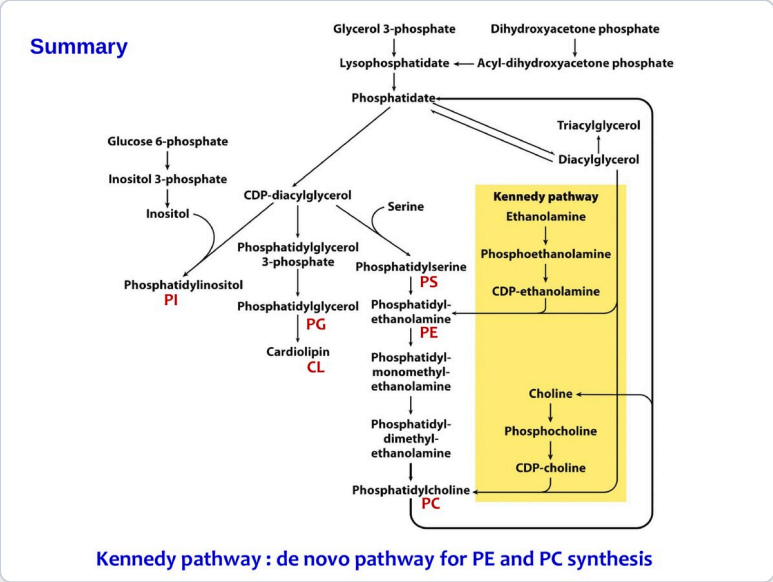
- 콜린은 필수 영양소에 가까워(간 외 조직은 ① 의존).
- adoMet(SAM) → adoHcy(SAH): 18장 메싸이오닌 회로와 연결.

케네디 경로 — PE·PC의 새로 합성

Kennedy pathway: de novo pathway for PE and PC synthesis (Summary)

핵심 키워드

케네디 경로 · 포스파티드산 갈림길 · PI·PG·CL·PS·PE·PC



한 줄 요약

전체 지도: 포스파티드산 → (CDP-DAG) → PI, PG, CL, PS / → (DAG) → TAG, 그리고 케네디 경로(에탄올아민·콜린 → 포스포-X → CDP-X)로 PE·PC. PE는 메틸화로 PC가 된다.

한글 번역

요약 — 케네디 경로: PE와 PC의 새로 합성(de novo) 경로

글리세롤 3-인산 / DHAP → 리소포스파티드산 → **포스파티드산**
→ CDP-다이아실글리세롤 → (이노시톨) **PI** · (G3P) PG-3-P → **PG** → **CL** · (세린) **PS** → **PE**
→ 다이아실글리세롤 → 중성지방
케네디 경로: 에탄올아민 → 포스포에탄올아민 → CDP-에탄올아민 → **PE** → 메틸화 2번 (모노·다이메틸 PE) → **PC**; 콜린 → 포스포콜린 → CDP-콜린 → **PC**

상세 설명 · 풀이

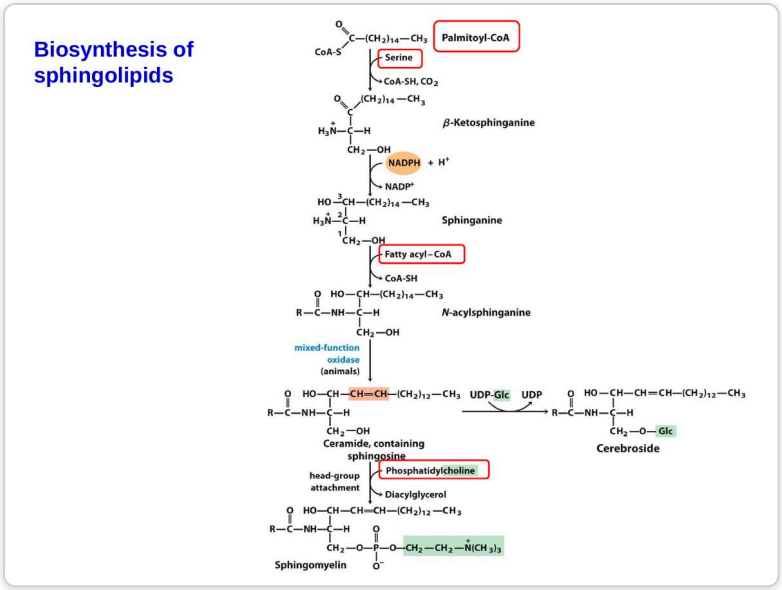
한 장으로 외울 것:

갈림길	활성 운반체	산물
포스파티드산 → **CDP-DAG**	지질이 CDP	PI, PG, CL (세균 PS)
포스파티드산 → **DAG**	머리가 CDP	PE, PC (케네디), TAG

시험 케네디 경로 = 머리(콜린·에탄올아민)를 인산화 → CTP로 CDP-머리 → DAG에 붙임.

핵심 키워드

팔미토일-CoA + 세린 · β-케토스핑가닌 · NADPH · 세라마이드 · 혼합기능 산화효소



한 줄 요약

팔미토일-CoA + 세린 → β-케토스핑가닌(CO_2 방출) → (NADPH) 스핑가닌 → 지방아실-CoA 부착 → N-아실스핑가닌 → (혼합기능 산화효소로 이중결합) 세라마이드 → UDP-포도당이면 세레브로사이드, 포스파티딜콜린의 머리면 스핑고마이엘린.

한글 번역

스핑고지질의 생합성

팔미토일-CoA + 세린 → (CoA-SH, CO_2) → β-케토스핑가닌 → (**NADPH**) → 스핑가닌 → (+ **지방아실-CoA**) → N-아실스핑가닌 → (**혼합기능 산화효소**, 동물) → **세라마이드**(스핑고신 포함)

세라마이드 + UDP-Glc → **세레브로사이드**

세라마이드 + **포스파티딜콜린**(머리 부착, 다이아실글리세롤 방출) → **스핑고마이엘린**

상세 설명 · 풀이

1. 뼈대: 팔미토일-CoA(C16) + 세린(C3) − CO_2 = C18 스핑고신 뼈대
2. NADPH로 케톤 환원
3. 아마이드로 지방산 하나 더
4. 이중결합(불포화효소와 같은 혼합기능 산화효소)
5. 머리: 당(UDP-당) 또는 포스포콜린(PC에서 빌려옴)

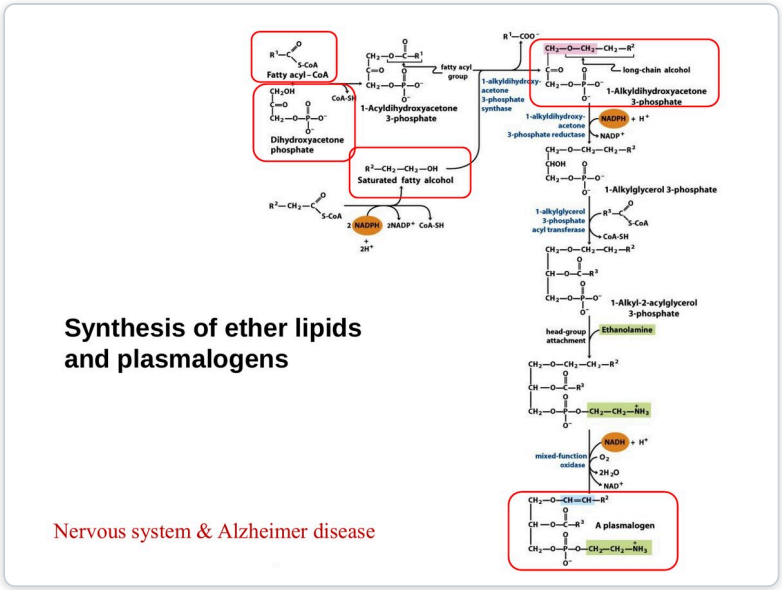
> 스핑고마이엘린의 포스포콜린은 CDP-콜린이 아니라 PC의 머리를 옮겨 받아.

에터 지질과 플라스말로겐의 합성

Synthesis of ether lipids and plasmalogens

핵심 키워드

DHAP | 지방 알코올(에터 결합) | 1-알킬-2-아실글리세롤 | 혼합기능 산화효소 → 바이닐 에터 | 신경계 · 알츠하이머



한 줄 요약

DHAP에 지방산을 붙인 뒤 지방산을 지방 알코올로 바꿔 끼워 에터 결합을 만든다. 머리(에탄올아민)를 붙이고, 혼합기능 산화효소가 C1–C2 사이에 이중 결합을 넣으면 바이닐 에터를 가진 플라스말로겐.

한글 번역

에터 지질과 플라스말로겐의 합성

DHAP + 지방아실-CoA → 1-아실DHAP → (지방 알코올로 교환, 1-알킬DHAP 합성효소) → **1-알킬DHAP** → (NADPH) 1-알킬글리세롤 3-인산 → (아실 전달효소) 1-알킬-2-아실글리세롤 3-인산 → ⋯ → 머리(에탄올아민) 부착 → (**혼합기능 산화효소**, O_2, NADH) → **플라스말로겐**

신경계 & 알츠하이머병

상세 설명 · 풀이

보통 인지질은 C1에 **에스터**(–O–CO–R), 에터 지질은 C1에 **에터**(–O–CH_2–R), 플라스말로겐은 바이닐 에터(–O–CH=CH–R).

- 출발점이 글리세롤 3-인산이 아니라 **DHAP** (퍼옥시좀에서 시작)
- 지방 알코올은 지방아실-CoA를 NADPH 2개로 환원해서 만듦

연결 혈소판 활성화 인자(PAF)도 에터 지질. 퍼옥시좀 질환(젤베거 증후군)에선 플라스말로겐이 부족.

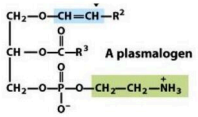
플라스말로겐이란?

What is plasmalogen?

핵심 키워드

바이닐 에터 + 에스터 | 심장 30–40% | 뇌 30% | 미엘린 70% | ROS 방어

What is plasmalogen ?



Plasmalogens are a type of ether phospholipid with a vinyl ether linkage and an ester linkage.

In human heart tissue, nearly 30–40% of choline glycerophospholipids are plasmalogens. Even more striking is the fact that almost 30% of the glycerophospholipids in the adult human brain and up to 70% of myelin sheath ethanolamine glycerophospholipids are plasmalogens

It has been demonstrated that they can protect mammalian cells against the damaging effects of reactive oxygen species

한 줄 요약

플라스말로겐은 바이닐 에터 결합과 에스터 결합을 가진 에터 인지질. 사람 심장 콜린 인지질의 30–40%, 성인 뇌 글리세로인지질의 약 30%, 미엘린 수초 에탄올아민 인지질의 최대 70%를 차지하고, ROS로부터 세포를 보호한다.

한글 번역

플라스말로겐이란?

플라스말로겐은 **바이닐 에터** 결합과 **에스터** 결합을 가진 에터 인지질의 한 종류이다.

사람 **심장 조직**에서는 콜린 글리세로인지질의 거의 30–40%가 플라스말로겐이다. 더 놀라운 것은 **성인 뇌** 글리세로인지질의 거의 30%, **미엘린 수초** 에탄올아민 글리세로인지질의 최대 70%가 플라스말로겐이라는 사실이다.

플라스말로겐은 포유류 세포를 **활성산소종(ROS)**의 손상으로부터 보호할 수 있음이 밝혀졌다.

상세 설명 · 풀이

바이닐 에터의 이중결합이 ROS를 먼저 받아 주는 '희생 방패'(항산화) 역할을 해.

조직	플라스말로겐 비율
심장	콜린 인지질의 30–40%
성인 뇌	글리세로인지질의 ~30%
미엘린	에탄올아민 인지질의 최대 70%

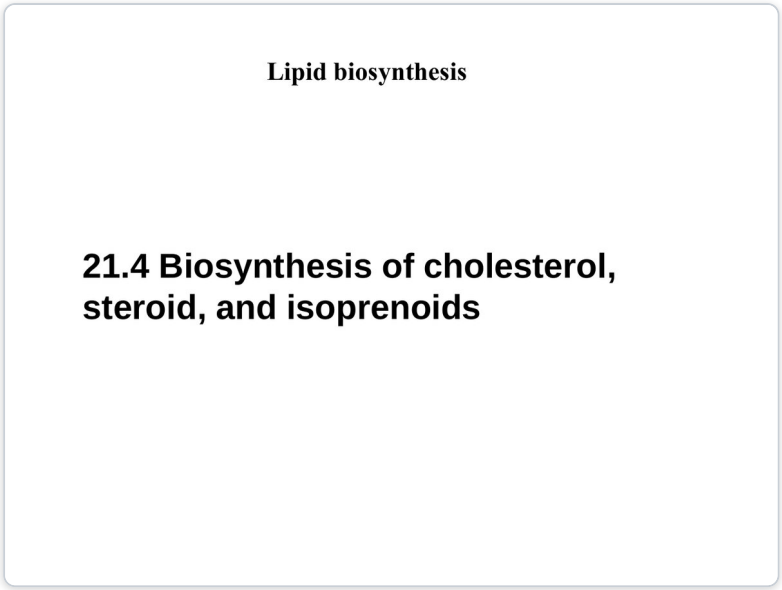
알츠하이머 환자의 뇌에서 플라스말로겐이 감소한다는 보고 → 앞 슬라이드의 "신경계 & 알츠하이머".

21.4 콜레스테롤 · 스테로이드 · 아이소프레노이드

21.4 Biosynthesis of cholesterol, steroid, and isoprenoids

핵심 키워드

아세틸-CoA → 콜레스테롤 | HMG-CoA 환원효소 | 스타틴



한 줄 요약

소제목 슬라이드. 아세틸-CoA(C2)에서 C27 콜레스테롤까지 4단계로 만들고, 그 조절(HMG-CoA 환원효소, 스타틴, SREBP)과 스테로이드 호르몬을 배운다.

한글 번역

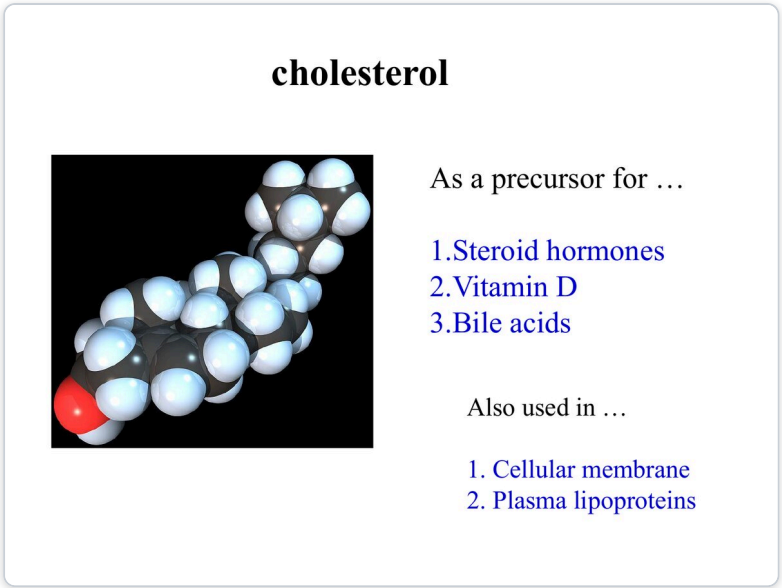
21.4 콜레스테롤, 스테로이드, 아이소프레노이드의 생합성

상세 설명 · 풀이

약학적으로 가장 중요한 절이야. 스타틴 = HMG-CoA 환원효소 억제, 그리고 2022 약사 국시 출제 표시('22약시)가 슬라이드 70, 72에 있어.

핵심 키워드

스테로이드 호르몬 · 비타민 D · 담즙산 · 세포막 · 혈장 지질단백질



한 줄 요약

콜레스테롤은 스테로이드 호르몬, 비타민 D, 담즙산의 전구체이고, 세포막과 혈장 지질단백질의 구성 성분이다.

한글 번역

콜레스테롤 (공간채움 모형)

다음의 **전구체**: 1. 스테로이드 호르몬 2. 비타민 D 3. 담즙산

또한 다음에 쓰임: 1. 세포막 2. 혈장 지질단백질

상세 설명 · 풀이

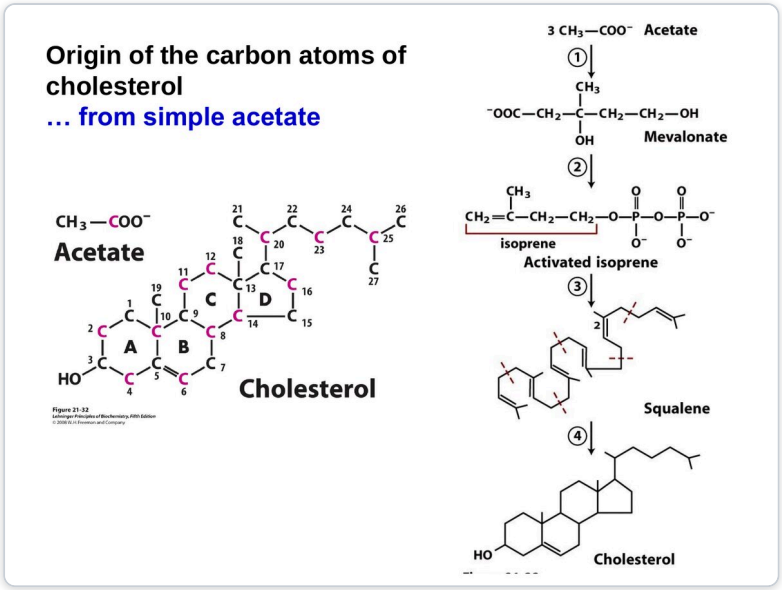
- 막: 인지질 사이에 끼어 막의 유동성 조절(너무 묽지도 단단하지도 않게)
- 담즙산: 간에서 만들어 지방 소화(유화) + 콜레스테롤을 몸 밖으로 버리는 주된 길
- 비타민 D: 피부에서 7-데하이드로콜레스테롤 + 자외선
- 스테로이드 호르몬: 코르티솔, 알도스테론, 성호르몬 (슬라이드 81–83)

콜레스테롤의 탄소는 모두 아세트산에서

Origin of the carbon atoms of cholesterol … from simple acetate

핵심 키워드

아세트산 C2 · 메발론산 C6 · 활성 아이소프렌 C5 · 스쿠알렌 C30 · 콜레스테롤 C27



한 줄 요약

콜레스테롤의 27개 탄소는 전부 아세트산(아세틸-CoA)에서 온다. 4단계: ① 아세트산 3개 → 메발론산 ② → 활성 아이소프렌 ③ 6개 축합 → 스쿠알렌 ④ 고리화 → 콜레스테롤.

한글 번역

콜레스테롤 탄소 원자의 기원 … 단순한 아세트산에서

① 3 아세트산 → **메발론산**
② → **활성 아이소프렌**
③ → **스쿠알렌**
④ → **콜레스테롤**

그림: 콜레스테롤 C1–C27 번호. 검정 = 아세트산의 메틸 탄소, 빨강 = 카복실 탄소에서 유래

상세 설명 · 풀이

단계	산물	탄소 수
①	메발론산	3 × C2 → **C6**
②	활성 아이소프렌(IPP)	C6 − CO_2 → **C5**
③	스쿠알렌	6 × C5 = **C30**
④	콜레스테롤	C30 − 3 = **C27**

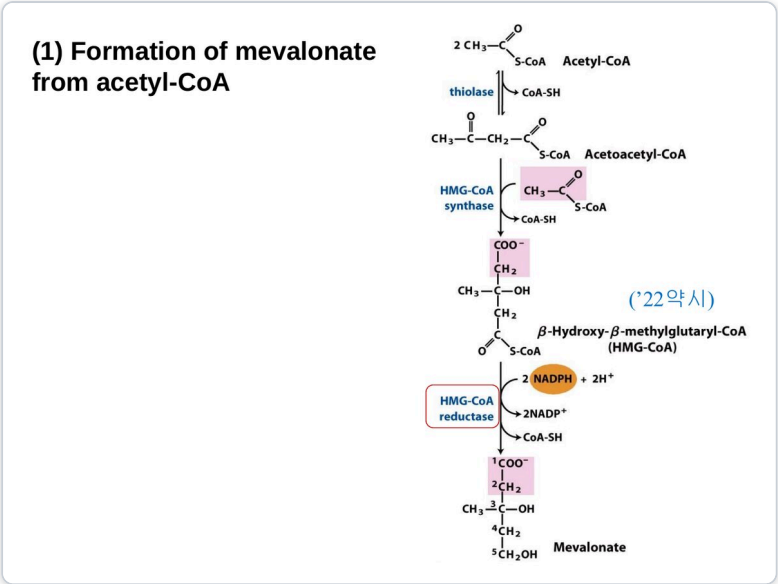
시험 Summary: “Cholesterol is made from acetyl-CoA in **4 stages**.” 숫자 6 → 5 → 30 → 27.

① 메발론산 형성 — HMG-CoA 환원효소 ('22 약시)

(1) Formation of mevalonate from acetyl-CoA

핵심 키워드

싸이올레이스 · HMG-CoA 합성효소 · HMG-CoA 환원효소 · 2 NADPH · 속도 결정 단계



한 줄 요약

아세틸-CoA 2개 → 아세토아세틸-CoA(싸이올레이스) → + 아세틸-CoA → HMG-CoA(HMG-CoA 합성효소) → NADPH 2개로 메발론산(HMG-CoA 환원효소, 속도 결정·스타틴 표적).

한글 번역

(1) 아세틸-CoA로부터 메발론산 형성 ('22 약시)

2 아세틸-CoA —(**싸이올레이스**, CoA-SH)→ 아세토아세틸-CoA —(**HMG-CoA 합성효소**, + 아세틸-CoA)→ **β-하이드록시-β-메틸글루타릴-CoA (HMG-CoA)** —(**HMG-CoA 환원효소**, 2 NADPH + $2H^+$ → $2NADP^+$, CoA-SH)→ **메발론산**

상세 설명 · 풀이

1. 싸이올레이스: C2 + C2 → C4 (β-산화 마지막 단계의 역반응)
2. HMG-CoA 합성효소: C4 + C2 → C6 HMG-CoA
3. **HMG-CoA 환원효소**: 싸이오에스터 → 1차 알코올, NADPH 2개 → 메발론산. 콜레스테롤 합성의 속도 결정·비가역 단계, 소포체 막 효소

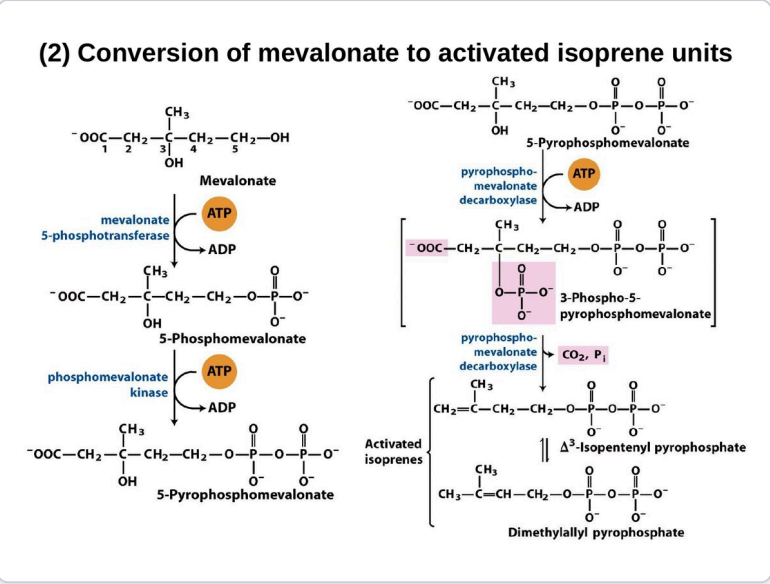
HMG-CoA의 두 갈래: 세포질 HMG-CoA → 메발론산 → 콜레스테롤 / **미토콘드리아** HMG-CoA → (HMG-CoA 분해효소) → 아세토아세트산 = 케톤체 (17장)

② 메발론산 → 활성 아이소프렌

(2) Conversion of mevalonate to activated isoprene units

핵심 키워드

ATP 3개 · 5-파이로포스포메발론산 · 탈카복실화 · Δ³-아이소펜텐일 파이로인산(IPP) · 다이메틸알릴 파이로인산(DMAPP)



한 줄 요약

메발론산에 ATP 3개로 인산을 붙이고(키나아제 2번 + 탈카복실화효소) CO_2와 P_i를 떼어 C5 활성 아이소프렌 IPP를 만든다. IPP ⇄ DMAPP로 이성질화.

한글 번역

(2) 메발론산의 활성 아이소프렌 단위로의 전환

메발론산 —(메발론산 5-인산전달효소, ATP)→ 5-포스포메발론산 —(포스포메발론산 키나아제, ATP)→ 5-파이로포스포메발론산 —(파이로포스포메발론산 탈카복실화효소, ATP)→ 3-포스포-5-파이로포스포메발론산 —(CO_2, P_i)→ **Δ³-아이소펜텐일 파이로인산** ⇄ **다이메틸알릴 파이로인산** (활성 아이소프렌)

상세 설명 · 풀이

ATP 3개: 두 개는 C5–OH에 **파이로인산**(나중의 이탈기), 한 개는 C3–OH에 인산(탈카복실화 때 같이 빠짐).

활성 아이소프렌	이중결합 위치
IPP (아이소펜텐일)	끝(Δ³)
DMAPP (다이메틸알릴)	안쪽 — 반응성 큼

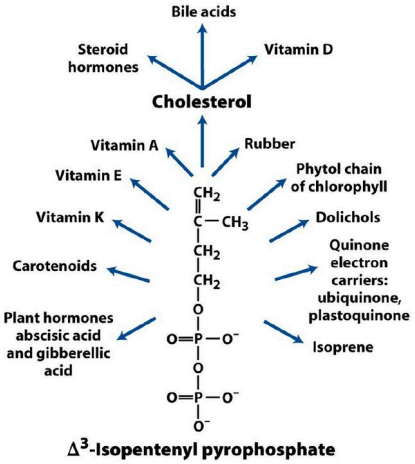
파이로인산(PP_i)이 떨어지며 생기는 양이온이 다음 축합(③)의 원동력.

아이소프레노이드 생합성 개관 ('22 약시)

Overview of isoprenoid biosynthesis

핵심 키워드

- IPP에서 갈라짐
- 콜레스테롤 → 담즙산·스테로이드·비타민 D
- 비타민 A·E·K
- 유비퀴논·플라스토퀴논
- 돌리콜



('22약시)

한 줄 요약

IPP는 콜레스테롤뿐 아니라 비타민 A·E·K, 카로티노이드, 고무, 엽록소의 파이톨 사슬, 돌리콜, 유비퀴논·플라스토퀴논, 식물 호르몬(앱시스산·지베렐린)의 공통 재료다.

한글 번역

아이소프레노이드 생합성 개관 ('22 약시)

Δ³-아이소펜텐일 파이로인산 → 콜레스테롤(→ 담즙산, 스테로이드 호르몬, 비타민 D), 비타민 A, 비타민 E, 비타민 K, 카로티노이드, 식물 호르몬(앱시스산, 지베렐린산), 고무, 엽록소의 파이톨 사슬, **돌리콜**, 퀴논 전자 운반체(**유비퀴논, 플라스토퀴논**), 아이소프렌

상세 설명 · 풀이

C5 레고 블록 하나로 엄청 다양한 분자가 나와.

- **유비퀴논(CoQ)**의 긴 꼬리(19장) = 아이소프렌 10개
- **돌리콜**: 당단백질 합성 때 당 사슬 운반
- **단백질 프레닐화**(Ras 등) 재료도 여기서

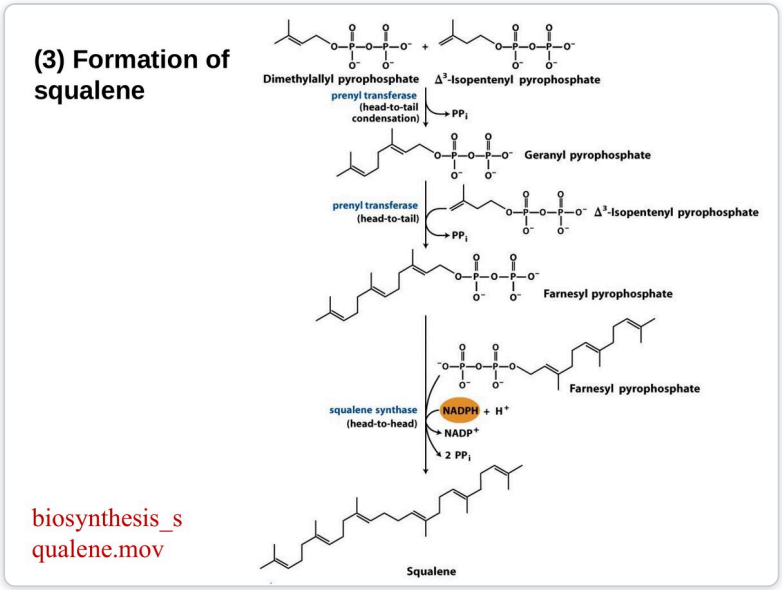
약학 스타틴은 메발론산을 막으니까 CoQ10도 줄어 → 근육통(근병증) 부작용 설명 중 하나. 2022 약사 국시 출제.

③ 스쿠알렌 형성 — 아이소프렌 6개

(3) Formation of squalene

핵심 키워드

프레닐 전달효소 (머리-꼬리) · 제라닐 PP C10 · 파네실 PP C15 · 스쿠알렌 합성효소 (머리-머리) · NADPH



한 줄 요약

DMAPP + IPP → 제라닐 파이로인산(C10) → + IPP → 파네실 파이로인산(C15). 파네실 PP 2개를 스쿠알렌 합성효소가 머리-머리로 붙여(NADPH) C30 스쿠알렌.

한글 번역

(3) 스쿠알렌의 형성

다이메틸알릴 PP + Δ³-아이소펜텐일 PP —(**프레닐 전달효소, 머리-꼬리 축합**, PP_i)→ **제라닐 파이로인산** —(프레닐 전달효소, + IPP, PP_i)→ **파네실 파이로인산**

파네실 PP × 2 —(**스쿠알렌 합성효소, 머리-머리**, NADPH, $2PP_i$)→ **스쿠알렌**

(강의 중 영상: biosynthesis_squalene.mov)

상세 설명 · 풀이

산물	탄소	계산
제라닐 PP	C10	5 + 5
파네실 PP	C15	10 + 5
스쿠알렌	C30	15 + 15 (머리-머리)

각 축합에서 파이로인산(PP_i)이 떨어지며 생긴 탄소 양이온이 다음 이중결합을 공격해. 마지막 머리-머리 연결에선 NADPH가 환원에 쓰여.

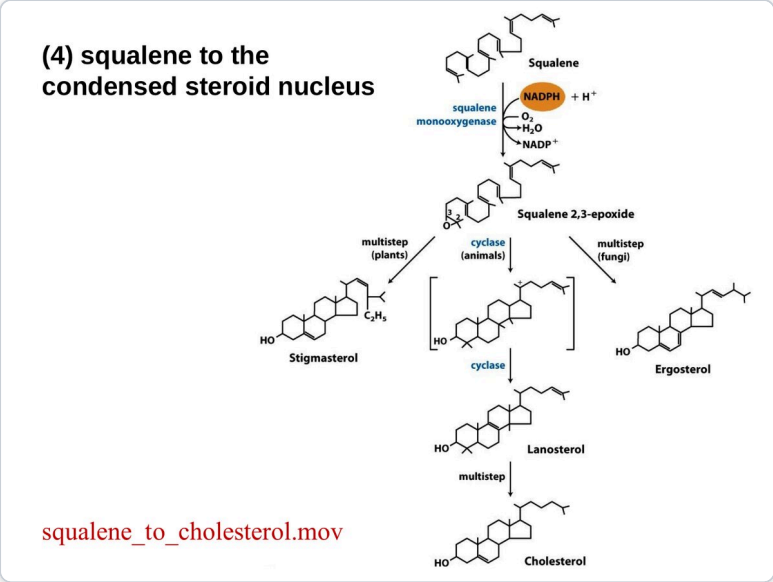
연결 파네실 PP는 갈림길: 단백질 프레닐화(Ras), 돌리콜, 유비퀴논 쪽으로도 감.

④ 스쿠알렌 → 스테로이드 핵 → 콜레스테롤

(4) squalene to the condensed steroid nucleus

핵심 키워드

- 스쿠알렌 일산소화효소 (O_2, NADPH)
- 2,3-에폭사이드
- 고리화효소
- 라노스테롤
- 식물 스티그마스테롤 · 곰팡이 에르고스테롤



한 줄 요약

스쿠알렌 일산소화효소가 2,3-에폭사이드를 만들고(O_2, NADPH), 고리화효소가 4개 고리를 한 번에 닫아 라노스테롤. 이후 여러 단계로 콜레스테롤. 식물은 스티그마스테롤, 곰팡이는 에르고스테롤로 간다.

한글 번역

(4) 스쿠알렌에서 축합된 스테로이드 핵으로

스쿠알렌 —(**스쿠알렌 일산소화효소**, NADPH + H^+ + O_2 → H_2O + $NADP^+$)→ **스쿠알렌 2,3-에폭사이드** —(**고리화효소**, 동물)→ **라노스테롤** → (여러 단계) → **콜레스테롤**

에폭사이드 → (여러 단계, 식물) **스티그마스테롤** / (여러 단계, 곰팡이) **에르고스테롤**

(강의 중 영상: squalene_to_cholesterol.mov)

상세 설명 · 풀이

긴 사슬이 지퍼 잠기듯 한 번에 4개 고리(A·B·C·D)로 접히는 놀라운 반응이야. 라노스테롤(C30) → 메틸기 3개 떼고 → 콜레스테롤(**C27**).

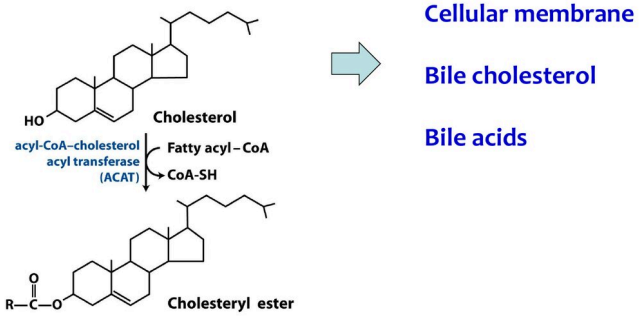
약학 **스쿠알렌 일산소화효소(에폭시데이스)**의 곰팡이 버전 억제 = 테르비나핀(무좀약). **에르고스테롤**은 곰팡이 막 성분 → 아졸계 항진균제(라노스테롤 14α-탈메틸화효소 억제), 암포테리신 B(에르고스테롤 결합)의 표적.

콜레스테롤 에스터 — 저장·운반용

Synthesis of cholesteryl esters (more hydrophobic form for storage and transport)

핵심 키워드

ACAT | 지방아실-CoA | C3-OH 에스터화 | 더 소수성



한 줄 요약

ACAT(아실-CoA:콜레스테롤 아실전달효소)가 콜레스테롤 C3-OH에 지방산을 붙여 콜레스테릴 에스터를 만든다. 완전히 소수성이라 세포 안 지질 방울이나 지질단백질 속에 저장·운반된다. 콜레스테롤의 운명: 세포막, 담즙 콜레스테롤, 담즙산.

한글 번역

콜레스테릴 에스터의 합성 (저장·운반을 위한 더 소수성인 형태)

콜레스테롤 + 지방아실-CoA —(**아실-CoA–콜레스테롤 아실전달효소, ACAT**, CoA-SH)→ **콜레스테릴 에스터**

콜레스테롤 → 세포막 / 담즙 콜레스테롤 / 담즙산

상세 설명 · 풀이

콜레스테롤의 유일한 친수성 부분인 **–OH**를 지방산으로 덮어 버리니까 완전한 기름 덩어리가 돼서 막에 끼지 못하고 지질 방울·지질단백질 핵 속으로 들어가.

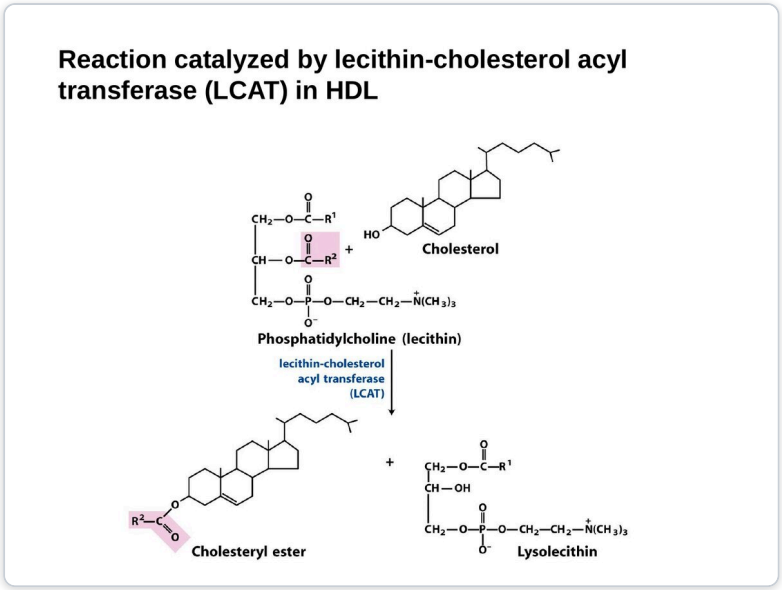
효소	어디서	지방산 공여체
ACAT	세포 안 (간, 장)	지방아실-CoA
LCAT	혈액 속 HDL	레시틴(PC)의 C2 지방산 (다음 슬라이드)

LCAT — HDL에서 콜레스테롤 에스터화

Reaction catalyzed by lecithin-cholesterol acyl transferase (LCAT) in HDL

핵심 키워드

LCAT · 레시틴(PC) · 리소레시틴 · HDL 성숙



한 줄 요약

HDL의 LCAT가 레시틴(포스파티딜콜린) C2의 지방산을 콜레스테롤에 옮겨 콜레스테릴 에스터와 리소레시틴을 만든다. 에스터는 HDL 속으로 들어가 HDL이 둥글게 성숙한다.

한글 번역

HDL에서 레시틴-콜레스테롤 아실전달효소(LCAT)가 촉매하는 반응

포스파티딜콜린(레시틴) + 콜레스테롤 —(**LCAT**)→ **콜레스테릴 에스터** + **리소레시틴**

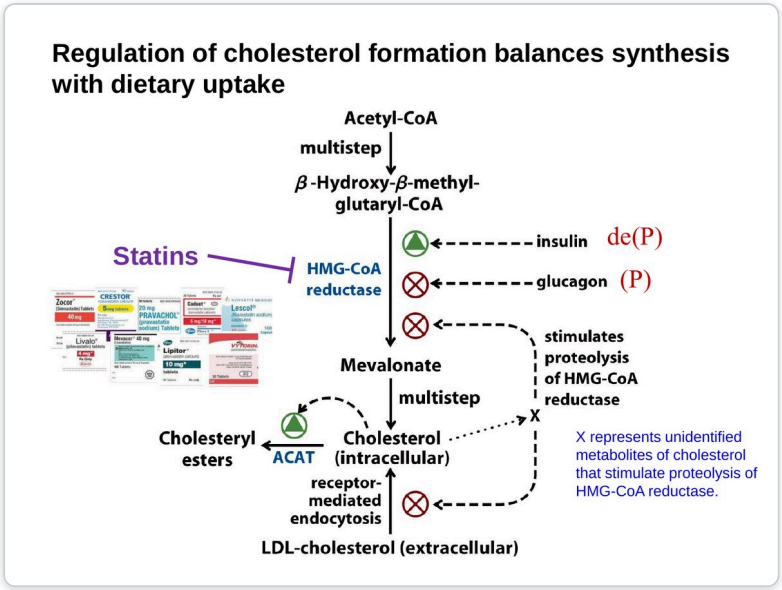
상세 설명 · 풀이

HDL은 말초 조직에서 여분의 콜레스테롤을 주워 오는 청소차야. 주운 콜레스테롤을 LCAT로 에스터화해 속으로 집어넣어야 표면이 비어 더 주워 올 수 있어 → 역콜레스테롤 수송(슬라이드 92)의 핵심 단계.

LCAT의 활성화 인자 = ApoA-I (HDL의 주 단백질).

핵심 키워드

HMG-CoA 환원효소 · 인슐린 ⊕ (탈인산화) · 글루카곤 ⊖ (인산화) · 스타틴 ⊣ · 콜레스테롤 ⊣ (단백질 분해 촉진) · ACAT ⊕



한 줄 요약

조절 지점은 HMG-CoA 환원효소. 인슐린은 탈인산화로 켜고, 글루카곤은 인산화로 끈다. 세포 안 콜레스테롤이 많으면 효소 분해를 촉진하고, LDL 수용체 세포내이입을 줄이며, ACAT로 저장한다. 스타틴은 이 효소를 직접 억제.

한글 번역

콜레스테롤 형성의 조절은 합성과 식이 섭취의 균형을 맞춘다

아세틸-CoA → HMG-CoA —(**HMG-CoA 환원효소**)→ 메발론산 → 콜레스테롤(세포 내)

- **인슐린** ⊕ (탈인산화, de(P)) / **글루카곤** ⊗ (인산화, (P))
- **스타틴** ⊣ HMG-CoA 환원효소
- 콜레스테롤 → X → **HMG-CoA 환원효소의 단백질 분해 촉진** ⊗ (X = 아직 밝혀지지 않은 콜레스테롤 대사물)
- 콜레스테롤 → **수용체 매개 세포내이입** ⊗ (LDL-콜레스테롤 유입 감소)
- 콜레스테롤 → ACAT ⊕ → 콜레스테릴 에스터

상세 설명 · 풀이

조절	방법	속도
호르몬	인슐린 ON / 글루카곤 OFF (인산화 — AMPK)	빠름
콜레스테롤 많음	효소 분해 ↑ (Insig 결합 → 유비퀴틴화)	중간
콜레스테롤 적음	**SREBP** → 효소·LDL 수용체 유전자 ↑ (슬라이드 79)	느림(전사)
약	**스타틴** 경쟁 억제	—

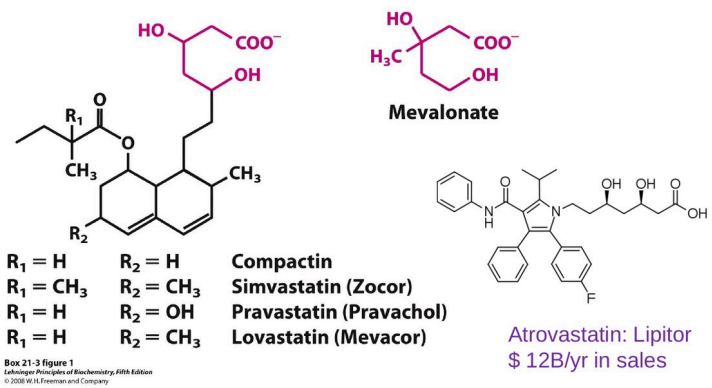
ACC(지방산)와 똑같은 패턴: 인슐린 = 탈인산화 = ON, 글루카곤 = 인산화 = OFF.

스타틴 — HMG-CoA 환원효소 억제제

Statins as inhibitors of HMG-CoA reductase

핵심 키워드

메발론산 닮은꼴 · 경쟁적 억제 · 컴팩틴·심바스타틴·프라바스타틴·로바스타틴 · 아토르바스타틴(리피토)



한 줄 요약

스타틴은 메발론산(HMG-CoA 환원효소의 산물)과 닮은 부분을 가져 효소에 경쟁적으로 붙는다. 컴팩틴, 심바스타틴(조코), 프라바스타틴(프라바콜), 로바스타틴(메바코), 아토르바스타틴(리피토, 연 120억 달러 매출).

한글 번역

HMG-CoA 환원효소 억제제로서의 스타틴

메발론산 구조와 비교 — 스타틴의 분홍색 부분(HO–CH–CH_2–CH(OH)–CH_2–COO^-)이 닮음

R_1	R_2	이름
H	H	컴팩틴
CH_3	CH_3	심바스타틴 (조코)
H	OH	프라바스타틴 (프라바콜)
H	CH_3	로바스타틴 (메바코)

아토르바스타틴: 리피토 — 연 120억 달러 매출

상세 설명 · 풀이

스타틴의 다이하이드록시산 부분이 HMG-CoA → 메발론산 반응의 중간 상태를 흉내 내서 활성 부위를 차지해 (경쟁적 억제, $K_i \approx$ nM).

LDL을 낮추는 진짜 이유: 간세포 콜레스테롤 ↓ → SREBP 활성 → LDL 수용체 ↑ → 혈중 LDL을 간이 더 많이 빨아들임.

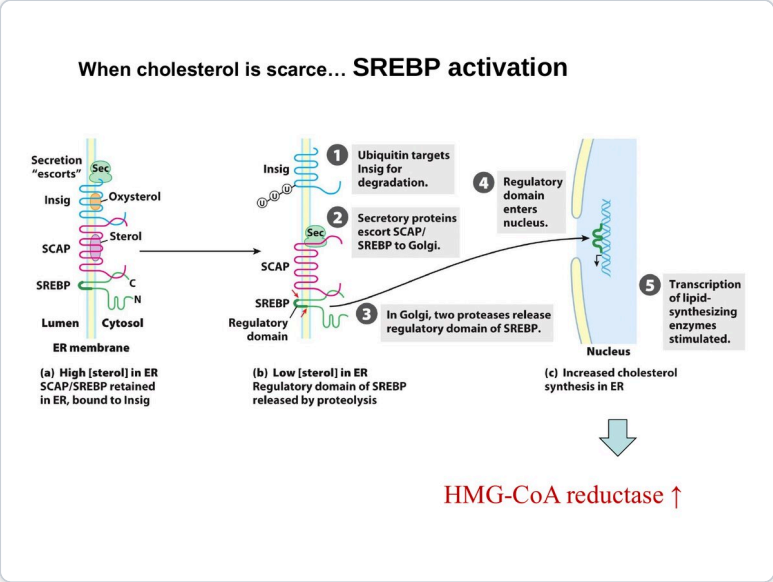
약학 부작용: 근육통·횡문근융해(CoQ10 ↓ 등), 간효소 ↑. 밤에 복용 권장(콜레스테롤 합성은 밤에 활발, 반감기 짧은 심바스타틴 등). 임부 금기.

콜레스테롤이 부족하면 — SREBP 활성화

When cholesterol is scarce… SREBP activation

핵심 키워드

SREBP · SCAP · Insig · 골지 단백질 분해효소 2개 · HMG-CoA 환원효소 ↑



한 줄 요약

콜레스테롤이 많으면 SCAP-SREBP가 Insig에 묶여 소포체에 머문다. 부족하면 Insig가 분해되고 SCAP가 SREBP를 골지로 데려가, 단백질 분해효소 2개가 조절 도메인을 잘라 핵으로 보낸다 → 지질 합성 효소(HMG-CoA 환원효소, LDL 수용체) 전사 ↑.

한글 번역

콜레스테롤이 부족할 때… SREBP 활성화

(a) 소포체 [스테롤] 높음: **SCAP/SREBP**가 소포체에 남아 **Insig**에 결합

(b) 소포체 [스테롤] 낮음: ① 유비퀴틴이 Insig를 분해로 표시 ② 분비 단백질(Sec)이 SCAP/SREBP를 골지로 호위 ③ 골지에서 **두 단백질 분해효소**가 SREBP의 조절 도메인을 풀어줌 ④ 조절 도메인이 **핵으로** 들어감 ⑤ 지질 합성 효소의 **전사 촉진**

(c) 소포체에서 콜레스테롤 합성 증가 → **HMG-CoA 환원효소 ↑**

상세 설명 · 풀이

SREBP = Sterol Regulatory Element-Binding Protein (스테롤 조절 요소 결합 단백질). 평소엔 소포체 막에 묶인 전사인자야.

등장인물	역할
SCAP	스테롤 감지기 + SREBP 호위
Insig	스테롤이 많을 때 SCAP를 붙잡는 닻
골지 단백질 분해효소 (S1P, S2P)	SREBP를 잘라 핵으로 보냄

표적 유전자: HMG-CoA 환원효소, LDL 수용체 → 스타틴이 LDL 수용체를 늘리는 원리.

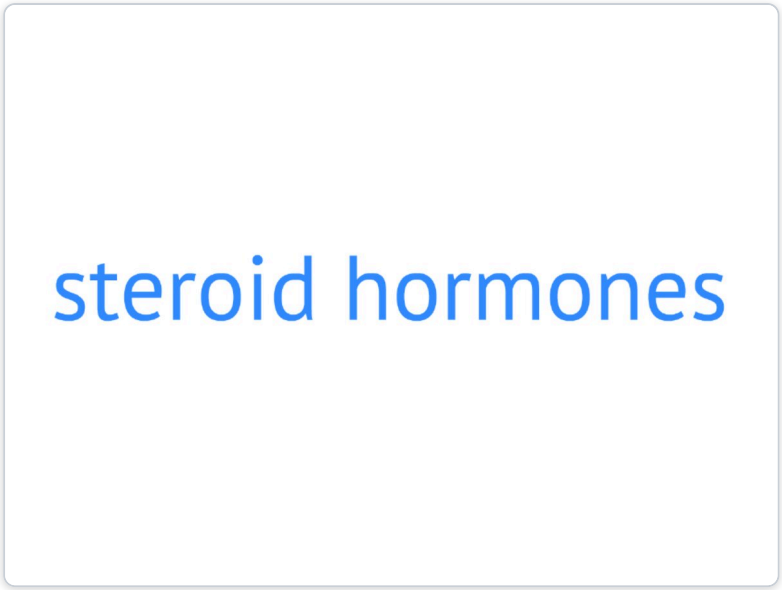
스테로이드 호르몬

steroid hormones

핵심 키워드

콜레스테롤 → 프레그네놀론

부신 · 생식샘



한 줄 요약

소제목 슬라이드. 콜레스테롤에서 곁사슬을 자르고 산화해 스테로이드 호르몬을 만든다.

한글 번역

스테로이드 호르몬

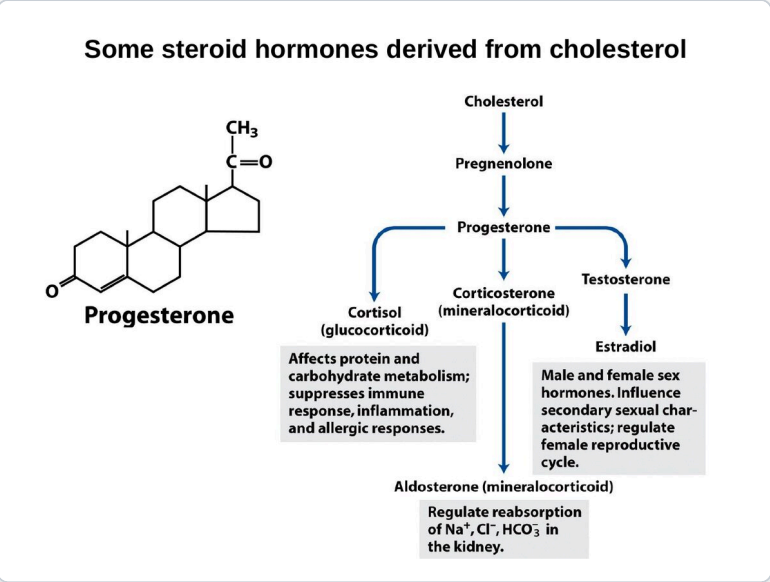
상세 설명 · 풀이

Summary 4: “Steroid hormones are formed by **side-chain cleavage and oxidation** of cholesterol.”

장소: 부신 피질(코르티솔, 알도스테론), 생식샘(테스토스테론, 에스트라디올), 태반(프로제스테론).

핵심 키워드

프레그네놀론 · 프로제스테론 · 코르티솔(당질) · 알도스테론(무기질) · 테스토스테론 → 에스트라디올



한 줄 요약

콜레스테롤 → 프레그네놀론 → 프로제스테론 → ① 코르티솔(당질코르티코이드) ② 코르티코스테론 → 알도스테론(무기질코르티코이드) ③ 테스토스테론 → 에스트라디올.

한글 번역

콜레스테롤에서 유래한 스테로이드 호르몬

콜레스테롤 → **프레그네놀론** → **프로제스테론** →

- **코르티솔**(당질코르티코이드): 단백질·탄수화물 대사에 영향, 면역 반응·염증·알레르기 반응 억제
- **코르티코스테론**(무기질코르티코이드) → **알도스테론**: 신장에서 Na^+, Cl^-, HCO_3^- 재흡수 조절
- **테스토스테론** → **에스트라디올**: 남녀 성호르몬, 2차 성징, 여성 생식 주기 조절

상세 설명 · 풀이

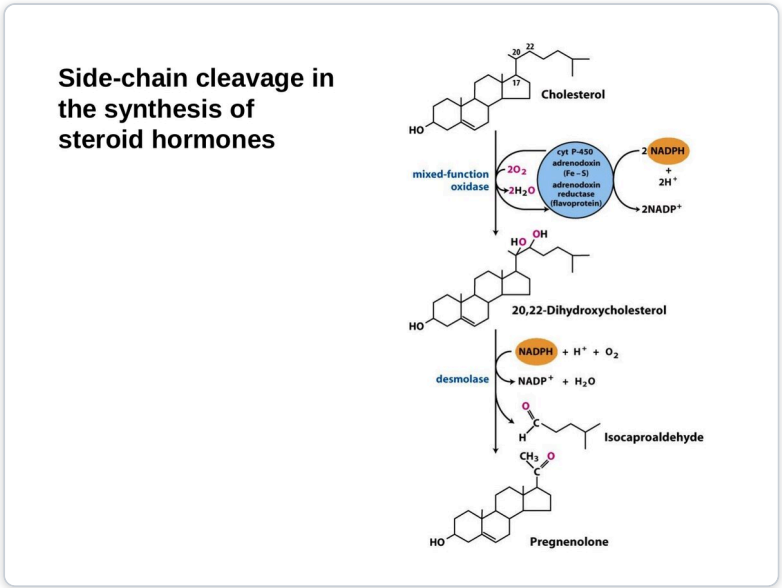
계열	탄소	대표	작용
프로제스틴	C21	프로제스테론	임신 유지
당질코르티코이드	C21	코르티솔	혈당 ↑, 항염 (슬라이드 47–48)
무기질코르티코이드	C21	알도스테론	Na^+ 재흡수, 혈압
안드로젠	C19	테스토스테론	남성 호르몬
에스트로젠	C18	에스트라디올	A 고리 방향족화(아로마테이스)

곁사슬 절단 — 콜레스테롤 → 프레그네놀론

Side-chain cleavage in the synthesis of steroid hormones

핵심 키워드

- 시토크롬 P-450
- 아드레노독신 / 환원효소
- 혼합기능 산화효소
- 20,22-다이하이드록시콜레스테롤
- 데스몰레이스
- 아이소카프로알데하이드



한 줄 요약

P-450 곁사슬 절단 효소가 NADPH 2개, O_2 2개로 C20·C22에 −OH를 붙이고(혼합기능 산화효소), 데스몰레이스가 C20–C22 사이를 잘라 프레그네놀론(C21) + 아이소카프로알데하이드(C6).

한글 번역

스테로이드 호르몬 합성에서 곁사슬 절단

콜레스테롤 —(**혼합기능 산화효소**: cyt P-450, 아드레노독신(Fe-S), 아드레노독신 환원효소(플래보단백질); $2O_2 \rightarrow 2H_2O$, $2NADPH + 2H^+ \rightarrow 2NADP^+$)→ **20,22-다이하이드록시콜레스테롤** —(**데스몰레이스**, $NADPH + H^+ + O_2 \rightarrow NADP^+ + H_2O$)→ **아이소카프로알데하이드 + 프레그네놀론**

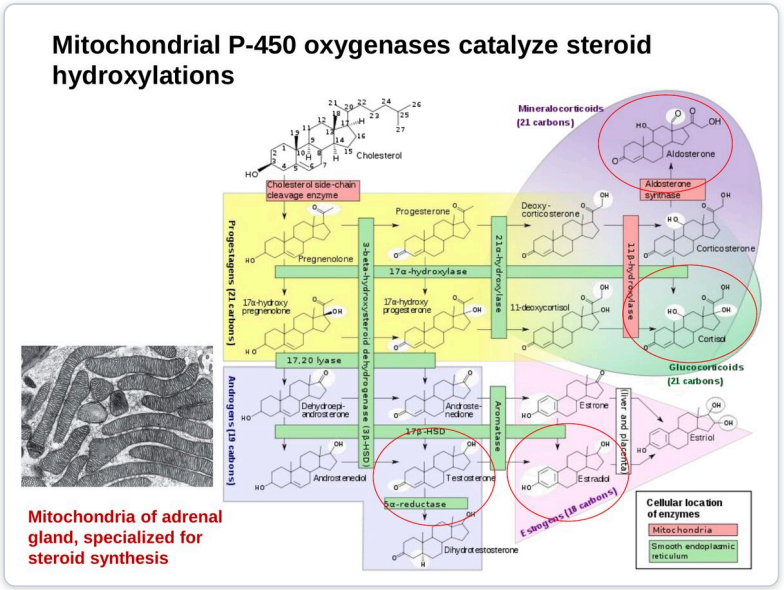
상세 설명 · 풀이

19장 P-450 단원(부신 미토콘드리아)과 같은 장면이야: NADPH → 아드레노독신 환원효소(FAD) → 아드레노독신(Fe-S) → P-450 → O_2.

- C27 콜레스테롤 − C6 곁사슬 = **C21 프레그네놀론**
- 이 단계가 스테로이드 호르몬 합성의 속도 결정 단계 (ACTH가 조절, 장소 = 미토콘드리아)

핵심 키워드

- 미토콘드리아 vs 활면소포체
- 21-하이드록실레이스
- 11β-하이드록실레이스
- 알도스테론 합성효소
- 아로마테이스



한 줄 요약

스테로이드 합성 효소는 미토콘드리아(곁사슬 절단, 11β-하이드록실레이스, 알도스테론 합성효소)와 활면소포체(17α-하이드록실레이스, 21-하이드록실레이스, 아로마테이스 등)를 오가며 작동한다. 부신 미토콘드리아는 스테로이드 합성에 특화돼 있다.

한글 번역

미토콘드리아 P-450 산소화효소가 스테로이드 수산화를 촉매한다

그림: 프로제스틴(C21) · 무기질코르티코이드(C21) · 당질코르티코이드(C21) · 안드로젠(C19) · 에스트로젠(C18) 합성 지도. 효소 위치: **미토콘드리아**(빨강) / **활면소포체**(초록)

스테로이드 합성에 특화된 부신의 미토콘드리아 (전자현미경 사진)

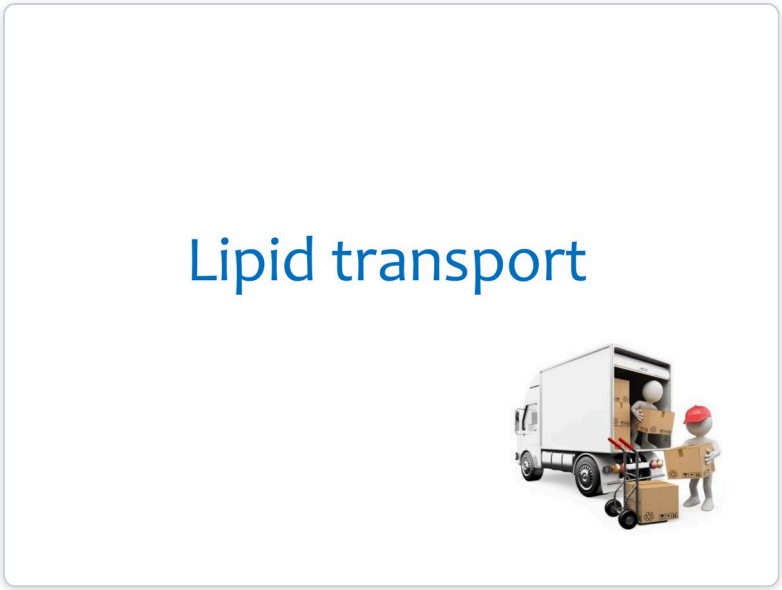
상세 설명 · 풀이

효소	위치	결핍 시
곁사슬 절단(CYP11A1)	미토	모든 스테로이드 ↓
21-하이드록실레이스	소포체	**선천성 부신 과형성**(가장 흔함): 코르티솔·알도스테론 ↓, 안드로젠 ↑
11β-하이드록실레이스	미토	코르티솔 ↓
아로마테이스	소포체	에스트로젠 ↓ (억제제 = 유방암 치료)

19장 개념 22(P-450)와 같은 그림. 부신 미토콘드리아는 관 모양 크리스타가 특징.

핵심 키워드

지질단백질 · 택배 트럭



한 줄 요약

소제목 슬라이드. 물에 녹지 않는 지질(TAG, 콜레스테롤)을 혈액으로 나르려면 단백질 껍데기를 씌운 택배 상자(지질단백질)에 담아야 한다.

한글 번역

지질 운반

그림: 상자를 나르는 택배 트럭

상세 설명 · 풀이

기름은 물(혈장)에 안 녹으니까 바깥은 친수성(인지질 머리, 단백질), 속은 소수성(TAG, 콜레스테릴 에스터)인 공 모양 입자에 담아 날라. 이게 지질단백질이고, 겉의 단백질(아포지질단백질)이 **주소 라벨** 역할(수용체 결합).

기름진 식사 후 혈장이 우윳빛

Blood plasma after a fast vs after a high-fat meal

핵심 키워드

킬로미크론 · 식후 혈장 탁함

Blood plasma samples collected after a fast (left) and after a high-fat meal (right). Chylomicrons produced after a fatty meal give the plasma a milky appearance.



한 줄 요약

공복 혈장(왼쪽)은 맑고, 기름진 식사 후 혈장(오른쪽)은 킬로미크론 때문에 우윳빛으로 뿌옇다.

한글 번역

공복 후(왼쪽)와 고지방 식사 후(오른쪽)에 채취한 혈장. 기름진 식사 후 만들어진 **킬로미크론**이 혈장을 **우윳빛**으로 만든다.

상세 설명 · 풀이

킬로미크론은 지질단백질 중 가장 크고(지름 최대 ~500 nm) 가장 가벼워서 빛을 산란시켜 혈장이 탁해져.

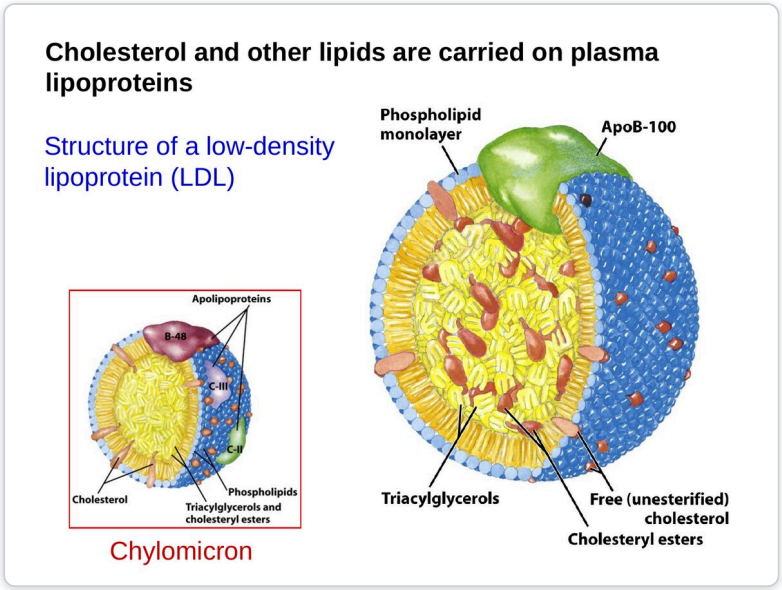
임상 지질 검사(중성지방)를 **12시간 공복** 후 하는 이유. 식후엔 킬로미크론 때문에 TAG가 크게 올라가.

지질단백질의 구조 — LDL과 킬로미크론

Cholesterol and other lipids are carried on plasma lipoproteins

핵심 키워드

인지질 단일층 · 유리 콜레스테롤 · 핵: TAG + 콜레스테릴 에스터 · ApoB-100 (LDL) · ApoB-48 · C-II · C-III (킬로미크론)



한 줄 요약

지질단백질은 인지질 단일층 + 유리 콜레스테롤 + 아포지질단백질 껍질 속에 TAG와 콜레스테릴 에스터를 담는다. LDL엔 ApoB-100 하나, 킬로미크론엔 ApoB-48과 C-II·C-III 등.

한글 번역

콜레스테롤과 다른 지질은 혈장 지질단백질에 실려 운반된다

저밀도 지질단백질(LDL)의 구조: 인지질 단일층, **ApoB-100**, 중성지방, 유리(비에스터화) 콜레스테롤, 콜레스테릴 에스터

킬로미크론: 아포지질단백질(B-48, C-III, C-II), 콜레스테롤, 인지질, 중성지방과 콜레스테릴 에스터

상세 설명 · 풀이

세포막(이중층)과 달리 지질단백질은 **단일층**이야 — 꼬리는 속(기름 핵), 머리는 밖(혈장)을 향해.

아포단백질	어디	역할
B-48	킬로미크론	장에서 만든 표지
B-100	VLDL, LDL	**LDL 수용체**에 결합
C-II	킬로미크론, VLDL	지단백질 지질분해효소(LPL) 활성화
A-I	HDL	LCAT 활성화, ABCA1과 결합
E	여러 종	간 수용체 결합 (슬라이드 94 ApoE4)

지질단백질 4종 비교 (표 21-1)

Major classes of human plasma lipoproteins

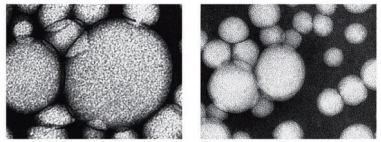
핵심 키워드

- 밀도 ↑ = 단백질 ↑
- 킬로미크론 TAG 85%
- VLDL TAG 50%
- LDL 콜레스테릴 에스터 37%
- HDL 단백질 55%

TABLE 21–1 Major Classes of Human Plasma Lipoproteins: Some Properties

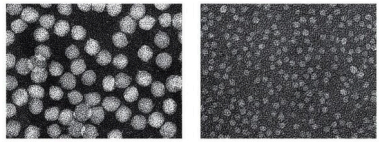
Lipoprotein	Density (g/mL)	Composition (wt %) Protein	Phospholipids	Free cholesterol	Cholesteryl esters	Triacylglycerols
Chylomicrons	<1.006	2	9	1	3	85
VLDL	0.95–1.006	10	18	7	12	50
LDL	1.006–1.063	23	20	8	37	10
HDL	1.063–1.210	55	24	2	15	4

Source: Modified from Kritchevsky, D. (1986) Atherosclerosis and nutrition. *Nutr. Int.* 2, 290–297.



Chylomicrons (×60,000)

VLDL (×180,000)



LDL (×180,000)

HDL (×180,000)

한 줄 요약

밀도는 킬로미크론 < VLDL < LDL < HDL. 단백질 비율이 높을수록 무겁다. 킬로미크론·VLDL은 TAG 운반, LDL은 콜레스테롤 운반(에스터 37%), HDL은 단백질이 절반 이상.

한글 번역

지질단백질	밀도(g/mL)	단백질	인지질	유리 콜	콜 에스터	TAG
킬로미크론	<1.006	2	9	1	3	**85**
VLDL	0.95–1.006	10	18	7	12	**50**
LDL	1.006–1.063	23	20	8	**37**	10
HDL	1.063–1.210	**55**	24	2	15	4

(조성: 무게 %) 전자현미경 사진: 킬로미크론(×60,000), VLDL·LDL·HDL(×180,000)

상세 설명 · 풀이

기름은 물보다 가볍고 단백질은 무거워. 그래서 지질 많을수록 가볍고 크고, 단백질 많을수록 무겁고 작아.

한 줄: 킬로미크론(장 → 식이 TAG) · VLDL(간 → TAG) · LDL(콜레스테롤 배달, '나쁜') · HDL(콜레스테롤 회수, '좋은')

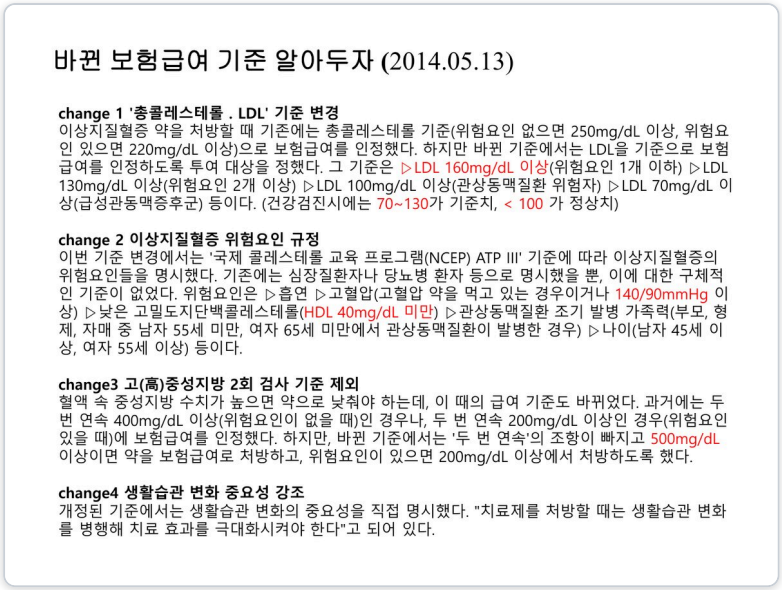
크기 순서는 정반대: 킬로미크론 > VLDL > LDL > HDL.

이상지질혈증 보험급여 기준 (2014)

바뀐 보험급여 기준 알아두자 (2014.05.13)

핵심 키워드

LDL 기준으로 변경 · 위험요인 5가지 · TG 500 mg/dL · 생활습관



바뀐 보험급여 기준 알아두자 (2014.05.13)

change 1 '총콜레스테롤 . LDL' 기준 변경
이상지질혈증 약을 처방할 때 기존에는 총콜레스테롤 기준(위험요인 없으면 250mg/dL 이상, 위험요인 있으면 220mg/dL 이상)으로 보험급여를 인정했다. 하지만 바뀐 기준에서는 LDL을 기준으로 보험급여를 인정하도록 투여 대상을 정했다. 그 기준은 ▷LDL 160mg/dL 이상(위험요인 1개 이하) ▷LDL 130mg/dL 이상(위험요인 2개 이상) ▷LDL 100mg/dL 이상(관상동맥질환 위험자) ▷LDL 70mg/dL 이상(급성관동맥증후군) 등이다. (건강검진시에는 70~130가 기준치, < 100 가 정상치)

change 2 이상지질혈증 위험요인 규정
이번 기준 변경에서는 '국제 콜레스테롤 교육 프로그램(NCEP) ATP III' 기준에 따라 이상지질혈증의 위험요인들을 명시했다. 기존에는 심장질환자나 당뇨병 환자 등으로 명시했을 뿐, 이에 대한 구체적인 기준이 없었다. 위험요인은 ▷흡연 ▷고혈압(고혈압 약을 먹고 있는 경우이거나 140/90mmHg 이상) ▷낮은 고밀도지단백콜레스테롤(HDL 40mg/dL 미만) ▷관상동맥질환 조기 발병 가족력(부모, 형제, 자매 중 남자 55세 미만, 여자 65세 미만에서 관상동맥질환이 발병한 경우) ▷나이(남자 45세 이상, 여자 55세 이상) 등이다.

change3 고(高)중성지방 2회 검사 기준 제외
혈액 속 중성지방 수치가 높으면 약으로 낮춰야 하는데, 이 때의 급여 기준도 바뀌었다. 과거에는 두 번 연속 400mg/dL 이상(위험요인이 없을 때)인 경우나, 두 번 연속 200mg/dL 이상인 경우(위험요인 있을 때)에 보험급여를 인정했다. 하지만, 바뀐 기준에서는 '두 번 연속'의 조항이 빠지고 500mg/dL 이상이면 약을 보험급여로 처방하고, 위험요인이 있으면 200mg/dL 이상에서 처방하도록 했다.

change4 생활습관 변화 중요성 강조
개정된 기준에서는 생활습관 변화의 중요성을 직접 명시했다. "치료제를 처방할 때는 생활습관 변화를 병행해 치료 효과를 극대화시켜야 한다"고 되어 있다.

한 줄 요약

이상지질혈증 약 급여 기준이 총콜레스테롤에서 LDL 기준으로 바뀌고(위험요인 수·질환에 따라 160/130/100/70 mg/dL), 위험요인이 명시되었으며, 고중성지방은 500(위험요인 있으면 200) mg/dL로 단순화되고, 생활습관 병행이 강조되었다.

한글 번역

change 1 '총콜레스테롤 → LDL' 기준 변경: LDL **160 mg/dL 이상**(위험요인 1개 이하), **130** 이상(위험요인 2개 이상), **100** 이상(관상동맥질환 위험자), **70** 이상(급성관동맥증후군). (건강검진 기준치 70–130, <100 정상)

change 2 위험요인 명시 (NCEP ATP III): 흡연, 고혈압(약 복용 또는 140/90 mmHg 이상), 낮은 HDL(<40 mg/dL), 관상동맥질환 조기 발병 가족력(남 55세 미만, 여 65세 미만), 나이(남 45세 이상, 여 55세 이상)

change 3 고중성지방: '두 번 연속' 조항 삭제 → **500 mg/dL** 이상이면 급여, 위험요인 있으면 **200** 이상

change 4 생활습관 변화 중요성 강조: "치료제를 처방할 때는 생활습관 변화를 병행해 치료 효과를 극대화해야 한다"

상세 설명 · 풀이

대상	LDL 투약 기준 (mg/dL)
위험요인 0–1개	≥ 160
위험요인 2개 이상	≥ 130
관상동맥질환 위험자(당뇨 등)	≥ 100
급성관동맥증후군	≥ 70

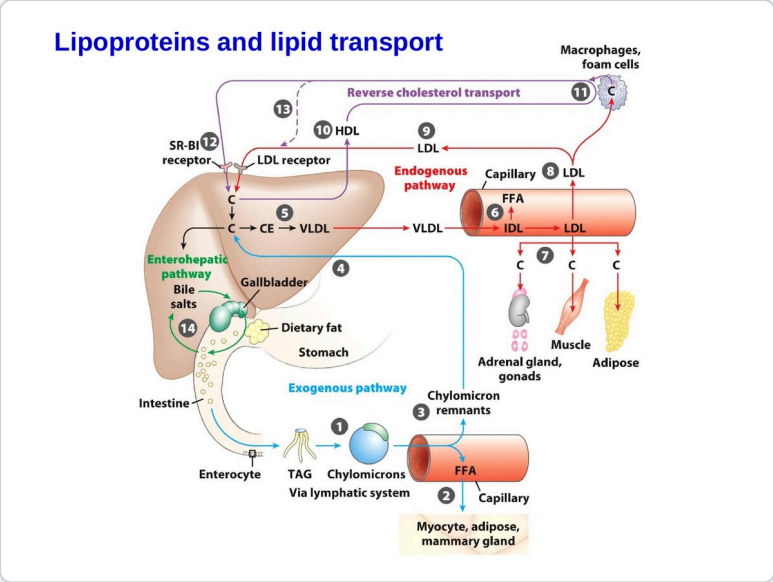
약학 위험이 클수록 LDL 목표가 낮아져. HDL ≥ 60 mg/dL은 위험요인 1개를 빼 주는 '보호 인자'. (현재 지침은 이후 개정됐을 수 있어 — 강의 슬라이드 기준으로 공부.)

지질단백질과 지질 운반 — 전체 지도

Lipoproteins and lipid transport

핵심 키워드

외인성 경로(식이) · 내인성 경로(간) · 역콜레스테롤 수송 · 장간 순환



> **한 줄 요약**
>
> ① 외인성: 장 → 킬로미크론(림프) → LPL로 TAG 내림 → 잔여물은 간으로. ② 내인성: 간 → VLDL → IDL → LDL → LDL 수용체로 조직·간에 콜레스테롤 배달. ③ 역수송: HDL이 조직·대식세포의 콜레스테롤을 간으로. ④ 담즙산은 장간 순환.

한글 번역

지질단백질과 지질 운반

외인성 경로: 식이 지방 → ① 장세포에서 킬로미크론 → 림프계 → ② 모세혈관에서 FFA (근육·지방·유선) → ③ 킬로미크론 잔여물 → ④ 간

내인성 경로: ⑤ 간: C → CE → VLDL → ⑥ 모세혈관 FFA → IDL → LDL → ⑦ 부신·생식샘, 근육, 지방 → ⑧ LDL → ⑨ LDL 수용체(간)

역콜레스테롤 수송: ⑩ HDL → ⑪ 대식세포·거품세포의 C → ⑫ SR-BI 수용체(간) → ⑬

장간 순환: ⑭ 담즙산 → 담낭 → 장 → 간

상세 설명 · 풀이

경로	출발	운반체	도착
외인성	장(식이)	킬로미크론	근육·지방(TAG) → 간(잔여물)
내인성	간	VLDL → IDL → **LDL**	말초 조직 (LDL 수용체)
역수송	말초·대식세포	**HDL**	간 (SR-BI)

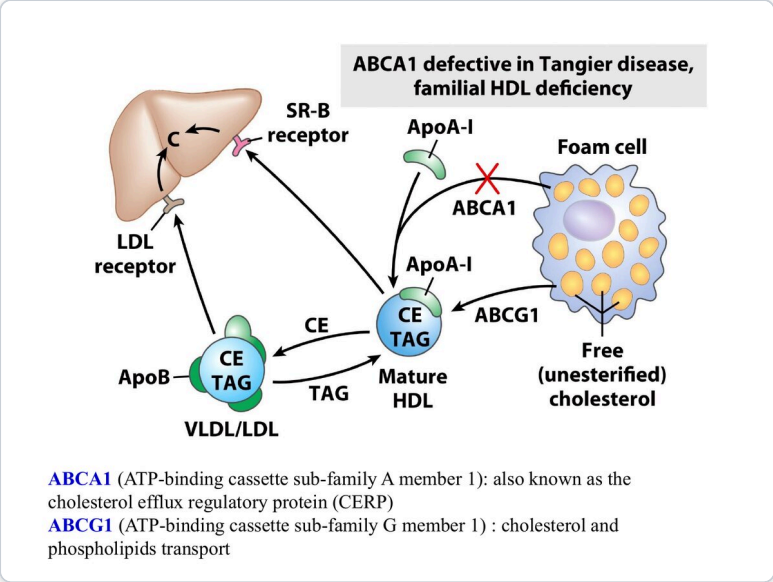
공통 열쇠: 지단백질 지질분해효소(LPL)가 모세혈관 벽에서 TAG를 지방산으로 잘라 조직에 넘겨 줘 (ApoC-II가 활성화).

HDL 성숙과 ABCA1 — 탄지어병

ABCA1 defective in Tangier disease, familial HDL deficiency

핵심 키워드

ApoA-I · ABCA1 · ABCG1 · 성숙 HDL · SR-B 수용체 · 탄지어병



한 줄 요약

빈 ApoA-I가 ABCA1을 통해 거품세포의 유리 콜레스테롤을 받고, ABCG1로 더 받아 성숙 HDL이 된다. HDL은 콜레스테릴 에스터를 VLDL/LDL에 넘기거나 간 SR-B 수용체로 직접 전달. ABCA1이 고장 나면 탄지어병(가족성 HDL 결핍).

한글 번역

ABCA1 결함 = 탄지어병, 가족성 HDL 결핍

ApoA-I → (**ABCA1**, 거품세포의 유리 콜레스테롤) → ApoA-I → (**ABCG1**) → **성숙 HDL**(CE, TAG) → (CE ⇄ TAG 교환) → VLDL/LDL(ApoB) → 간 LDL 수용체 / 성숙 HDL → 간 **SR-B 수용체**

ABCA1(ATP 결합 카세트 아과 A 구성원 1): **콜레스테롤 유출 조절 단백질(CERP)**로도 알려짐

ABCG1(ATP 결합 카세트 아과 G 구성원 1): 콜레스테롤과 인지질 수송

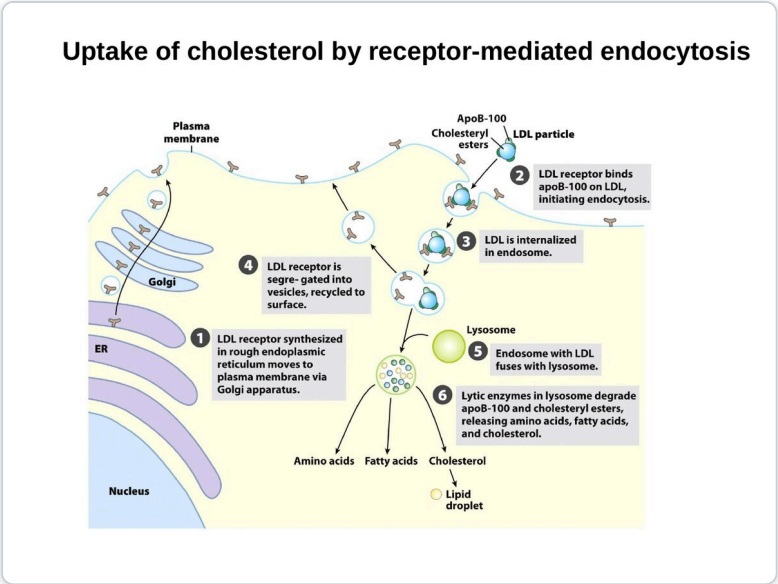
상세 설명 · 풀이

1. 간·장이 만든 **지질이 거의 없는 ApoA-I** (원반 모양)
2. 대식세포의 **ABCA1**(ATP로 펌프)이 유리 콜레스테롤·인지질을 ApoA-I로 내보냄
3. LCAT가 에스터화 → 속으로 → 둥근 **성숙 HDL**, ABCG1로 더 받음
4. 간으로: SR-B1이 콜레스테릴 에스터만 선택적으로 흡수, 또는 CETP로 LDL에 넘김

임상 **탄지어병**: ABCA1 결함 → HDL 거의 0, 주황색 편도, 대식세포에 콜레스테롤 축적.

핵심 키워드

LDL 수용체 | ApoB-100 | 엔도솜 | 수용체 재활용 | 리소좀 분해



한 줄 요약

① LDL 수용체가 소포체·골지를 거쳐 세포막으로 ② ApoB-100에 결합 → 세포내이입 시작 ③ 엔도솜으로 들어감 ④ 수용체는 분리돼 세포막으로 재활용 ⑤ 엔도솜이 리소좀과 융합 ⑥ 분해 → 아미노산, 지방산, 콜레스테롤 (→ 지질 방울).

한글 번역

수용체 매개 세포내이입에 의한 콜레스테롤 흡수

1. **LDL 수용체**가 조면소포체에서 합성되어 골지를 거쳐 세포막으로 이동
2. LDL 수용체가 LDL의 **ApoB-100**에 결합해 세포내이입 시작
3. LDL이 **엔도솜** 안으로 들어감
4. LDL 수용체는 소포로 분리되어 **세포 표면으로 재활용**
5. LDL을 담은 엔도솜이 **리소좀**과 융합
6. 리소좀 효소가 ApoB-100과 콜레스테릴 에스터를 분해 → 아미노산, 지방산, 콜레스테롤 방출

상세 설명 · 풀이

Michael Brown(마이클 브라운)·Joseph Goldstein(조지프 골드스타인), 1985 노벨상.

들어온 콜레스테롤의 효과 (슬라이드 77과 연결): HMG-CoA 환원효소 ↓ · LDL 수용체 합성 ↓ · ACAT ↑

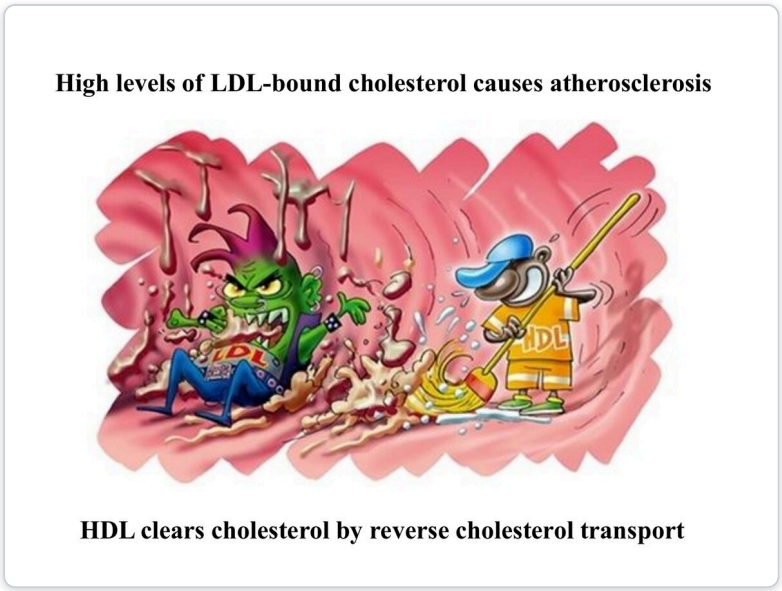
임상 **가족성 고콜레스테롤혈증**: LDL 수용체 결함 → LDL이 혈액에 남아 매우 높음 → 젊은 나이 심근경색. Summary 3: “Cholesteryl esters enter cells by **receptor-mediated endocytosis**.”

LDL은 죽상경화, HDL은 역콜레스테롤 수송

High levels of LDL cause atherosclerosis · HDL clears cholesterol by reverse cholesterol transport

핵심 키워드

‘나쁜’ LDL · ‘좋은’ HDL · 역콜레스테롤 수송



한 줄 요약

혈중 LDL 콜레스테롤이 높으면 혈관 벽에 쌓여 죽상경화를 일으키고(그림의 악당), HDL은 쌓인 콜레스테롤을 쓸어 간으로 가져가 치운다(청소부).

한글 번역

LDL에 결합한 콜레스테롤이 높으면 죽상경화가 생긴다

HDL은 역콜레스테롤 수송으로 콜레스테롤을 치운다

그림: 혈관 속에서 콜레스테롤을 뿌리는 LDL 악당, 빗자루로 쓸어 내는 HDL

상세 설명 · 풀이

	LDL	HDL
방향	간 → 말초 (배달)	말초 → 간 (회수)
많으면	죽상경화 위험 ↑	위험 ↓
별명	나쁜 콜레스테롤	좋은 콜레스테롤

사실 콜레스테롤 분자 자체는 같고, **어느 차에 타서 어디로 가느냐**가 다를 뿐이야.

죽상경화반이 생기는 과정 (그림 21-46)

Atherosclerosis: oxidized LDL → macrophage → foam cell → plaque

핵심 키워드

산화 LDL · 단핵구 → 대식세포 · 거품세포 · 세포자멸·괴사 · 콜레스테롤이 많은 반

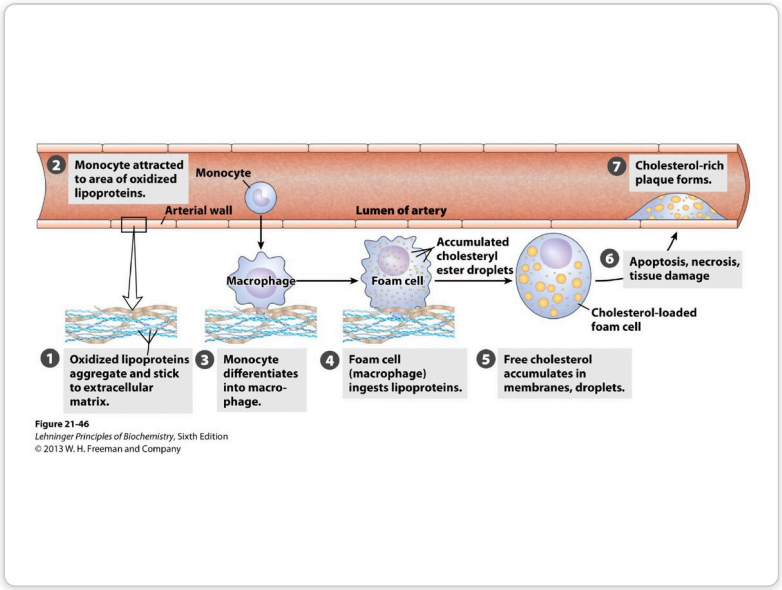


Figure 21-46
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

① 산화된 지질단백질이 동맥벽 기질에 쌓임 ② 단핵구가 끌려옴 ③ 대식세포로 분화 ④ 지질단백질을 먹어 거품세포 ⑤ 유리 콜레스테롤이 막·방울에 쌓임 ⑥ 세포자멸·괴사, 조직 손상 ⑦ 콜레스테롤이 많은 반(플라크) 형성.

한글 번역

1. **산화된 지질단백질**이 뭉쳐 세포외 기질에 달라붙음
2. 산화 지질단백질 부위로 **단핵구**가 끌려옴
3. 단핵구가 **대식세포**로 분화
4. 거품세포(대식세포)가 지질단백질을 삼킴
5. 유리 콜레스테롤이 막과 방울에 쌓임
6. 세포자멸·괴사, 조직 손상
7. **콜레스테롤이 많은 반(plaque)** 형성

상세 설명 · 풀이

핵심은 산화: 정상 LDL이 아니라 ROS로 산화된 LDL을 대식세포의 청소 수용체(scavenger receptor)가 **조절 없이** 마구 먹어서 콜레스테롤로 가득 찬 **거품세포(foam cell)**가 돼.

> HDL의 ABCA1 경로(슬라이드 90)가 바로 이 거품세포에서 콜레스테롤을 빼내는 길 → 그래서 HDL이 보호적.

반이 터지면 혈전 → 심근경색·뇌졸중. 스타틴은 LDL ↓ + 반 안정화.

아포지질단백질 E4와 알츠하이머

apolipoprotein E4

핵심 키워드

APOE4 · 지질 배달 부족 · β-아밀로이드 응집 · 신경세포 내 절단 → 미토콘드리아 방해



한 줄 요약

APOE4 대립유전자는 알츠하이머병의 가장 강한 유전 위험인자. 작은 E4가 정상 APOE와 경쟁해 신경세포로 지질을 덜 배달하고 β-아밀로이드 응집을 늘리며, 신경세포 안의 E4는 잘려 조각이 미토콘드리아를 방해해 신경 퇴행을 일으킨다.

한글 번역

아포지질단백질 E4

(1a) 크기가 작은 E4가 정상 크기의 다른 APOE 변이체와 **경쟁**해 → **지질 배달이 불충분**해지고 → **β-아밀로이드(Aβ) 응집** 증가 → (2) 병든 신경세포 → (3) 알츠하이머병

(1b) 신경세포 안에서 만들어진 E4는 **단백질 분해로 잘려** 조각이 되고, 이 조각이 **미토콘드리아 활동을 방해**해 신경 퇴행과 알츠하이머병으로 이어진다.

상세 설명 · 풀이

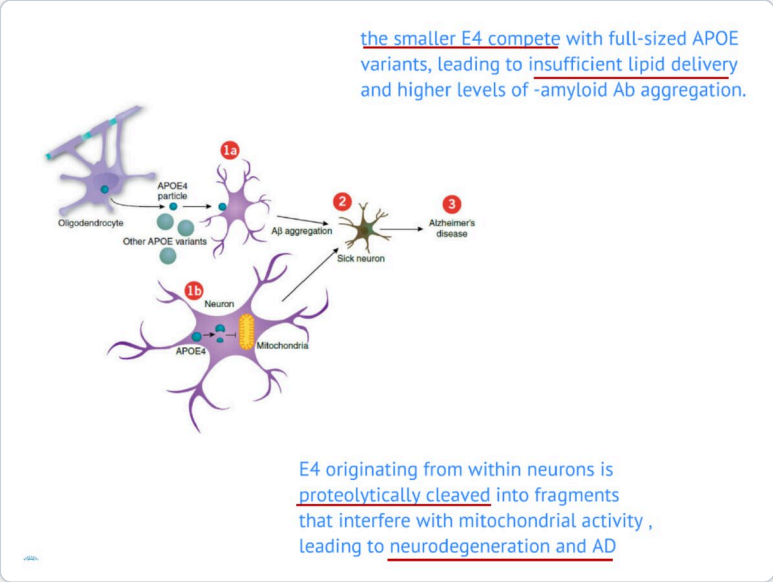
APOE는 뇌에서 콜레스테롤·지질을 나르는 주 운반 단백질이야 (뇌는 혈뇌장벽 때문에 LDL을 못 받고 자체 운반).

대립유전자	알츠하이머 위험
E2	낮음(보호)
E3	보통(가장 흔함)
E4	**높음** (1개 ~3배, 2개 ~10배 이상)

19장 미토콘드리아 기능 장애와 연결되는 내용. 앞의 플라스말로겐 감소도 알츠하이머와 관련.

핵심 키워드

—



한 줄 요약

원본 강의자료의 빈 슬라이드야.

한글 번역

내용 없음

상세 설명 · 풀이

원본 PDF 95쪽이 비어 있어서 번역·설명도 비워 뒀어.

21.4 · 지질 운반 요약

Summary

핵심 키워드

- 4단계 콜레스테롤 합성
- 지질단백질 운반
- 수용체 매개 세포내이입
- 곁사슬 절단 · 산화

Summary

1. Cholesterol is made from acetyl-CoA in 4 stages
2. Cholesterol and other lipids are carried on plasma lipoproteins
3. Cholesteryl esters enter cell by receptor-mediated endocytosis
4. Steroid hormones are formed by side-chain cleavage and oxidation of cholesterol

한 줄 요약

① 콜레스테롤은 아세틸-CoA에서 4단계로 ② 콜레스테롤과 지질은 혈장 지질단백질로 운반 ③ 콜레스테릴 에스터는 수용체 매개 세포내이입으로 세포에 들어감 ④ 스테로이드 호르몬은 콜레스테롤의 곁사슬 절단과 산화로 만들어진다.

한글 번역

1. 콜레스테롤은 아세틸-CoA로부터 **4단계**로 만들어진다.
2. 콜레스테롤과 다른 지질은 **혈장 지질단백질**에 실려 운반된다.
3. 콜레스테릴 에스터는 **수용체 매개 세포내이입**으로 세포에 들어간다.
4. 스테로이드 호르몬은 콜레스테롤의 **곁사슬 절단과 산화**로 만들어진다.

상세 설명 · 풀이

숫자 카드: C2 → C6 메발론산 → C5 IPP → C10 → C15 → C30 스쿠알렌 → C27 콜레스테롤 → C21 프레그네놀론 → C19 안드로젠 → C18 에스트로젠

약물 표적 총정리 **스타틴** HMG-CoA 환원효소 · **NSAID** COX · **스테로이드** PLA_2 · **TZD** PPARγ · **몬테루카스트** LTD_4 수용체 · **아졸·테르비나핀** 에르고스테롤 합성 · **아로마테이스 억제제** 에스트로젠 합성